

Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA01.07 | Daten und Zufall

Lösungsband

Herbstsemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Kombinatorik – Die Kunst des Abzählens _____	3
2	Ergebnisse und Ereignisse _____	26
3	Das Laplace-Modell _____	47
4	Der Wahrscheinlichkeitsbegriff _____	65
5	Bedingte Wahrscheinlichkeit _____	79
6	Zufallsgrößen _____	101
7	Bernoulli-Modelle _____	135
8	Normalverteilung _____	165

1 | Kombinatorik -- Die Kunst des Abzählens

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 1.1

Die PIN („Personal Identification Number“) zu einer Maestro-Card ist eine vier- oder sechsstellige Zahl. In der CH sind ca. 5.35 Mio. Maestro-Karten in Umlauf (Stand Dez. 2010). Was heisst das mit Blick auf vier- bzw. sechsstellige PINs?



Lernziele

- Die Anzahl möglicher PIN-Nummern berechnen und interpretieren können
- Erkennen, dass bei mehr Karten als möglichen PINs eine Mehrfachvergabe notwendig ist



Starthilfe und Lösungsidee

- Wie viele vierstellige Zahlen gibt es von 0000 bis 9999?
- Wie viele sechsstellige Zahlen gibt es von 000000 bis 999999?
- Was bedeutet es, wenn es mehr Karten als verschiedene PIN-Nummern gibt?
- Überlegen Sie, ob alle theoretisch möglichen PINs auch praktisch verwendet werden



Schriftliche Lösung

Bei einer PIN-Nummer kann jede Stelle die Ziffern 0 bis 9 annehmen, also gibt es pro Stelle 10 Möglichkeiten.

Vierstellige PINs:

Nach dem Zählprinzip (Multiplikationsregel) ergibt sich: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10'000$
Es gibt also 10'000 verschiedene vierstellige PIN-Nummern (von 0000 bis 9999).

Sechsstellige PINs:

Analog berechnet man: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^6 = 1'000'000$ Es gibt 1 Million verschiedene sechsstellige PIN-Nummern.

Gesamtzahl der möglichen PINs:

Da eine PIN entweder vier- oder sechsstellig ist, addieren wir: $10^4 + 10^6 = 10'000 + 1'000'000 = 1'010'000 = 1.01 \text{ Mio.}$

Interpretation:

Mit 5.35 Mio. Maestro-Karten im Umlauf, aber nur 1.01 Mio. verschiedenen PIN-Möglichkeiten, folgt zwingend:

- Im Durchschnitt wird jede PIN etwa $\frac{5.35}{1.01} \approx 5.3$ -mal vergeben
- Mehrere Personen haben dieselbe PIN (aber natürlich zu verschiedenen Karten)

- Die Sicherheit beruht darauf, dass PIN und Karte zusammen benötigt werden

Zusätzliche Überlegung:

In der Praxis werden möglicherweise nicht alle PIN-Kombinationen verwendet (z.B. könnte 0000 oder 1234 aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen sein), was die Anzahl verfügbarer PINs weiter reduziert und die Mehrfachvergabe erhöht.

**Aufgabe 1.2**

Man probiere diesen Befehl unverzüglich aus und liste der Reihe nach die Werte $\binom{10}{k}$ für $k = 0, 1, 2, \dots, 10$ auf. Beobachtung? Erklärung?

**Lernziele**

- Die Symmetrie-Eigenschaft des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ entdecken und begründen können
- Den Binomialkoeffizienten sowohl kombinatorisch als auch algebraisch interpretieren können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie systematisch alle Werte $\binom{10}{k}$ für $k = 0$ bis 10
- Vergleichen Sie die Werte von $\binom{10}{k}$ und $\binom{10}{10-k}$
- Denken Sie an das Auswählen von Objekten: Was ist der Unterschied zwischen „ k auswählen“ und „ $n - k$ übrig lassen“?
- Nutzen Sie die Formel $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ für einen algebraischen Beweis

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Berechnung der Binomialkoeffizienten:**

$k :$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\binom{10}{k} :$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1
	aufsteigend				Max	absteigend					

Beobachtung – Perfekte Symmetrie:

$$\binom{10}{0} = \binom{10}{10} = 1$$

$$\binom{10}{1} = \binom{10}{9} = 10$$

$$\binom{10}{2} = \binom{10}{8} = 45$$

$$\binom{10}{3} = \binom{10}{7} = 120$$

$$\binom{10}{4} = \binom{10}{6} = 210$$

$$\binom{10}{5} = 252 \quad (\text{Mitte})$$

Allgemein gilt: $\boxed{\binom{10}{k} = \binom{10}{10-k}}$

Kombinatorische Erklärung: Aus 10 Objekten 2 auswählen bedeutet gleichzeitig, 8 Objekte *nicht* auszuwählen. Jede Auswahl definiert automatisch ihr Komplement: Wähle ich 2 Kugeln aus 10, bleiben genau 8 übrig. Daher: $\binom{10}{2} = \binom{10}{8}$.

Algebraischer Beweis: Für $\binom{n}{n-k}$ gilt:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)![n-(n-k)]!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Die Symmetrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ist damit allgemein bewiesen und fundamental für das Pascal'sche Dreieck.

**Aufgabe 1.3**

Ordnen Sie jede Grafik einer der drei Beispielveilteilungen $\{1, 1, 2, 3\}$, $\{1, 1, 3, 3\}$, $\{2, 2, 2, 3\}$, zu. Wie stellen Sie die Auswahl $\{1, 2, 2, 2\}$ dar?

**Lernziele**

- Die Darstellung von Kombinationen mit Wiederholung durch das Sterne-und-Balken-Schema verstehen
- Zwischen verschiedenen Darstellungsformen für Kombinationen umrechnen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die Zahlen in den Mengen geben an, aus welcher „Kategorie“ die Elemente stammen
- Ein Balken „|“ trennt die verschiedenen Kategorien
- Ein Plus „+“ steht für ein ausgewähltes Element
- Zählen Sie die Anzahl der Plus-Zeichen zwischen den Balken
- Überlegen Sie: Wie viele Kategorien gibt es? (Hinweis: Anzahl Balken + 1)

**Schriftliche Lösung**

Das Plus-und-Balken-Schema (in der Literatur: „stars and bars“): Die Plus-Zeichen (+) repräsentieren ausgewählte Elemente, die senkrechten Striche (|) trennen die Kategorien. Die Position bestimmt die Kategorie: links vom ersten | liegt Kategorie 1, zwischen den Balken Kategorie 2, rechts vom zweiten | liegt Kategorie 3.

Exemplarische Analyse: Betrachten wir $++|+|+$ genau:

- Vor dem ersten |: zwei Plus-Zeichen $\rightarrow$ 2 Elemente aus Kategorie 1
- Zwischen den beiden |: ein Plus-Zeichen $\rightarrow$ 1 Element aus Kategorie 2
- Nach dem zweiten |: ein Plus-Zeichen $\rightarrow$ 1 Element aus Kategorie 3

Dies ergibt: $2 \times$ Kategorie 1, $1 \times$ Kategorie 2, $1 \times$ Kategorie 3, also die Menge $\{1, 1, 2, 3\}$.

Alle Zuordnungen im Überblick:

Darstellung	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Menge
$++ + +$	2	1	1	$\{1, 1, 2, 3\}$
$++ ++$	2	0	2	$\{1, 1, 3, 3\}$
$ +++ +$	0	3	1	$\{2, 2, 2, 3\}$
$+ ++++ $	1	3	0	$\{1, 2, 2, 2\}$

Bedeutung für die Kombinatorik: Diese Methode transformiert das Problem elegant: Die Auswahl von k Elementen aus n Kategorien (mit Wiederholung) wird zum Anordnen von k Plus-Zeichen und $n - 1$ Balken. Dies ergibt $\binom{k+n-1}{k} = \binom{k+n-1}{n-1}$ Möglichkeiten.

Konkretes Beispiel: 4 Elemente aus 3 Kategorien wählen = 4 Plus-Zeichen und 2 Balken anordnen = 6 Symbole insgesamt.
Anzahl der Möglichkeiten: $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15$.

Diese Darstellung ist besonders wertvoll, da sie eine abstrakte kombinatorische Fragestellung in ein einfaches Anordnungsproblem überführt und damit die Formel für Kombinationen mit Wiederholung anschaulich begründet.

**Aufgabe 1.4 Die Zwillingsspatzen**

Zwei Zwillingsspatzen fliegen vier unterschiedliche Bäume an.

- (a) Wie viele „Sitzordnungen“ gibt es?
- (b) Wie ändert sich die Anzahl, wenn die Spatzen unterscheidbar wären?

Überlegen Sie dafür jeweils genau, welche der behandelten Situationen vorliegt.

**Lernziele**

- Den Unterschied zwischen unterscheidbaren und ununterscheidbaren Objekten in der Kombinatorik erkennen
- Die passende kombinatorische Formel für verschiedene Situationen auswählen und anwenden können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Bei (a): Sind die Spatzen unterscheidbar? Spielt die Reihenfolge eine Rolle?
- Bei (a): Können beide Spatzen auf demselben Baum sitzen?
- Bei (b): Was ändert sich, wenn Sie die Spatzen nummerieren könnten?
- Überlegen Sie: Kombinationen mit Wiederholung oder k-Tupel?

**Schriftliche Lösung****Teil (a): Zwillingsspatzen (ununterscheidbar)**

Da die Spatzen Zwillinge sind, können wir sie nicht unterscheiden. Wir müssen nur angeben, wie viele Spatzen auf welchem Baum sitzen. Die Situation entspricht dem Verteilen von 2 gleichen Objekten auf 4 unterschiedliche Plätze.

Dies ist eine **Kombination mit Wiederholung**: Wir „wählen“ 2 mal einen Baum aus (mit möglicher Wiederholung).

Die Anzahl der Möglichkeiten berechnet sich mit der Formel:

$$|\Omega| = \binom{n+k-1}{k} = \binom{4+2-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

Die 10 Möglichkeiten explizit:

- Beide auf demselben Baum: $(2, 0, 0, 0), (0, 2, 0, 0), (0, 0, 2, 0), (0, 0, 0, 2) \rightarrow 4$ Möglichkeiten
- Je einer auf verschiedenen Bäumen: $(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1) \rightarrow 6$ Möglichkeiten

Alternative Denkweise mit Plus-und-Balken: Wir verteilen 2 Plus-Zeichen (Spatzen) mit 3 Balken (Trennungen zwischen 4 Bäumen).

Teil (b): Unterscheidbare Spatzen

Wenn die Spatzen unterscheidbar wären (z.B. Spatz A und Spatz B), ändert sich die Situation grundlegend. Jetzt müssen wir für jeden Spatz einzeln entscheiden, auf welchem Baum er sitzt.

Dies entspricht einem **2-Tupel aus 4 Elementen**: Der erste Spatz hat 4 Möglichkeiten, der zweite Spatz hat ebenfalls 4 Möglichkeiten.

Nach dem Zählprinzip:

$$|\Omega| = 4^2 = 16$$

Warum der Unterschied?

Bei ununterscheidbaren Spatzen zählen „Spatz 1 auf Baum A, Spatz 2 auf Baum B“ und „Spatz 1 auf Baum B, Spatz 2 auf Baum A“ als dieselbe Sitzordnung. Bei unterscheidbaren Spatzen sind das zwei verschiedene Situationen.

Beispiel:

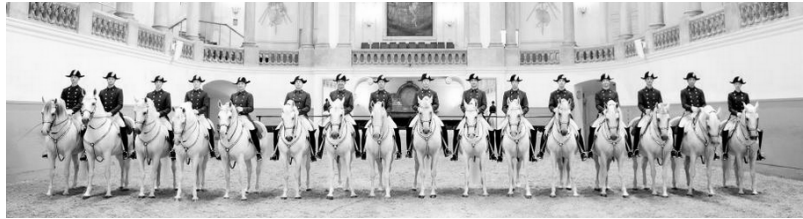
- Ununterscheidbar: (Baum 1, Baum 2) = eine Sitzordnung
- Unterscheidbar: ($A \rightarrow$ Baum 1, $B \rightarrow$ Baum 2) und ($A \rightarrow$ Baum 2, $B \rightarrow$ Baum 1) = zwei verschiedene Sitzordnungen

Die 6 zusätzlichen Möglichkeiten bei unterscheidbaren Spatzen entstehen genau durch diese Vertauschungen bei den Fällen, wo die Spatzen auf verschiedenen Bäumen sitzen.



Aufgabe 1.5 Die Lipizzaner

11 Lipizzaner-Schimmelhengste stehen mit ihren Reitern in einer Reihe.



- Auf wie viele Arten können die Pferde in der Reihe stehen?
- Das Pferd des Hauptmanns soll immer in der Mitte stehen. Wie viele Anordnungen sind jetzt möglich?
- Wie viele Anordnungen sind möglich, wenn nur die Pferde auf der linken bzw. rechten Seite des Hauptmannpferdes ihre Plätze wechseln können?



Lernziele

- Permutationen berechnen und das Zählprinzip bei Einschränkungen anwenden können
- Komplexe Zählprobleme durch systematisches Aufteilen in Teilprobleme lösen können



Starthilfe und Lösungsidee

- Bei (a): Wie viele Möglichkeiten gibt es, n verschiedene Objekte anzuordnen?
- Bei (b): Wenn eine Position fest ist, wie viele Positionen bleiben für die anderen?
- Bei (c): Können Sie das Problem in zwei unabhängige Teilprobleme aufteilen?
- Nutzen Sie das Multiplikationsprinzip für unabhängige Entscheidungen



Schriftliche Lösung

Teil (a): Alle Pferde können beliebig stehen

Wir haben 11 unterscheidbare Pferde, die in einer Reihe angeordnet werden sollen. Dies ist eine klassische Permutation von 11 Elementen.

Die Anzahl der Permutationen von n verschiedenen Objekten ist $n!$.

Für 11 Pferde:

$$11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 39'916'800$$

Es gibt also fast 40 Millionen verschiedene Anordnungen!

Teil (b): Hauptmannspferd steht in der Mitte

Bei 11 Pferden ist die mittlere Position die 6. Position (5 links, 5 rechts).

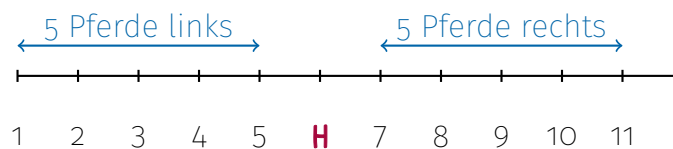
Wenn das Hauptmannspferd fest auf Position 6 steht:

- Diese Position ist besetzt → keine Wahl mehr
- Die restlichen 10 Pferde können auf die verbleibenden 10 Positionen verteilt werden
- Das ist eine Permutation von 10 Elementen

$$10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3'628'800$$

Teil (c): Nur Seitenwechsel innerhalb der Hälften

Das Hauptmannspferd steht wieder in der Mitte. Die anderen Pferde sind in zwei Gruppen aufgeteilt:



Die Bedingung bedeutet:

- Die 5 Pferde links vom Hauptmann können nur untereinander die Plätze tauschen
- Die 5 Pferde rechts vom Hauptmann können nur untereinander die Plätze tauschen
- Kein Pferd kann von links nach rechts (oder umgekehrt) wechseln

Nach dem Zählprinzip (Multiplikationsregel für unabhängige Ereignisse):

- Anordnungen der linken 5 Pferde: $5! = 120$
- Anordnungen der rechten 5 Pferde: $5! = 120$
- Gesamtzahl: $5! \cdot 5! = 120 \cdot 120 = 14'400$



Aufgabe 1.6

Die Blindenschrift

In der Blindenschrift bestehen Buchstaben und Zeichen aus Punkten, die an sechs möglichen Stellen in dickeres Papier geprägt sind und somit ertastet werden können. Wie viele verschiedene Symbole kann man auf diese Weise erzeugen?



Lernziele

- Zählprobleme mit binären Entscheidungen lösen können
- Verschiedene Lösungsansätze für dasselbe Problem erkennen und anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Jede der 6 Stellen kann zwei Zustände haben: geprägt oder nicht geprägt
- Denken Sie an ein 6-Tupel aus den Elementen $\{0, 1\}$
- Alternative: Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 6 Stellen 0, 1, 2, ..., oder 6 auszuwählen?
- Beachten Sie: Auch „kein Punkt geprägt“ ist ein mögliches Symbol



Digitales Material

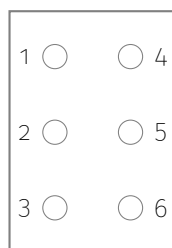
Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



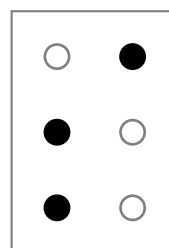
Schriftliche Lösung

Die Blindenschrift (Braille-Schrift)

In der Blindenschrift werden Zeichen durch erhabene Punkte dargestellt, die in einem 2×3 -Raster angeordnet sind:



Positionen



Buchstabe „S“

Lösungsweg 1: Als 6-Tupel

Jede der 6 Positionen kann zwei Zustände annehmen:

- 0 = nicht geprägt (leere Stelle)
- 1 = geprägt (erhabener Punkt)

Ein Braille-Zeichen lässt sich als 6-Tupel darstellen. Zum Beispiel:

- Buchstabe S: $(0, 1, 1, 1, 0, 0)$ (Positionen 2, 3 und 4 sind geprägt)
- Leerzeichen: $(0, 0, 0, 0, 0, 0)$ (keine Position geprägt)

Da jede Position 2 Möglichkeiten hat und die Entscheidungen unabhängig sind:

$$|\Omega| = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6 = 64$$

Lösungsweg 2: Als Auswahl von Positionen

Alternativ können wir fragen: Aus den 6 möglichen Positionen wählen wir eine bestimmte Anzahl zum Prägen aus.

- 0 Positionen prägen: $\binom{6}{0} = 1$ Möglichkeit (Leerzeichen)
- 1 Position prägen: $\binom{6}{1} = 6$ Möglichkeiten
- 2 Positionen prägen: $\binom{6}{2} = 15$ Möglichkeiten
- 3 Positionen prägen: $\binom{6}{3} = 20$ Möglichkeiten
- 4 Positionen prägen: $\binom{6}{4} = 15$ Möglichkeiten
- 5 Positionen prägen: $\binom{6}{5} = 6$ Möglichkeiten
- 6 Positionen prägen: $\binom{6}{6} = 1$ Möglichkeit

Summe: $1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 64$

Dies bestätigt unser Ergebnis und zeigt gleichzeitig den binomischen Lehrsatz:

$$\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} = 2^6 = 64$$

**Aufgabe 1.7****Die Kugeln**

In wie vielen Permutationen der Kugeln mit den Nummern 1 bis 8 stehen die Kugeln mit den Nummern 8, 6, 4, 2 in dieser Ordnung nebeneinander?

**Lernziele**

- Das Konzept des „Zusammenklebens“ von Objekten in Permutationsproblemen verstehen
- Permutationen mit Nebenbedingungen systematisch lösen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Behandeln Sie die vier Kugeln 8, 6, 4, 2 als eine Einheit
- Wie viele Objekte müssen Sie dann insgesamt anordnen?
- Die interne Reihenfolge der vier Kugeln ist fest vorgegeben
- Denken Sie an einen „Block“ oder „Superball“

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Die Schlüsselidee: Zusammenkleben**

Die Bedingung ist, dass die Kugeln 8, 6, 4, 2 in genau dieser Reihenfolge nebeneinander stehen müssen. Wir können diese vier Kugeln gedanklich zu einem „Superball“ oder Block zusammenkleben.

**Systematische Lösung:**

Nach dem Zusammenkleben haben wir:

- 1 Block (bestehend aus den Kugeln 8, 6, 4, 2)
- 4 einzelne Kugeln (1, 3, 5, 7)
- Insgesamt also 5 Objekte zu permutieren

Die Anzahl der Permutationen von 5 Objekten ist:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Beispiele für gültige Anordnungen:

- (3, 1, 8, 6, 4, 2, 5, 7)
 Block
- (1, 8, 6, 4, 2, 3, 7, 5)
 Block
- (8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7)
 Block

Warum funktioniert diese Methode?

Die vier Kugeln 8, 6, 4, 2 müssen:

1. Nebeneinander stehen (keine anderen Kugeln dazwischen)
2. In der vorgegebenen Reihenfolge stehen (8 vor 6 vor 4 vor 2)

Durch das „Zusammenkleben“ stellen wir beide Bedingungen sicher:

- Der Block garantiert, dass sie zusammenbleiben
- Die interne Ordnung im Block ist fest (nur eine Möglichkeit)

Alternative Denkweise:

Man kann auch so argumentieren: Der Block aus 4 Kugeln kann an 5 verschiedenen „Startpositionen“ beginnen (Position 1, 2, 3, 4 oder 5). Für jede Startposition gibt es $4!$ Möglichkeiten, die restlichen 4 Kugeln anzuordnen. Das ergibt $5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$.



Aufgabe 1.8

Das Fussballmatch

Einer Klasse von 15 Schülerinnen und Schülern werden 3 Eintrittskarten für einen Fussballmatch angeboten. Auf wie viele Arten können die Karten verteilt werden, wenn die Karten für

- (a) nummerierte Sitzplätze gelten, (b) für unnummerierte Stehplätze?

Berücksichtigen Sie ferner den Fall, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils nur eine Karte nehmen können oder auch mehrere.



Lernziele

- Die vier kombinatorischen Grundsituationen (mit/ohne Wiederholung, mit/ohne Reihenfolge) unterscheiden können
- Für jede Situation die passende Formel auswählen und anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Nummerierte Sitzplätze: Die Reihenfolge ist wichtig (Platz 1 $\neq$ Platz 2)
- Unnummerierte Stehplätze: Die Reihenfolge ist egal (alle Plätze gleich)
- „Nur eine Karte“: Keine Wiederholung (jeder Schüler höchstens einmal)
- „Auch mehrere“: Mit Wiederholung (ein Schüler kann mehrere Karten bekommen)



Schriftliche Lösung

Diese Aufgabe zeigt systematisch alle vier kombinatorischen Grundsituationen. Wir haben zwei unabhängige Merkmale:

- **Reihenfolge wichtig?** Ja bei Sitzplätzen (nummeriert), Nein bei Stehplätzen
- **Wiederholung möglich?** Nein bei „nur eine Karte“, Ja bei „auch mehrere“

(a) Nummerierte Sitzplätze

Die Karten sind für Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Die Reihenfolge ist wichtig!

Fall 1: Nur eine Karte pro Schüler (ohne Wiederholung)

Beispiel: $\omega = (11, 3, 7)$ bedeutet:

- Schüler 11 bekommt Karte für Platz 1
- Schüler 3 bekommt Karte für Platz 2
- Schüler 7 bekommt Karte für Platz 3

Das ist eine **3-Permutation aus 15 Elementen**:

- Für Platz 1: 15 Möglichkeiten
- Für Platz 2: 14 Möglichkeiten (einer schon vergeben)
- Für Platz 3: 13 Möglichkeiten

$$|\Omega| = 15 \cdot 14 \cdot 13 = \frac{15!}{(15-3)!} = \frac{15!}{12!} = 2730$$

Fall 2: Mehrere Karten möglich (mit Wiederholung)

Beispiel: $\omega = (3, 3, 7)$ bedeutet:

- Schüler 3 bekommt Karten für Platz 1 und 2
- Schüler 7 bekommt Karte für Platz 3

Das ist ein **3-Tupel aus 15 Elementen**:

- Für jede der 3 Karten: 15 Möglichkeiten
- Die Auswahlen sind unabhängig

$$|\Omega| = 15^3 = 3375$$

(b) Unnummerierte Stehplätze

Alle Stehplätze sind gleich. Wir müssen nur wissen, welche Schüler eine Karte bekommen.

Fall 3: Nur eine Karte pro Schüler (ohne Wiederholung)

Beispiel: $\omega = \{3, 7, 11\}$ bedeutet: Die Schüler 3, 7 und 11 bekommen je eine Karte.

Das ist eine **3-Kombination aus 15 Elementen**:

$$|\Omega| = \binom{15}{3} = \frac{15!}{3! \cdot 12!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 455$$

Fall 4: Mehrere Karten möglich (mit Wiederholung)

Beispiel: $\omega = \{3, 3, 7\}$ oder besser dargestellt als „2 Karten für Schüler 3, 1 Karte für Schüler 7“.

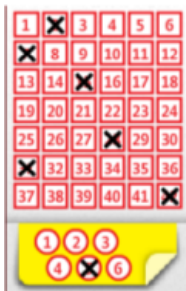
Das ist eine **3-Kombination mit Wiederholung aus 15 Elementen**:

$$|\Omega| = \binom{3 + 15 - 1}{3} = \binom{17}{3} = \frac{17 \cdot 16 \cdot 15}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 680$$



Aufgabe 1.9

Swiss Lotto



Im aktuellen Spielsystem von Swiss Lotto sind bei einem Tipp 6 aus 42 Zahlen anzukreuzen sowie eine Glückszahl aus 1 bis 6.

Wie viele verschiedene Ziehungen sind bei diesem System möglich im Vergleich zum alten „6 aus 45“?



Lernziele

- Das Zählprinzip bei mehrstufigen Zufallsexperimenten anwenden können
- Kombinatorische Berechnungen für praktische Anwendungen durchführen können



Starthilfe und Lösungsidee

- Das neue System hat zwei unabhängige Komponenten: Hauptzahlen und Glückszahl
- Bei den Hauptzahlen: Reihenfolge egal, ohne Wiederholung
- Nutzen Sie das Multiplikationsprinzip für die Gesamtanzahl
- Vergleichen Sie die Größenordnungen der Ergebnisse



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Aktuelles Swiss Lotto System (seit 2013)

Das aktuelle System besteht aus zwei Teilen:

1. **Hauptzahlen:** 6 aus 42 Zahlen auswählen
2. **Glückszahl:** 1 aus 6 Zahlen auswählen

Schritt 1: Anzahl Möglichkeiten für die Hauptzahlen

Bei den Hauptzahlen ist die Reihenfolge egal (die Zahlen werden sortiert gezogen) und jede Zahl kann nur einmal vorkommen. Das ist eine klassische Kombination:

$$\binom{42}{6} = \frac{42!}{6! \cdot 36!} = \frac{42 \cdot 41 \cdot 40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 5'245'786$$

Schritt 2: Anzahl Möglichkeiten für die Glückszahl

Die Glückszahl ist einfach: 6 Möglichkeiten (die Zahlen 1 bis 6).

Schritt 3: Gesamtanzahl nach dem Zählprinzip

Die Auswahl der Hauptzahlen und der Glückszahl sind unabhängig voneinander. Nach dem Multiplikationsprinzip:

$$|\Omega_{\text{neu}}| = \binom{42}{6} \cdot 6 = 5'245'786 \cdot 6 = 31'474'716$$

Altes Swiss Lotto System (bis 2013)

Beim alten System wurden nur 6 aus 45 Zahlen gezogen, ohne zusätzliche Glückszahl:

$$|\Omega_{\text{alt}}| = \binom{45}{6} = \frac{45!}{6! \cdot 39!} = \frac{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{720} = 8'145'060$$

Vergleich der Systeme

$$\frac{|\Omega_{\text{neu}}|}{|\Omega_{\text{alt}}|} = \frac{31'474'716}{8'145'060} \approx 3.86$$

Die Anzahl der möglichen Ziehungen hat sich fast **vervierfacht!**

Konsequenzen für die Spieler:

- Die Gewinnchance für den Hauptgewinn (6 Richtige + Glückszahl) ist deutlich kleiner geworden, Von etwa 1:8 Millionen auf etwa 1:31 Millionen
- Dafür können höhere Jackpots entstehen (mehr Ziehungen ohne Hauptgewinner)
 - Das war auch die Absicht der Umstellung: Höhere Jackpots generieren mehr Aufmerksamkeit

Zusatzüberlegung: Interessant ist, dass trotz weniger Zahlen im Pool (42 statt 45) die Gewinnwahrscheinlichkeit durch die zusätzliche Glückszahl stark gesunken ist. Die Glückszahl multipliziert die Anzahl der Möglichkeiten mit Faktor 6, während die Reduktion von 45 auf 42 Zahlen die Möglichkeiten nur um gut ein Drittel verringert (Faktor ≈ 1.55).



Aufgabe 1.10

Die Reisegruppe

Eine Reisegruppe aus 12 Personen verteilt sich auf 2 Abteile eines Zuges. Jedes Abteil hat 3 Sitzplätze in Fahrtrichtung und 3 entgegen der Fahrtrichtung. Aus der Reisegruppe wollen auf alle Fälle 5 Personen in Fahrtrichtung und 4 entgegen sitzen. Wie viele Möglichkeiten der Platzierung gibt es bei nummerierten Plätzen?



Lernziele

- Mehrstufige Zählprobleme durch systematische Aufteilung lösen können
- Das Zählprinzip bei komplexen Situationen mit mehreren Bedingungen anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie eine Skizze der Sitzplätze mit Nummern
- Teilen Sie das Problem in drei Gruppen auf: Personen mit Präferenz „in Fahrtrichtung“, „gegen Fahrtrichtung“ und „egal“
- Verteilen Sie jede Gruppe separat auf die entsprechenden Plätze
- Nutzen Sie k-Permutationen für jede Gruppe



Digitales Material

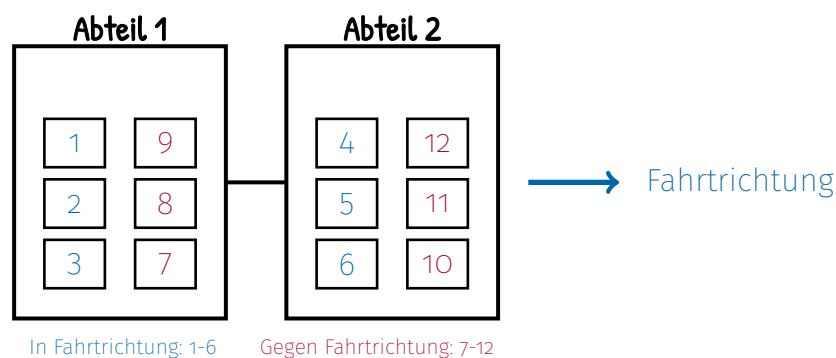
Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Schritt 1: Situation verstehen und visualisieren

Eine Skizze hilft enorm beim Verständnis:



Wir haben:

- 6 Plätze in Fahrtrichtung (blau, Nr. 1-6)

- 6 Plätze gegen Fahrtrichtung (rot, Nr. 7-12)

Schritt 2: Personen in Gruppen einteilen

Von den 12 Personen:

- 5 wollen in Fahrtrichtung sitzen
- 4 wollen gegen Fahrtrichtung sitzen
- 3 haben keine Präferenz ($12 - 5 - 4 = 3$)

Schritt 3: Verteilung berechnen

Wir verteilen die drei Gruppen nacheinander:

Gruppe 1: Die 5 Personen, die in Fahrtrichtung wollen

- Sie werden auf die 6 blauen Plätze (1-6) verteilt
- Das ist eine 5-Permutation aus 6 Elementen
- Anzahl: $\frac{6!}{(6-5)!} = \frac{6!}{1!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 720$

Gruppe 2: Die 4 Personen, die gegen Fahrtrichtung wollen

- Sie werden auf die 6 roten Plätze (7-12) verteilt
- Das ist eine 4-Permutation aus 6 Elementen
- Anzahl: $\frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$

Gruppe 3: Die 3 Personen ohne Präferenz

- Nach Verteilung von Gruppe 1 und 2 sind noch 3 Plätze frei
- 1 Platz in Fahrtrichtung ($6 - 5 = 1$)
- 2 Plätze gegen Fahrtrichtung ($6 - 4 = 2$)
- Die 3 Personen werden auf diese 3 freien Plätze verteilt
- Das ist eine Permutation von 3 Elementen
- Anzahl: $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

Schritt 4: Gesamtanzahl nach dem Zählprinzip

Die Verteilungen der drei Gruppen sind unabhängig voneinander:

$$|\Omega| = 720 \cdot 360 \cdot 6 = 1'555'200$$



Aufgabe 1.11

Der Stammbaum

Der Tagesanzeiger berichtete in seiner Ausgabe vom 6.11.03 über Maria Siegrist, die damals älteste Schweizerin (vgl. „1-109 Jahre.pdf“). Dem Artikel entnimmt man, dass Frau Siegrist 2 Töchter, 7 Enkel, 17 Urenkel und 4 Ururenkel hat. Wie die genaue Verteilung der Enkel auf die beiden Töchter, der Urenkel auf die Enkel, der Ururenkel auf die Urenkel ist, wissen wir nicht. Wie viele verschiedene Stammbäume sind daher für Maria Siegrist möglich?



Lernziele

- Kombinationen mit Wiederholung in realen Kontexten erkennen und anwenden können
- Mehrstufige kombinatorische Probleme mit dem Zählprinzip lösen können



Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie einen beispielhaften Stammbaum zur Visualisierung
- Jede Generation wird separat auf die vorherige Generation verteilt
- Die Verteilung entspricht dem Problem „Kugeln in Urnen“ mit Wiederholung
- Nutzen Sie die Formel für Kombinationen mit Wiederholung für jede Ebene



Digitales Material

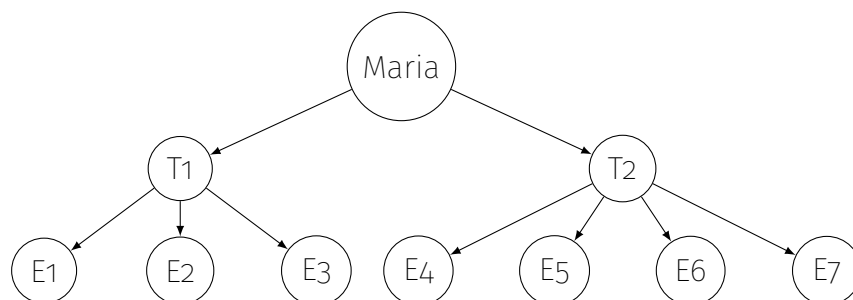
Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Visualisierung eines möglichen Stammbaums

Beginnen wir mit einem konkreten Beispiel bis zu den Enkeln:



Diese Verteilung lässt sich beschreiben als: $\{1, 1, 1, 2, 2, 2, 2\}$ (Enkel 1-3 gehören zu Tochter 1, Enkel 4-7 zu Tochter 2)

Das kombinatorische Modell

Jede Verteilungsebene entspricht dem Problem „Objekte auf Behälter verteilen“:

- Die Behälter (Eltern) sind unterscheidbar
- Die Objekte (Kinder) sind für den Stammbaum ununterscheidbar – es zählt nur, wie viele Kinder zu welchem Elternteil gehören
- Jedes Objekt muss genau einem Behälter zugeordnet werden
- Ein Behälter kann mehrere Objekte enthalten (oder auch keines)

Dies entspricht genau dem Modell der **Kombinationen mit Wiederholung**!

Schritt 1: Verteilung der 7 Enkel auf 2 Töchter

Wir müssen 7 Enkel auf 2 Töchter verteilen. Mit der Plus-und-Balken-Methode:

- 7 Plus-Zeichen (für die Enkel)
- 1 Balken (trennt die beiden Töchter)
- Insgesamt 8 Positionen, davon wählen wir 7 für die Plus-Zeichen

$$|\Omega_E| = \binom{7+2-1}{7} = \binom{8}{7} = \binom{8}{1} = 8$$

Die 8 möglichen Verteilungen sind: (7,0), (6,1), (5,2), (4,3), (3,4), (2,5), (1,6), (0,7)

Schritt 2: Verteilung der 17 Urenkel auf 7 Enkel

Analog verteilen wir 17 Urenkel auf 7 Enkel:

$$|\Omega_{UE}| = \binom{17+7-1}{17} = \binom{23}{17} = \binom{23}{6} = 100'947$$

Schritt 3: Verteilung der 4 Ururenkel auf 17 Urenkel

$$|\Omega_{UU}| = \binom{4+17-1}{4} = \binom{20}{4} = 4'845$$

Schritt 4: Gesamtanzahl der möglichen Stammbäume

Nach dem Zählprinzip multiplizieren wir die Anzahlen der unabhängigen Verteilungen:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= |\Omega_E| \cdot |\Omega_{UE}| \cdot |\Omega_{UU}| \\ &= 8 \cdot 100'947 \cdot 4'845 \\ &= 3'912'705'720 \end{aligned}$$

Es gibt also fast **4 Milliarden** verschiedene mögliche Stammbäume!

2 | Ergebnisse und Ereignisse

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 2.1

Zwei Personen A und B tragen einen Tennissettkampf aus. Sieger ist, wer als Erster zwei Sätze gewonnen hat. Illustrieren Sie den Wettkampf durch ein Baumdiagramm und beschreiben Sie ihn durch eine passende Ergebnismenge Ω .



Lernziele

- Mehrstufige Zufallsexperimente durch Baumdiagramme darstellen und interpretieren können
- Verschiedene Möglichkeiten zur Wahl eines geeigneten Ergebnismenges erkennen und anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie, nach wie vielen Sätzen der Wettkampf spätestens beendet ist
- Zeichnen Sie von links nach rechts alle möglichen Spielverläufe
- Beachten Sie: Das Spiel endet, sobald ein Spieler 2 Sätze gewonnen hat
- Für die Ergebnismenge gibt es verschiedene Darstellungsweisen: als Folge der Satzgewinner oder als Endergebnis



Digitales Material

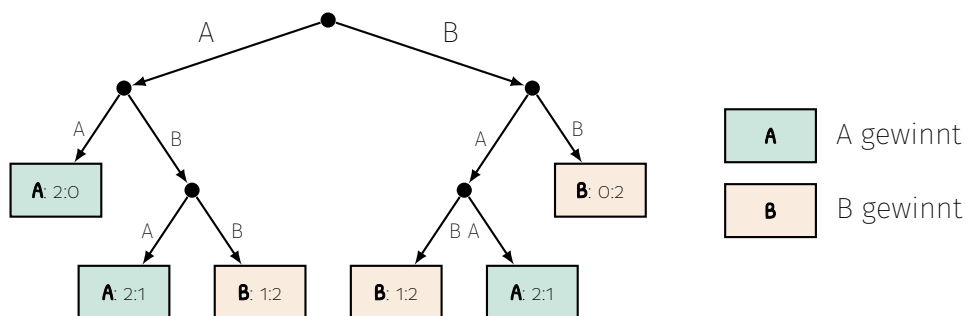
Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Analyse des Wettkampfs: Der Wettkampf endet, sobald ein Spieler 2 Sätze gewonnen hat. Dies kann nach minimal 2 Sätzen (2:0) oder maximal 3 Sätzen (2:1) der Fall sein.

Baumdiagramm:



Die Rechtecke markieren die Endknoten, also die möglichen Ausgänge des Wettkampfs.

Ergebnismenge – Variante 1 (Spielverläufe): Diese Darstellung zeigt die komplette Folge der Satzgewinner:

$$\Omega_1 = \{AA, ABA, ABB, BAA, BAB, BB\}$$

Die Verläufe lassen sich am Baumdiagramm ablesen, indem man den Pfaden von der Wurzel zu den Endknoten folgt.

Ergebnismenge – Variante 2 (Endergebnisse): Diese kompaktere Darstellung zeigt nur das Endergebnis:

$$\Omega_2 = \{(2|0), (2|1), (1|2), (0|2)\}$$

Dabei steht $(x|y)$ für: A gewinnt x Sätze, B gewinnt y Sätze.

Warum verschiedene Ergebnisräume?

- Ω_1 (6 Elemente): Detaillierter Spielverlauf – wichtig wenn uns interessiert, wie das Spiel verlaufen ist oder ob es über 3 Sätze ging
- Ω_2 (4 Elemente): Nur Endergebnis – ausreichend wenn nur der Sieger und das Resultat relevant sind

Zusammenhang zwischen den Ergebnisräumen:

Spielverlauf	Endergebnis	Sieger
<i>AA</i>	(2 0)	A
<i>ABA, BAA</i>	(2 1)	A
<i>ABB, BAB</i>	(1 2)	B
<i>BB</i>	(0 2)	B

Diese Aufgabe zeigt, dass die Modellierung eines Zufallsexperiments nicht eindeutig ist und von der konkreten Fragestellung abhängt!

**Aufgabe 2.2**

In einer Urne befinden sich zwei rote Kugeln, eine blaue und eine grüne.

- (a) Es werden zufällig zwei Kugeln nacheinander entnommen, wobei die erste in die Urne zurückgelegt wird. Geben Sie eine geeignete Ergebnismenge Ω an.
- (b) Wie ist Ω zu wählen, wenn die Kugeln gleichzeitig entnommen werden?

**Lernziele**

- Den Unterschied zwischen Ziehen mit und ohne Zurücklegen verstehen und modellieren können
- Erkennen, wie die Reihenfolge die Wahl der Ergebnismenge beeinflusst

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Bei (a): Die erste Kugel wird zurückgelegt - was bedeutet das für die zweite Ziehung?
- Bei (a): Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Verwenden Sie geordnete Paare
- Bei (b): „Gleichzeitig“ bedeutet ohne Reihenfolge - verwenden Sie Mengen
- Beachten Sie: Es gibt zwei rote Kugeln - wie wirkt sich das aus?

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung**

Ausgangssituation: 2 rote Kugeln (r), 1 blaue Kugel (b), 1 grüne Kugel (g) → insgesamt 4 Kugeln

Teil (a): Mit Zurücklegen, nacheinander

Beim Ziehen mit Zurücklegen wird die erste Kugel zurückgelegt → bei der zweiten Ziehung sind wieder alle 4 Kugeln in der Urne. Die Reihenfolge ist wichtig (nacheinander!), dieselbe Kugel kann zweimal gezogen werden.

Situation „mit Reihenfolge und mit Wiederholung“ → geordnete Paare:

$$\Omega = \{(r|r), (r|b), (r|g), (b|r), (b|b), (b|g), (g|r), (g|b), (g|g)\}$$

Warum diese 9 Elemente? Erste Ziehung: 3 Möglichkeiten (r, b oder g), zweite Ziehung: wieder 3 Möglichkeiten. Nach dem Zählprinzip: $3 \cdot 3 = 9$ verschiedene Ergebnisse. Beachte: $(r|b) \neq (b|r)$ - die Reihenfolge macht einen Unterschied!

Alternative Modellierung: Man könnte die beiden roten Kugeln unterscheiden (z.B. r_1 und r_2). Dann hätte Ω sogar $4 \cdot 4 = 16$ Elemente. Da die roten Kugeln aber nicht unterscheidbar sind, ist obige Darstellung angemessener.

Teil (b): Gleichzeitiges Ziehen (ohne Zurücklegen)

„Gleichzeitig“ bedeutet: Reihenfolge spielt keine Rolle, keine Kugel kann doppelt gezogen werden, wir ziehen 2 aus 4 Kugeln.

Situation „ohne Reihenfolge und ohne Wiederholung“ → Mengen:

$$\Omega = \{\{r, r\}, \{r, b\}, \{r, g\}, \{b, g\}\}$$

Warum nur diese 4 Elemente? $\{r, r\}$: Beide roten Kugeln werden gezogen; $\{r, b\}$: Eine rote und die blaue Kugel; $\{r, g\}$: Eine rote und die grüne Kugel; $\{b, g\}$: Die blaue und die grüne Kugel.

Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, da: $\{b, b\}$ unmöglich ist (nur eine blaue Kugel), $\{g, g\}$ unmöglich ist (nur eine grüne Kugel), $\{b, r\} = \{r, b\}$ (Reihenfolge in Mengen irrelevant).

Zusammenfassung der Unterschiede:

	Teil (a)	Teil (b)
Zurücklegen	Ja	Nein
Reihenfolge	Wichtig	Unwichtig
Notation	Tupel $(x y)$	Mengen $\{x, y\}$
Anzahl Ergebnisse	9	4

Diese Aufgabe zeigt eindrücklich, wie die Art des Ziehens (mit/ohne Zurücklegen, mit/ohne Beachtung der Reihenfolge) die Ergebnismenge bestimmt!



Aufgabe 2.3

Drei nicht unterscheidbare Kugeln werden nach dem Zufallsprinzip auf drei Fächer verteilt; dabei kann jedes Fach bis zu drei Kugeln aufnehmen.



Wählen Sie ein geeignetes Ω als Modellgrundlage. Wie viele verschiedene Ergebnisse hat das Zufallsexperiment? Wie ist Ω zu modifizieren, wenn selbst die Fächer nicht mehr unterscheidbar sind (indem man sie beispielsweise im Kreis anordnet)?



Lernziele

- Kombinationen mit Wiederholung in praktischen Kontexten erkennen und modellieren können
- Den Einfluss der Unterscheidbarkeit von Objekten auf die Ergebnismenge verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Die Kugeln sind nicht unterscheidbar - es zählt nur, wie viele in welchem Fach sind
- Jedes Fach kann 0, 1, 2 oder 3 Kugeln enthalten
- Nutzen Sie die Analogie zu „Kinokarten auf Sitzreihen verteilen“
- Bei nicht unterscheidbaren Fächern: Welche verschiedenen Verteilungsmuster gibt es?



Schriftliche Lösung

Situation verstehen: 3 identische Kugeln, 3 unterscheidbare Fächer (nummeriert 1, 2, 3), jedes Fach kann 0 bis 3 Kugeln aufnehmen.

Wahl der Ergebnismenge:

Da die Kugeln nicht unterscheidbar sind, interessiert uns nur, wie viele Kugeln in welchem Fach landen. Ein Ergebnis lässt sich als Multiset darstellen: $\omega = \{1, 1, 2\}$ bedeutet: 2 Kugeln in Fach 1, 1 Kugel in Fach 2, 0 Kugeln in Fach 3.

Der vollständige Ergebnismenge ist:

$$\Omega = \{\{1, 1, 1\}, \{1, 1, 2\}, \{1, 1, 3\}, \{1, 2, 2\}, \{1, 2, 3\}, \\ \{1, 3, 3\}, \{2, 2, 2\}, \{2, 2, 3\}, \{2, 3, 3\}, \{3, 3, 3\}\}$$

Anzahl der Ergebnisse berechnen:

Dies ist das klassische Problem „3 gleiche Objekte auf 3 unterscheidbare Behälter verteilen“ - eine Kombination mit Wiederholung:

$$|\Omega| = \binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

Die 10 Verteilungen systematisch:

Fach 1	Fach 2	Fach 3	Multiset	Bedeutung
3	0	0	{1, 1, 1}	Alle in Fach 1
2	1	0	{1, 1, 2}	2 in Fach 1, 1 in Fach 2
2	0	1	{1, 1, 3}	2 in Fach 1, 1 in Fach 3
1	2	0	{1, 2, 2}	1 in Fach 1, 2 in Fach 2
1	1	1	{1, 2, 3}	Je 1 in jedem Fach
1	0	2	{1, 3, 3}	1 in Fach 1, 2 in Fach 3
0	3	0	{2, 2, 2}	Alle in Fach 2
0	2	1	{2, 2, 3}	2 in Fach 2, 1 in Fach 3
0	1	2	{2, 3, 3}	1 in Fach 2, 2 in Fach 3
0	0	3	{3, 3, 3}	Alle in Fach 3

Nicht unterscheidbare Fächer:

Wenn auch die Fächer nicht unterscheidbar sind (z.B. im Kreis angeordnet), zählen nur noch die verschiedenen Verteilungsmuster:

1. **Muster 1:** Alle 3 Kugeln in einem Fach (3-0-0)
2. **Muster 2:** 2 Kugeln in einem Fach, 1 in einem anderen (2-1-0)
3. **Muster 3:** Je 1 Kugel in jedem Fach (1-1-1)

Der reduzierte Ergebnismenge wäre dann: $\Omega' = \{1, 2, 3\}$ wobei $\omega = 1$ bedeutet: Verteilungsmuster (3-0-0), $\omega = 2$ bedeutet: Verteilungsmuster (2-1-0), $\omega = 3$ bedeutet: Verteilungsmuster (1-1-1).

Zusammenfassung: Mit unterscheidbaren Fächern: 10 verschiedene Ergebnisse. Mit nicht unterscheidbaren Fächern: 3 verschiedene Verteilungsmuster.

Dies zeigt, wie stark die Unterscheidbarkeit der Objekte (hier: Fächer) die Anzahl der möglichen Ergebnisse beeinflusst!



Aufgabe 2.4

Die Ereignisse A und B sind gegeben.

- Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cup B}$ sprachlich aus? Finden Sie einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck.
- Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cap B}$ sprachlich aus? Finden Sie auch dazu einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck. [Hinweis: Das Aufteilen des „Negationsbalkens“ in $\overline{A \cup B}$ und $\overline{A \cap B}$ ist als De Morgansche Regel bekannt.]
- Beschreiben Sie das zusammengesetzte Ereignis „Entweder A oder B“ mengenalgebraisch.



Lernziele

- Die De Morganschen Regeln verstehen und anwenden können
- Zwischen sprachlicher und mengenalgebraischer Darstellung von Ereignissen übersetzen können



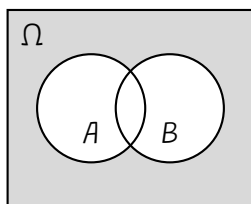
Starthilfe und Lösungsidee

- Zeichnen Sie ein Venn-Diagramm mit den Ereignissen A und B
- $\bar{X}$ bedeutet „nicht X “ - welcher Bereich im Diagramm ist das?
- Bei $A \cup B$: Dies ist der gesamte Bereich von A oder B (inklusive Oder!)
- Bei „Entweder A oder B“: Dies ist exklusives Oder - A oder B , aber nicht beide



Schriftliche Lösung

Teil (a): $\overline{A \cup B}$ – „Weder A noch B“



$\overline{A \cup B}$ (grau)

Sprachliche Bedeutung:

„Es ist nicht der Fall, dass A oder B eintritt.“
= „Weder A noch B treten ein.“

Herleitung:

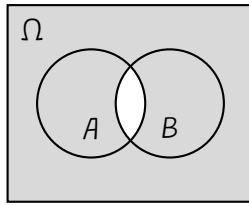
$\omega \in \overline{A \cup B}$ genau dann, wenn:

- $\omega \notin A \cup B$
- $\omega \notin A$ UND $\omega \notin B$
- $\omega \in \bar{A}$ UND $\omega \in \bar{B}$

De Morgansche Regel 1:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

Teil (b): $\overline{A \cap B}$ – „Nicht beide“



$\overline{A \cap B}$ (grau)

Sprachliche Bedeutung:

„Es ist nicht der Fall, dass A und B beide eintreten.“
= „Mindestens eines tritt nicht ein.“

Herleitung:

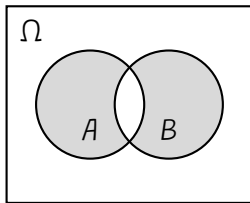
$\omega \in \overline{A \cap B}$ genau dann, wenn:

- $\omega \notin A \cap B$
- Nicht ($\omega \in A$ UND $\omega \in B$)
- $\omega \notin A$ ODER $\omega \notin B$
- $\omega \in \overline{A} \cup \overline{B}$

De Morgansche Regel 2:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Teil (c): „Entweder A oder B“ (Exklusives Oder)



Entweder A oder B (grau)

Sprachliche Bedeutung:

„A tritt ein, aber B nicht, ODER
B tritt ein, aber A nicht“
(NICHT beide gleichzeitig!)

Mengenalgebraische Darstellung:

- Fall 1: A tritt ein, B nicht: $A \cap \overline{B}$
- Fall 2: B tritt ein, A nicht: $\overline{A} \cap B$

Formel:

$$\text{„Entweder A oder B“} = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Alternative: Symmetrische Differenz

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

**Aufgabe 2.5**

A, B, C bezeichnen drei Ereignisse der Ergebnismenge Ω . Man beschreibe folgende zusammengesetzten Ereignisse mengenalgebraisch.

- | | |
|--|--|
| (a) Alle drei Ereignisse treten ein. | (f) Genau zwei Ereignisse treten ein. |
| (b) Keines der drei Ereignisse tritt ein. | (g) Mindestens zwei Ereignisse treten ein. |
| (c) Genau eines der drei Ereignisse tritt ein. | (h) Höchstens zwei Ereignisse treten ein. |
| (d) Mindestens ein Ereignis tritt ein. | (i) Nur die Ereignisse B und C treten ein. |
| (e) Höchstens ein Ereignis tritt ein. | (j) Nur das Ereignis C tritt ein. |

**Lernziele**

- Komplexe sprachliche Bedingungen in mengenalgebraische Ausdrücke übersetzen können
- Die Begriffe „genau“, „mindestens“, „höchstens“ und „nur“ korrekt interpretieren können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- „Genau k “ bedeutet: Exakt k Ereignisse treten ein, nicht mehr und nicht weniger
- „Mindestens k “ bedeutet: k oder mehr Ereignisse treten ein
- „Höchstens k “ bedeutet: k oder weniger Ereignisse treten ein
- „Nur X tritt ein“ bedeutet: X tritt ein, alle anderen nicht
- Nutzen Sie die Komplemente $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ für „tritt nicht ein“

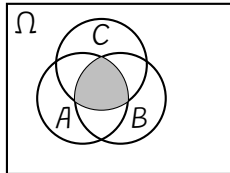
**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung**

Systematisches Vorgehen mit Venn-Diagrammen:

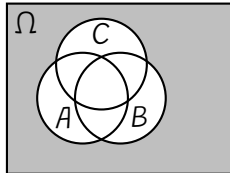
(a) Alle drei Ereignisse treten ein



A tritt ein UND B tritt ein UND C tritt ein.

$$A \cap B \cap C$$

(b) Keines der drei Ereignisse tritt ein

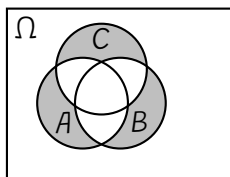


A tritt nicht ein UND B tritt nicht ein UND C tritt nicht ein.

$$\overline{A \cap B \cap C}$$

Alternative (mit De Morgan): $\overline{A \cup B \cup C}$

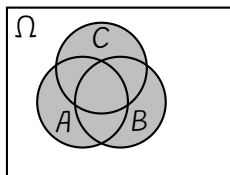
(c) Genau eines der drei Ereignisse tritt ein



Nur A ODER nur B ODER nur C.

$$(A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$$

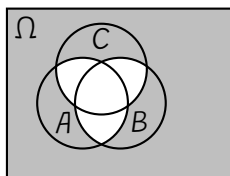
(d) Mindestens ein Ereignis tritt ein



A tritt ein ODER B tritt ein ODER C tritt ein (oder mehrere).

$$A \cup B \cup C$$

(e) Höchstens ein Ereignis tritt ein

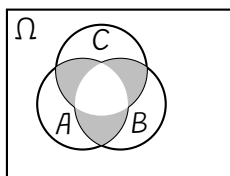


Kein Ereignis ODER genau ein Ereignis.

Sei $D = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$

$$(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup D$$

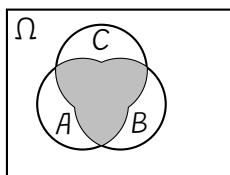
(f) Genau zwei Ereignisse treten ein



A und B (nicht C) ODER A und C (nicht B) ODER B und C (nicht A).

$$(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$$

(g) Mindestens zwei Ereignisse treten ein

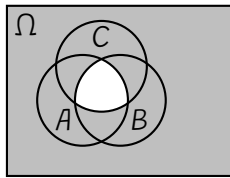


Genau zwei ODER alle drei Ereignisse.

Sei $E = (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$

$$(A \cap B \cap C) \cup E$$

(h) Höchstens zwei Ereignisse treten ein

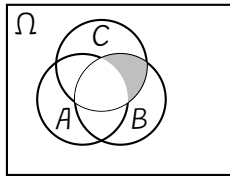


Nicht alle drei Ereignisse treten ein.

$$\overline{A \cap B \cap C}$$

Alternative (mit De Morgan): $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$

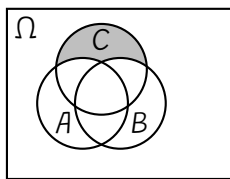
(i) Nur die Ereignisse B und C treten ein



„Nur B und C“ bedeutet: B tritt ein UND C tritt ein UND A tritt NICHT ein.

$$\overline{A} \cap B \cap C$$

(j) Nur das Ereignis C tritt ein



„Nur C“ bedeutet: C tritt ein UND A tritt nicht ein UND B tritt nicht ein.

$$\overline{A} \cap \overline{B} \cap C$$



Aufgabe 2.6

Unter den Teilnehmern einer Versammlung wird eine Person zufällig ausgewählt. Folgende Ereignisse seien definiert: M: „Die ausgewählte Person ist männlich“, R: „Die Person raucht“, V: „Die Person ist verheiratet“.

- Was bedeuten dann die Aussagen: $M = R$, $M \cap R = M$, $M \cap R \cap V = M$?
- Beschreiben Sie das Ereignis „Die ausgewählte Person ist männlich, sie raucht nicht und ist nicht verheiratet“ mengenalgebraisch.
- Drücken Sie die Ereignisse $M \cap (R \cap V)$, $R \cap (V \cup M)$ und $(R \cap V) \cup M$ in Worten aus.



Lernziele

- Gleichheit und Teilmengenbeziehungen zwischen Ereignissen interpretieren können
- Zwischen mengenalgebraischer und sprachlicher Darstellung kontextbezogen übersetzen können



Starthilfe und Lösungsidee

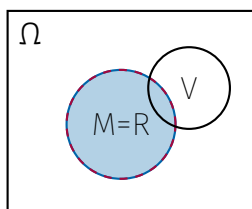
- $A = B$ bedeutet: Die Ereignisse A und B sind identisch (treffen für dieselben Personen zu)
- $A \cap B = A$ bedeutet: A ist eine Teilmenge von B (wenn A eintritt, tritt auch B ein)
- Beachten Sie die Reihenfolge der Operationen: Klammern zuerst!
- Übersetzen Sie schrittweise von innen nach außen



Schriftliche Lösung

Teil (a): Interpretation der Gleichheiten mit Venn-Diagrammen

1. $M = R$: „**Männlich = Raucher**“: Die Menge der Männer ist identisch mit der Menge der Raucher.

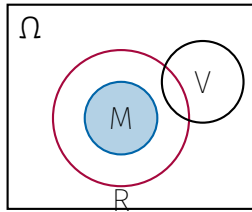


Bedeutung:

- Jeder Mann in der Versammlung raucht
- Jeder Raucher ist ein Mann
- Keine rauchenden Frauen, keine nichtrauchenden Männer

Kurz: „Alle Männer sind Raucher und alle Raucher sind Männer.“

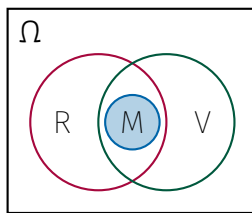
2. $M \cap R = M$: „**Männlich und Raucher = Männlich**“: M ist eine Teilmenge von R.

**Bedeutung:**

- Jeder Mann raucht
- Aber: Es können auch Frauen rauchen
- Die Eigenschaft „männlich“ impliziert „Raucher“

Kurz: „Alle Männer rauchen.“ (Über Frauen wird nichts ausgesagt!)

3. $M \cap R \cap V = M$: „Männlich und Raucher und Verheiratet = Männlich“: M ist eine Teilmenge von R und eine Teilmenge von V

**Bedeutung:**

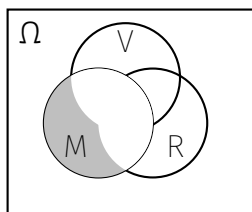
- Jeder Mann raucht UND ist verheiratet
- Keine unverheirateten Männer
- Keine nichtrauchenden Männer

Kurz: „Jeder Mann raucht und ist verheiratet.“

Teil (b): Mengenalgebraische Beschreibung

„Die ausgewählte Person ist männlich, sie raucht nicht und ist nicht verheiratet“

Übersetzung schrittweise:



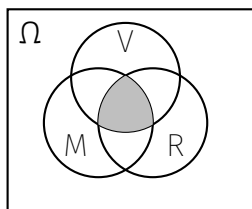
- „ist männlich“: $\in M$
- „raucht nicht“: $\in \bar{R}$
- „ist nicht verheiratet“: $\in \bar{V}$
- Alle drei Bedingungen: UND-Verknüpfung

Mengenalgebraisch:

$$M \cap \bar{R} \cap \bar{V}$$

Teil (c): Sprachliche Interpretation mit Visualisierung

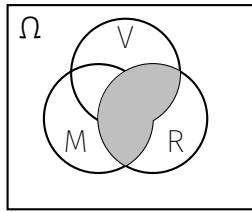
1. $M \cap (R \cap V)$



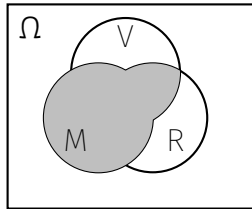
Klammer zuerst: $R \cap V$ = „raucht und ist verheiratet“
Dann: $M \cap (R \cap V)$ = „männlich und (raucht und ist verheiratet)“

In Worten: „Die ausgewählte Person ist männlich, raucht und ist verheiratet.“

2. $R \cap (V \cup M)$



3. $(R \cap V) \cup M$



Klammer zuerst: $V \cup M$ = „verheiratet oder männlich“
Dann: $R \cap (V \cup M)$ = „raucht und (ist verheiratet oder männlich)“

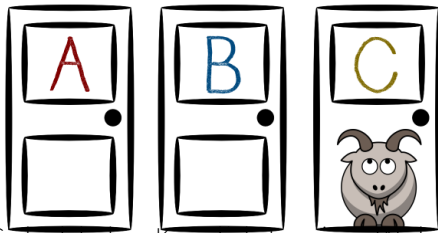
In Worten: „Die Person raucht und ist entweder verheiratet oder männlich (oder beides).“

Klammer zuerst: $R \cap V$ = „raucht und ist verheiratet“
Dann: $(R \cap V) \cup M$ = „(raucht und ist verheiratet) oder männlich“

In Worten: „Die Person ist entweder männlich oder sie raucht und ist gleichzeitig verheiratet (oder beides).“



Aufgabe 2.7



In einem ehemals bekannten amerikanischen Fernsehquiz konnte jeweils am Schluss der Sendung der Gewinner eine von drei Türen an der Bühnenhinterwand auswählen. Hinter zweien davon verbarg sich je ein Ziegenbock, während hinter der dritten ein Luxuswagen mit steckendem Zündschlüssel zum Abfahren parat stand.

Sobald der Kandidat seine Wahl getroffen hatte, öffnete der Quizmaster eine der beiden nicht gewählten Türen, und zwar eine, hinter der zum Gelächter des Publikums ein Ziegenbock meckerte.

Der Kandidat bekam nun Gelegenheit, seine erste Entscheidung zu überdenken und möglicherweise die andere noch nicht geöffnete Türe zu wählen.

- Versetzen Sie sich in die Lage des Kandidaten: Soll er bei seiner ursprünglichen Wahl bleiben, oder soll er wechseln?
- Erstellen Sie ein Baumdiagramm für das zweistufige Zufallsexperiment „Türenwahl“, um einen Überblick über mögliche Spielverläufe zu gewinnen.
- Welche Empfehlung würden Sie dem Kandidaten geben?



Lernziele

- Das berühmte Monty-Hall-Problem (Ziegenproblem) verstehen und lösen können
- Erkennen, wie zusätzliche Information Wahrscheinlichkeiten verändert



Starthilfe und Lösungsidee

- Überlegen Sie: Was weiß der Moderator, was der Kandidat nicht weiß?
- Betrachten Sie alle möglichen Anfangskonstellationen (Auto hinter Tür 1, 2 oder 3)
- Analysieren Sie für jede Konstellation: Was passiert beim Wechseln vs. Bleiben?
- Die intuitive Antwort „50:50“ ist falsch - warum?



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.





Schriftliche Lösung

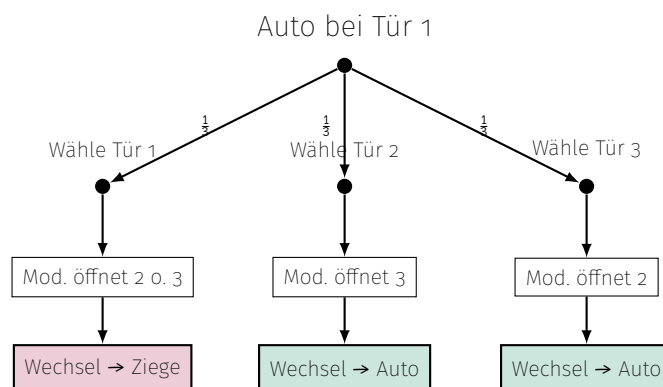
Das Monty-Hall-Problem (Ziegenproblem)

Dies ist eines der berühmtesten Paradoxa der Wahrscheinlichkeitsrechnung, benannt nach dem Moderator Monty Hall.

Teil (a): Erste Intuition

Die meisten Menschen denken intuitiv: „Es sind noch zwei Türen übrig, also 50:50 Chance.“ Diese Intuition ist falsch!

Teil (b): Baumdiagramm für Strategie „Wechseln“ (exemplarisch für Auto hinter Tür 1)



Vollständige Analyse aller Fälle:

Auto bei	Kandidat wählt	Moderator öffnet	Bleiben	Wechseln
Tür 1	Tür 1	Tür 2 oder 3	Auto	Ziege
Tür 1	Tür 2	Tür 3	Ziege	Auto
Tür 1	Tür 3	Tür 2	Ziege	Auto
Tür 2	Tür 1	Tür 3	Ziege	Auto
Tür 2	Tür 2	Tür 1 oder 3	Auto	Ziege
Tür 2	Tür 3	Tür 1	Ziege	Auto
Tür 3	Tür 1	Tür 2	Ziege	Auto
Tür 3	Tür 2	Tür 1	Ziege	Auto
Tür 3	Tür 3	Tür 1 oder 2	Auto	Ziege
Erfolge: Wahrscheinlichkeit:			3 von 9 $\frac{1}{3}$	6 von 9 $\frac{2}{3}$

Teil (c): Empfehlung

Der Kandidat sollte IMMER wechseln! Die Gewinnwahrscheinlichkeit verdoppelt sich von $\frac{1}{3}$ auf $\frac{2}{3}$.

Intuitive Erklärung:

1. **Anfangs:** Der Kandidat wählt mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ das Auto und mit $\frac{2}{3}$ eine Ziege.
2. **Der entscheidende Punkt:** Der Moderator gibt Information preis!

- Wenn anfangs eine Ziege gewählt wurde ($P = \frac{2}{3}$), muss der Moderator die andere Ziege öffnen. Die verbleibende Tür hat dann das Auto!
- Wenn anfangs das Auto gewählt wurde ($P = \frac{1}{3}$), öffnet der Moderator eine beliebige Ziegentür.

3. **Konsequenz:** Wechseln gewinnt mit $P = \frac{2}{3}$, Bleiben nur mit $P = \frac{1}{3}$.

Warum ist die 50:50-Intuition falsch?

Die zwei verbleibenden Türen sind NICHT gleichwertig:

- Die ursprünglich gewählte Tür hatte $\frac{1}{3}$ Chance auf das Auto
- Die anderen beiden Türen zusammen hatten $\frac{2}{3}$ Chance
- Der Moderator „überträgt“ diese $\frac{2}{3}$ Chance auf die eine verbleibende Tür, indem er die andere Ziegentür eliminiert

Das Ziegenproblem zeigt eindrücklich, wie Intuition in der Wahrscheinlichkeitsrechnung täuschen kann!

**Aufgabe 2.8**

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat ihren Ursprung in der Untersuchung von Glücksspielen. Folgendes Problem wurde im Laufe zweier Jahrhunderte immer wieder betrachtet. Bis zu seiner ersten akzeptablen Lösung durch Pascal und Fermat (1654) vergingen 160 Jahre!

Zwei Spieler A und B werfen eine Münze. Jeder zahlt 50 Dukaten Einsatz. Bei Kopf gewinnt A ein Spiel, bei Zahl B. Gewinner ist, wer als erster sechs Spiele gewonnen hat. Infolge unvorhergesehener Umstände wird das Spiel jedoch beim Stande von 5 : 2 abgebrochen und nicht mehr aufgenommen.

Wie sind die 100 Dukaten Einsatz gerecht aufzuteilen?

- (a) Welche Aufteilung würden Sie (mehr oder weniger aus dem Bauch heraus) empfehlen? (Erwartungshaltung aufbauen.)
- (b) Angenommen, das Spiel hätte zu einem späteren Zeitpunkt eine Fortsetzung. Wie sähe dann ein Baumdiagramm für den weiteren Spielverlauf aus?
- (c) Zu welcher Aufteilung würde Ihnen das Baumdiagramm raten? Ändert sich damit Ihre ursprüngliche Meinung?

**Lernziele**

- Die historische Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung nachvollziehen können
- Verschiedene Ansätze zur „gerechten“ Aufteilung kritisch bewerten können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- A braucht noch 1 Sieg zum Gewinn, B braucht noch 4 Siege
- Überlegen Sie: Nach wie vielen weiteren Spielen ist die Partie spätestens entschieden?
- Zeichnen Sie alle möglichen Spielverläufe bei Wiederaufnahme
- „Gerecht“ bedeutet hier: proportional zur Gewinnwahrscheinlichkeit

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.





Schriftliche Lösung

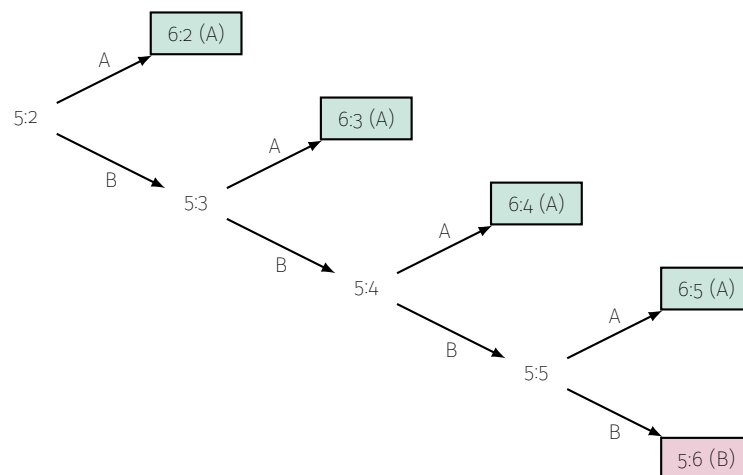
Das Problem der gerechten Teilung – Ein Meilenstein der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Teil (a): Intuitive Überlegungen

Verschiedene intuitive Ansätze: Nach Spielstand 5:2 $\rightarrow$ 71:29 Dukaten; Nach fehlenden Siegen (A:1, B:4) $\rightarrow$ schwer interpretierbar; „Fifty-fifty“ $\rightarrow$ 50:50 Dukaten. Alle haben Schwächen!

Teil (b): Baumdiagramm nach Fermat

Schlüsselbeobachtung: Die Partie ist spätestens nach 4 weiteren Würfeln entschieden! A gewinnt, wenn er mindestens einen der nächsten 4 Würfe gewinnt. B gewinnt nur, wenn er alle 4 gewinnt.



Fermats geniale Idee: Alle $2^4 = 16$ möglichen Ausgänge von 4 Würfeln gleichgewichtet betrachten!

Sequenz	Sieger	Sequenz	Sieger
A A A A	A	B A A A	A
A A A B	A	B A A B	A
A A B A	A	B A B A	A
A A B B	A	B A B B	A
A B A A	A	B B A A	A
A B A B	A	B B A B	A
A B B A	A	B B B A	A
A B B B	A	B B B B	B

Ergebnis: 15 von 16 Fällen führen zum Sieg von A!

Teil (c): Gerechte Aufteilung

Nach Fermats Lösung: $P(A \text{ gewinnt}) = \frac{15}{16}$, $P(B \text{ gewinnt}) = \frac{1}{16}$

Aufteilung: A erhält $\frac{15}{16} \times 100 = 93.75$ Dukaten, B erhält $\frac{1}{16} \times 100 = 6.25$ Dukaten

Historische Lösungsversuche:

Vorschlag	Aufteilung	Problem
Pacioli (1494)	71:29	Ignoriert zukünftige Chancen
Cardano (1539)	91:9	Falsche Gewichtung
Tartaglia (1556)	75:25	Willkürliche Formel
Fermat (1654)	93.75:6.25	Korrekt!

Warum ist Fermats Lösung richtig?

1. Berücksichtigt zukünftige Gewinnchancen, nicht nur aktuellen Stand
2. Alle möglichen Spielverläufe gleichgewichtet
3. Prinzip: Aufteilung proportional zur Gewinnwahrscheinlichkeit

Alternative Berechnung:

$$P(B \text{ gewinnt}) = P(B \text{ gewinnt alle nächsten } 4) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

Diese Aufgabe markiert die **Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung** als mathematische Disziplin!

3 | Das Laplace-Modell

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 3.1**

Ein Würfel wird zweimal geworfen und nach jedem Wurf die Augenzahl notiert. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A: „im ersten Wurf eine Drei“

D: „höchstens eine Sechs“

B: „die Augensumme ist acht“

E: „die maximale Augenzahl ist eine Vier“?

C: „mindestens eine Sechs“

**Lernziele**

- Wahrscheinlichkeiten bei zweistufigen Laplace-Experimenten berechnen können
- Verschiedene Zählstrategien (direkt, über Gegenereignis) situationsgerecht anwenden können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Der Ergebnismenge hat $6 \cdot 6 = 36$ gleichwahrscheinliche Elemente
- Nutzen Sie eine systematische Tabelle oder Liste aller Möglichkeiten
- Bei „mindestens“ oder „höchstens“: Überlegen Sie, ob das Gegenereignis einfacher ist
- „Maximale Augenzahl ist 4“ bedeutet: beide Würfe zeigen höchstens 4, aber mindestens einer zeigt 4

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Grundlagen:**

Beim zweimaligen Würfeln gibt es $6 \cdot 6 = 36$ gleichwahrscheinliche Ergebnisse. Wir notieren ein Ergebnis als $(i|j)$, wobei i die Augenzahl des ersten und j die des zweiten Wurfs ist.

A: „Im ersten Wurf eine Drei“

Das Ereignis A besteht aus allen Paaren $(3|j)$ mit $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A = \{(3|1), (3|2), (3|3), (3|4), (3|5), (3|6)\}$$

Es gibt 6 günstige Fälle.

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

B: „Die Augensumme ist acht“

Wir suchen alle Paare $(i|j)$ mit $i + j = 8$:

1. Wurf	2. Wurf	Summe
2	6	8
3	5	8
4	4	8
5	3	8
6	2	8

$$B = \{(2|6), (3|5), (4|4), (5|3), (6|2)\}$$

Es gibt 5 günstige Fälle.

$$P(B) = \frac{5}{36}$$

C: „Mindestens eine Sechs“

Methode 1 – Direkt: - Genau eine 6 im ersten Wurf: $(6|1), (6|2), (6|3), (6|4), (6|5) \rightarrow 5$ Fälle - Genau eine 6 im zweiten Wurf: $(1|6), (2|6), (3|6), (4|6), (5|6) \rightarrow 5$ Fälle - Zwei Sechsen: $(6|6) \rightarrow 1$ Fall

Insgesamt: $5 + 5 + 1 = 11$ günstige Fälle.

Methode 2 – Über das Gegenereignis (eleganter): $\bar{C} =$ „keine Sechs“ = „beide Würfe zeigen 1 bis 5“

Anzahl der Fälle ohne Sechs: $5 \cdot 5 = 25$

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

D: „Höchstens eine Sechs“

$\bar{D} =$ „mehr als eine Sechs“ = „genau zwei Sechsen“ = $\{(6|6)\}$

$$P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$$

E: „Die maximale Augenzahl ist eine Vier“

Dies bedeutet: - Beide Würfe zeigen höchstens 4 (also aus $\{1, 2, 3, 4\}$) - UND mindestens ein Wurf zeigt genau 4

Zählstrategie: 1. Anzahl Paare mit beiden Würfeln ≤ 4 : $4 \cdot 4 = 16$ 2. Davon abziehen: Paare mit beiden Würfeln ≤ 3 : $3 \cdot 3 = 9$ 3. Ergebnis: $16 - 9 = 7$ günstige Fälle

Die 7 Fälle explizit:

$$E = \{(4|1), (4|2), (4|3), (4|4), (1|4), (2|4), (3|4)\}$$

$$P(E) = \frac{7}{36}$$

Diese Aufgabe zeigt verschiedene wichtige Techniken: - Systematisches Abzählen - Nutzung des Gegenereignisses - Geschickte Zählstrategien (Inklusion-Exklusion)

**Aufgabe 3.2**

Wir werfen zwei Münzen gleichzeitig. Wie wahrscheinlich ist das Ereignis $E = \text{„Kopf und Zahl“}$?

**Lernziele**

- Die Wichtigkeit der richtigen Wahl der Ergebnismenge für ein Laplace-Modell verstehen
- Erkennen, wann scheinbar natürliche Modellierungen zu falschen Wahrscheinlichkeiten führen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die naive Modellierung mit 3 Ergebnissen führt nicht zu einem Laplace-Modell
- Machen Sie die Münzen gedanklich unterscheidbar oder führen Sie eine Reihenfolge ein
- Überprüfen Sie: Sind alle Elementarereignisse wirklich gleichwahrscheinlich?
- Das Ereignis „Kopf und Zahl“ kann auf verschiedene Arten eintreten

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Die Gefahr der falschen Modellierung**

Diese scheinbar einfache Aufgabe zeigt ein fundamentales Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung: Die Wahl der richtigen Ergebnismenge.

Versuch 1: Der naive Ansatz (FALSCH!)

Man könnte denken: „Es gibt drei mögliche Ausgänge“:

$$\Omega_{\text{naiv}} = \{\{Z, Z\}, \{Z, K\}, \{K, K\}\}$$

Mit der Annahme $P(\omega) = \frac{1}{3}$ für alle $\omega \in \Omega_{\text{naiv}}$ würde folgen:

$$P(E) = P(\{Z, K\}) = \frac{1}{3} \quad (\text{FALSCH!})$$

Warum ist das falsch?

Diese drei Ausgänge sind NICHT gleichwahrscheinlich! Das Ereignis $\{Z, K\}$ kann auf zwei verschiedene Arten entstehen: - Münze 1 zeigt Zahl, Münze 2 zeigt Kopf
- Münze 1 zeigt Kopf, Münze 2 zeigt Zahl

Die Ereignisse $\{Z, Z\}$ und $\{K, K\}$ können jeweils nur auf eine Art entstehen.

Versuch 2: Münzen unterscheidbar machen (RICHTIG!)

Wir nummerieren die Münzen gedanklich oder werfen sie nacheinander:

$$\Omega = \{(Z|Z), (Z|K), (K|Z), (K|K)\}$$

Dabei bedeutet $(X|Y)$: Münze 1 zeigt X, Münze 2 zeigt Y.

Überprüfung der Gleichwahrscheinlichkeit: - Jede Münze hat Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ für Kopf oder Zahl - Die Münzen sind unabhängig - Also hat jedes der 4 Elementarereignisse Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Dies ist ein Laplace-Modell!

Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit:

Das Ereignis $E = \text{„Kopf und Zahl“}$ besteht aus:

$$E = \{(Z|K), (K|Z)\}$$

Daher:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Die mit ★ markierten Felder gehören zum Ereignis E.

Verallgemeinerung:

Bei n unterscheidbaren Münzen: - Ergebnismenge hat 2^n Elemente - Ereignis „genau k mal Kopf“ hat $\binom{n}{k}$ Elemente - $P(\text{genau } k \text{ mal Kopf}) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$

Für unseren Fall ($n = 2, k = 1$):

$$P(E) = \frac{\binom{2}{1}}{2^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Lehre aus dieser Aufgabe:

Nicht jede „natürlich“ erscheinende Modellierung führt zu einem Laplace-Modell. Man muss stets prüfen, ob die Elementarereignisse wirklich gleichwahrscheinlich sind. Im Zweifel: Objekte unterscheidbar machen!

**Aufgabe 3.3**

Unter 20 Schülern befinden sich zwei Geschwisterpaare. Zwei Schüler werden für eine Klassenaufgabe zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist davon ein Geschwisterpaar betroffen?

**Lernziele**

- Kombinatorische Wahrscheinlichkeiten in praktischen Kontexten berechnen können
- Die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit bei Zufallsauswahlen verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Es gibt 20 Schüler, davon bilden 4 Schüler zwei Geschwisterpaare
- „Zufällig ausgewählt“ bedeutet: Jede 2er-Auswahl ist gleichwahrscheinlich
- Wie viele verschiedene 2er-Auswahlen gibt es insgesamt?
- Wie viele Geschwisterpaare können ausgewählt werden?

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Situation analysieren:**

- 20 Schüler insgesamt
- 2 Geschwisterpaare (also 4 Schüler bilden Geschwisterpaare)
- 16 Schüler haben keine Geschwister in der Klasse
- Gesucht: Wahrscheinlichkeit, dass die 2 ausgewählten Schüler Geschwister sind

Modellierung:

Da die Schüler „zufällig“ ausgewählt werden und die Reihenfolge keine Rolle spielt, ist jede 2er-Kombination aus den 20 Schülern gleichwahrscheinlich.

Anzahl aller möglichen Auswahlen:

Die Anzahl der Möglichkeiten, 2 Schüler aus 20 auszuwählen:

$$|\Omega| = \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2 \cdot 1} = \frac{380}{2} = 190$$

Anzahl der günstigen Fälle:

Ein Geschwisterpaar wird ausgewählt. Da es 2 Geschwisterpaare gibt:

$$|\text{günstige Fälle}| = 2$$

Berechnung der Wahrscheinlichkeit:

Nach der Laplace-Formel:

$$P(\text{Geschwisterpaar}) = \frac{\text{Anzahl günstiger Fälle}}{\text{Anzahl möglicher Fälle}} = \frac{2}{190} = \frac{1}{95} \approx 1.05\%$$

Alternative Denkweise:

Nennen wir die Geschwisterpaare (A_1, A_2) und (B_1, B_2) .

Die günstigen Auswahlen sind:

- $\{A_1, A_2\}$ – das erste Geschwisterpaar
- $\{B_1, B_2\}$ – das zweite Geschwisterpaar

Alle anderen 188 möglichen Auswahlen enthalten keine Geschwister.

Interpretation:

Die Wahrscheinlichkeit ist mit etwa 1% sehr klein. Das ist intuitiv nachvollziehbar:

- Es gibt sehr viele mögliche Paarungen (190)
 - Aber nur 2 davon sind Geschwisterpaare
 - Je größer die Klasse, desto unwahrscheinlicher wird es, zufällig ein Geschwisterpaar auszuwählen
-



Aufgabe 3.4

12 Damen und 12 Herren sollen nach dem Zufallsprinzip in zwei gleich starke Tanzgruppen aufgeteilt werden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ergibt sich dabei eine „tanzklassische“ Aufteilung (d. h. gleich viele Männer wie Frauen in den Gruppen)?



Lernziele

- Mehrstufige kombinatorische Wahrscheinlichkeiten berechnen können
- Das Zählprinzip bei komplexeren Aufteilungsproblemen anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Insgesamt sind 24 Personen in zwei 12er-Gruppen aufzuteilen
- „Tanzklassisch“ bedeutet: Jede Gruppe hat 6 Damen und 6 Herren
- Zählen Sie zuerst alle möglichen Aufteilungen
- Dann die Anzahl der tanzklassischen Aufteilungen
- Nutzen Sie das Zählprinzip: Erst Damen verteilen, dann Herren



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Aufgabenstellung verstehen:

- 24 Personen total: 12 Damen und 12 Herren
- Aufteilung in zwei gleich große Gruppen (je 12 Personen)
- „Tanzklassisch“: Jede Gruppe hat 6 Damen und 6 Herren
- Gesucht: Wahrscheinlichkeit für eine tanzklassische Aufteilung

Anzahl aller möglichen Aufteilungen:

Wir wählen 12 Personen für Gruppe 1 aus (die restlichen 12 gehen automatisch in Gruppe 2):

$$|\Omega| = \binom{24}{12} = \frac{24!}{12! \cdot 12!} = 2'704'156$$

Anzahl der tanzklassischen Aufteilungen:

Für eine tanzklassische Aufteilung müssen wir: 1. 6 der 12 Damen für Gruppe 1 auswählen 2. 6 der 12 Herren für Gruppe 1 auswählen

Die restlichen gehen automatisch in Gruppe 2.

Nach dem Zählprinzip:

$$\binom{12}{6} = \frac{12!}{6! \cdot 6!} = \frac{665'280}{720} = 924$$

Damit ist die Anzahl der tanzklassischen Aufteilungen das Produkt

$$|\text{tanzklassisch}| = \binom{12}{6} \cdot \binom{12}{6} = 924 \cdot 924 = 853'776.$$

Also:

Berechnung der Wahrscheinlichkeit:

$$P(\text{tanzklassisch}) = \frac{|\text{tanzklassisch}|}{|\Omega|} = \frac{853'776}{2'704'156} \approx 31.6\%$$

Alternative Betrachtung:

Man kann die Aufgabe auch so sehen: - Zuerst werden alle 24 Personen in eine Reihe gestellt - Die ersten 12 bilden Gruppe 1, die letzten 12 Gruppe 2 - Tanzklassisch ist es, wenn in den ersten 12 Plätzen genau 6 Damen sind

Interpretation:

Die Wahrscheinlichkeit von etwa 31.6% ist bemerkenswert hoch! Fast jede dritte zufällige Aufteilung führt zu einer ausgewogenen Geschlechterverteilung.

Dies liegt daran, dass die tanzklassische Aufteilung die „mittlere“ Verteilung ist. Extreme Aufteilungen (z.B. 12 Damen in einer Gruppe) sind viel unwahrscheinlicher.



Aufgabe 3.5

Fünf Personen sollen sich eine der Ziffern 0 bis 9 merken. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wählen (mindestens) zwei Personen die gleiche Ziffer?



Lernziele

- Das Geburtstagsproblem in verschiedenen Kontexten erkennen und lösen können
- Die Strategie über das Gegenereignis bei „mindestens“-Problemen anwenden können



Starthilfe und Lösungsidee

- Dies ist eine Variante des klassischen Geburtstagsproblems
- „Mindestens zwei gleich“ ist schwer direkt zu zählen
- Betrachten Sie das Gegenereignis: „Alle wählen verschiedene Ziffern“
- Nutzen Sie das Zählprinzip für die Anzahl der Möglichkeiten



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Das Geburtstagsproblem in neuem Gewand

Diese Aufgabe ist strukturell identisch zum klassischen Geburtstagsproblem, nur mit:

- 5 Personen statt 23
- 10 mögliche „Geburtstage“ (Ziffern 0-9) statt 365

Ereignisse definieren:

Z = „Mindestens zwei Personen wählen die gleiche Ziffer“ $\bar{Z}$ = „Alle Personen wählen verschiedene Ziffern“

Anzahl aller möglichen Wahlen:

Jede der 5 Personen kann unabhängig eine der 10 Ziffern wählen:

$$|\Omega| = 10^5 = 100'000$$

Strategie über das Gegenereignis:

Es ist einfacher, $\bar{Z}$ zu zählen als Z direkt.

Anzahl der Fälle, wo alle verschiedene Ziffern wählen:

- Person 1: 10 Möglichkeiten
- Person 2: 9 Möglichkeiten (eine Ziffer schon vergeben)
- Person 3: 8 Möglichkeiten
- Person 4: 7 Möglichkeiten
- Person 5: 6 Möglichkeiten

Nach dem Zählprinzip:

$$|\bar{Z}| = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30'240$$

Dies ist auch die Anzahl der 5-Permutationen aus 10 Elementen:

$$|\bar{Z}| = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = 30'240$$

Berechnung der Wahrscheinlichkeiten:

$$P(\bar{Z}) = \frac{30'240}{100'000} = 0.3024 = 30.24\%$$

$$P(Z) = 1 - P(\bar{Z}) = 1 - 0.3024 = 0.6976 = 69.76\% \approx 69.8\%$$

Interpretation:

Mit fast 70% Wahrscheinlichkeit werden mindestens zwei Personen dieselbe Ziffer wählen! Das mag überraschend hoch erscheinen, aber es zeigt die Kraft des Geburtstagsprinzips.

Intuitive Erklärung:

Es gibt nur 10 verschiedene Ziffern, aber $\binom{5}{2} = 10$ verschiedene Paare von Personen. Jedes dieser Paare könnte dieselbe Ziffer gewählt haben. Die vielen Möglichkeiten für Übereinstimmungen machen das Ereignis wahrscheinlich.

**Aufgabe 3.6**

In einem Speisewagen gibt es fünf Tische mit je vier Plätzen. Der Kellner, der durch den Zug geht und die Reservierungswünsche der Fahrgäste entgegennimmt, führt anschliessend die Verteilung nach dem Zufallsprinzip aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass die ersten beiden Personen, die eine Reservierung wünschen, am gleichen Tisch zu sitzen kommen?

**Lernziele**

- Erkennen, dass verschiedene Interpretationen von „Zufallsprinzip“ zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
- Die Wichtigkeit präziser Modellierung in der Stochastik verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- „Nach dem Zufallsprinzip“ kann verschieden interpretiert werden
- Methode 1: Der Kellner vergibt zufällig Sitzplätze
- Methode 2: Der Kellner weist zufällig Tische zu (ohne spezifische Plätze)
- Berechnen Sie für beide Interpretationen die Wahrscheinlichkeit
- Welche Interpretation erscheint Ihnen realistischer?

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Die Tücke liegt im Detail: Was bedeutet „Zufallsprinzip“?**

Diese Aufgabe zeigt, wie wichtig die präzise Interpretation der Aufgabenstellung ist. Je nachdem, wie der Kellner die „zufällige“ Verteilung durchführt, erhalten wir unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten.

Ausgangssituation:

- 5 Tische mit je 4 Plätzen = 20 Sitzplätze insgesamt
- 2 Personen wollen reservieren
- Ereignis T : „Die beiden Personen sitzen am gleichen Tisch“

Lösung 1: Kellner reserviert über die Sitzplätze

Der Kellner weist jeder Person einen spezifischen Sitzplatz zu.

Modellierung:

- Person 1 bekommt einen der 20 Plätze
- Person 2 bekommt einen der verbleibenden 19 Plätze
- Anzahl aller möglichen Reservierungen: $|\Omega| = 20 \cdot 19 = 380$

Günstige Fälle: Person 1 sitzt an einem Tisch. Damit Person 2 am gleichen Tisch sitzt, muss sie einen der 3 verbleibenden Plätze an diesem Tisch bekommen.

Systematisch:

- Person 1 an Tisch 1 (4 Möglichkeiten) $\rightarrow$ Person 2 auch an Tisch 1 (3 Möglichkeiten) $\rightarrow 4 \cdot 3 = 12$
- Person 1 an Tisch 2 (4 Möglichkeiten) $\rightarrow$ Person 2 auch an Tisch 2 (3 Möglichkeiten) $\rightarrow 4 \cdot 3 = 12$
- ... und so weiter für alle 5 Tische

Insgesamt: $|T| = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

Wahrscheinlichkeit:

$$P_1(T) = \frac{60}{380} = \frac{3}{19} \approx 0.1579 = 15.79\% \approx 15.8\%$$

Lösung 2: Kellner reserviert über die Tische

Der Kellner weist jeder Person nur einen Tisch zu, nicht einen spezifischen Platz.

Modellierung:

- Person 1 bekommt einen der 5 Tische zugewiesen
- Person 2 bekommt einen der 5 Tische zugewiesen (kann derselbe sein!)
- Anzahl aller möglichen Reservierungen: $|\Omega| = 5 \cdot 5 = 25$

Günstige Fälle: Die beiden Personen sitzen am gleichen Tisch:

- Beide an Tisch 1: (1,1)
- Beide an Tisch 2: (2,2)
- Beide an Tisch 3: (3,3)
- Beide an Tisch 4: (4,4)
- Beide an Tisch 5: (5,5)

Also: $|T| = 5$

Wahrscheinlichkeit:

$$P_2(T) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0.20 = 20\%$$

Vergleich der beiden Lösungen:

	Platzzuweisung	Tischzuweisung
Ergebnismenge	380 Möglichkeiten	25 Möglichkeiten
Günstige Fälle	60	5
Wahrscheinlichkeit	15.8%	20%

Welche Interpretation ist realistischer?

In der Praxis würde ein Kellner vermutlich:

- Bei wenigen Gästen: Eher Tische zuweisen (Lösung 2)
- Bei vielen Gästen: Spezifische Plätze zuweisen (Lösung 1)
- Die genaue Vorgehensweise hängt vom Restaurant ab!

Lehre aus dieser Aufgabe:

Die Formulierung „nach dem Zufallsprinzip“ ist mehrdeutig. In der Stochastik muss man stets präzise klären:

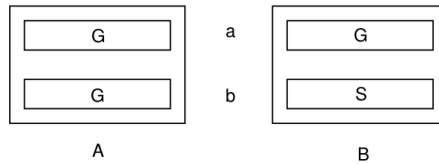
- Was genau wird zufällig zugeordnet?
- Wie sieht die Ergebnismenge aus?
- Sind alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich?

Unterschiedliche, gleichermaßen plausible Interpretationen können zu verschiedenen Ergebnissen führen!



Aufgabe 3.7

Zwei völlig gleichartige Kästchen A und B besitzen je zwei Schubladen a und b . A enthält in jeder Schublade eine Goldmünze G , B in einer eine Goldmünze, in der anderen eine Silbermünze S .



Man wählt nun zuerst blindlings ein Kästchen, öffnet dann zufällig eine Schublade und findet darin eine Goldmünze. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, in der zweiten Schublade die Silbermünze zu finden?



Lernziele

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten intuitiv verstehen und berechnen können
- Erkennen, warum die naive Antwort „50%“ falsch ist



Starthilfe und Lösungsidee

- Die Information „Goldmünze gefunden“ ist wichtig - sie verändert die Wahrscheinlichkeiten
- Listen Sie alle Wege auf, die zu „Goldmünze in der ersten Schublade“ führen
- Nicht alle diese Wege sind gleichwahrscheinlich!
- Von welchen dieser Wege führt die zweite Schublade zur Silbermünze?



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

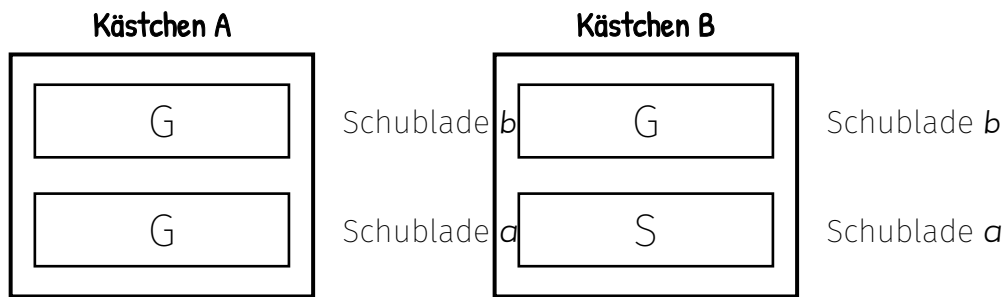


Schriftliche Lösung

Eine weitere Variante des Paradoxons

Diese Aufgabe ist verwandt mit dem Ziegenproblem und zeigt erneut, wie Zusatzinformation unsere Wahrscheinlichkeiten beeinflusst.

Ausgangssituation visualisiert:

**Die verlockende Falle:**

Man könnte denken: „Ich habe eine Goldmünze gefunden, also bin ich entweder in Kästchen A oder in Kästchen B (Schublade b). Das sind zwei gleichwahrscheinliche Fälle, also 50% für Silbermünze.“

Das ist falsch!**Systematische Analyse (ohne bedingte Wahrscheinlichkeit):**

Wir betrachten alle möglichen Abläufe mit ihren Wahrscheinlichkeiten:

Kästchen	Schublade	Wahrsch.	1. Fund	2. Schublade
A	a	$\frac{1}{4}$	G ✓	G
A	b	$\frac{1}{4}$	G ✓	G
B	a	$\frac{1}{4}$	S	-
B	b	$\frac{1}{4}$	G ✓	S

Nur die mit ✓ markierten Fälle sind mit unserer Beobachtung „Goldmünze gefunden“ vereinbar.

Lösung durch systematisches Abzählen:

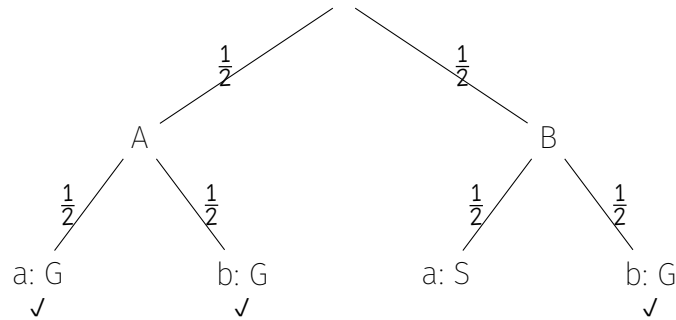
Von den vier gleichwahrscheinlichen Elementarereignissen führen genau drei zum Ereignis „Goldmünze in der ersten Schublade“:

1. Kästchen A, Schublade a geöffnet → zweite Schublade enthält G
2. Kästchen A, Schublade b geöffnet → zweite Schublade enthält G
3. Kästchen B, Schublade b geöffnet → zweite Schublade enthält S

Von diesen drei gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten führt nur eine zur Silbermünze in der zweiten Schublade.

$$P(\text{Silbermünze in 2. Schublade} \mid \text{Goldmünze gefunden}) = \frac{1}{3}$$

Alternative Betrachtung mit Baumdiagramm:



Intuitive Erklärung:

Die Goldmünze kann aus drei Quellen stammen:

- 2 Schubladen aus Kästchen A (beide mit Gold)
- 1 Schublade aus Kästchen B (nur Schublade b mit Gold)

Da Kästchen A zwei „Chancen“ hat, eine Goldmünze zu liefern, während B nur eine hat, ist es wahrscheinlicher (im Verhältnis 2:1), dass wir uns bei Kästchen A befinden. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit für die Silbermünze nur $\frac{1}{3}$ und nicht $\frac{1}{2}$.

Vergleich mit dem Ziegenproblem:

Beide Probleme zeigen:

- Zusatzinformation verändert Wahrscheinlichkeiten
- Die intuitive 50:50-Annahme ist oft falsch
- Systematisches Durchdenken aller Möglichkeiten führt zur richtigen Lösung
- Man muss genau prüfen, welche Elementarereignisse noch möglich sind

Die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ für die Silbermünze zeigt erneut, wie unsere Intuition in der Wahrscheinlichkeitsrechnung täuschen kann!

4 | Der Wahrscheinlichkeitsbegriff

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe 4.1

Man verwende Excel, um die Entwicklung der relativen Häufigkeiten darzustellen und gebe einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit der beiden Ergebnisse an.



Lernziele

- Die Stabilisierung relativer Häufigkeiten bei grossen Versuchszahlen beobachten können
- Relative Häufigkeiten als Schätzwerte für Wahrscheinlichkeiten interpretieren können
- Diagramme zur Visualisierung von Häufigkeitsentwicklungen erstellen können
- Das empirische Gesetz der grossen Zahlen praktisch erfahren



Starthilfe und Lösungsidee

- Erstellen Sie eine Excel-Tabelle mit den Versuchsergebnissen
- Berechnen Sie die relativen Häufigkeiten nach jeder Serie
- Erstellen Sie ein Diagramm, das die Entwicklung zeigt
- Beobachten Sie, ob sich die Werte stabilisieren



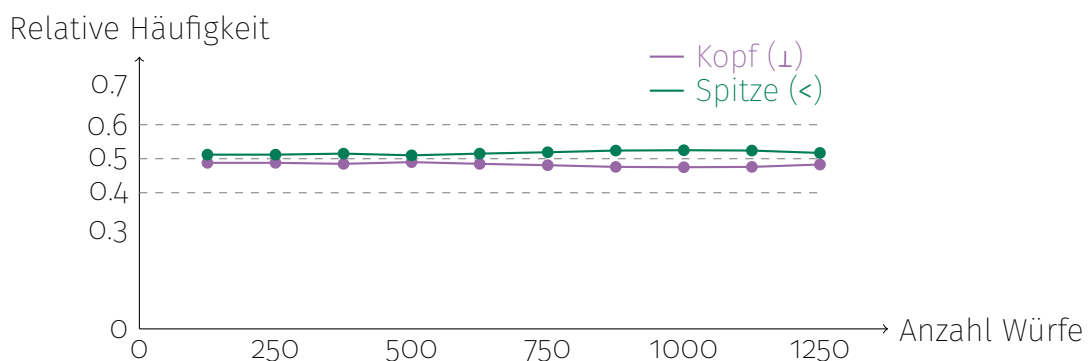
Schriftliche Lösung

Berechnung der relativen Häufigkeiten:

Die relative Häufigkeit berechnet sich als:

$$h_n(\text{Kopf}) = \frac{\text{Anzahl Kopf}}{\text{Gesamtanzahl Würfe}} \quad \text{und} \quad h_n(\text{Spitze}) = \frac{\text{Anzahl Spitze}}{\text{Gesamtanzahl Würfe}}$$

Entwicklung der relativen Häufigkeiten:



Nach insgesamt 1250 Würfeln (50 Serien à 25 Würfe) ergeben sich:

- Kopf ($\perp$): $h_{1250}(\perp) = \frac{604}{1250} = 0.4832 \approx 48.3\%$
- Spitze ($<$): $h_{1250}(<) = \frac{646}{1250} = 0.5168 \approx 51.7\%$

Interpretation und Schätzwerte:

Die relativen Häufigkeiten stabilisieren sich nach etwa 500-750 Würfeln bei:

- $P(\text{Kopf}) \approx 0.48$
- $P(\text{Spitze}) \approx 0.52$

Die leichte Asymmetrie (Spitze häufiger als Kopf) ist physikalisch plausibel, da der Schwerpunkt des Nagels nicht in der Mitte liegt. Das empirische Gesetz der grossen Zahlen zeigt sich darin, dass die anfänglichen Schwankungen mit zunehmender Versuchszahl abnehmen und sich die Werte um einen festen Wert einpendeln.

**Aufgabe 4.2**

Das beste Resultat wurde von Lazzarini erzielt. Es sollte uns skeptisch stimmen. Warum?

**Lernziele**

- Kritisches Hinterfragen von experimentellen Ergebnissen üben
- Den Einfluss einzelner Versuche auf Schätzwerte verstehen
- Probleme bei der Datenerhebung erkennen können
- Die Bedeutung von Objektivität in Experimenten verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Überlegen Sie, wie wahrscheinlich es ist, zufällig ein so genaues Ergebnis zu erhalten
- Berechnen Sie, wie sich ein weiterer Wurf auf das Ergebnis auswirken würde
- Denken Sie über mögliche Manipulationen nach
- Betrachten Sie die Anzahl der Würfe kritisch

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Das verdächtige Ergebnis:**

Lazzarini hat mit seinem Experiment eine Näherung von $\pi \approx 3.1415929$ erzielt - das ist auf 6 Nachkommastellen genau!

Mathematische Analyse:

Beim Buffonschen Nadelproblem ist die Schätzung für π gegeben durch:

$$\pi \approx \frac{2}{h_n} = \frac{2}{k/n} = \frac{2n}{k}$$

wobei n die Anzahl der Würfe und k die Anzahl der Treffer ist.

Was passiert bei einem weiteren Wurf?

Angenommen, Lazzarini macht einen weiteren Wurf, der die Linie **nicht** trifft:

- Vorher: $n = 3408$ Würfe, k Treffer, $\pi \approx 3.1415929$

- Nachher: $n = 3409$ Würfe, k Treffer (unverändert)
- Neue Schätzung: $\pi_{\text{neu}} = \frac{2 \cdot 3409}{k} = \frac{2 \cdot 3408}{k} \cdot \frac{3409}{3408}$

Die relative Änderung beträgt:

$$\pi_{\text{neu}} = 3.1415929 \cdot \frac{3409}{3408} = 3.1415929 \cdot 1.000293 \approx 3.14251$$

Formal:

$$\pi \approx \frac{2(n+1)}{k} = \frac{2n}{k} + \frac{2}{k} = \frac{2n}{k} + \frac{2n}{k} \cdot \frac{1}{n} = 3.1415929 + \frac{3.1415929}{3408} \approx 3.14251$$

Warum ist das verdächtig?

Ein einziger zusätzlicher Wurf würde die Genauigkeit von 6 auf etwa 3 Nachkommastellen reduzieren! Das zeigt:

- Das Ergebnis ist extrem empfindlich - ein Wurf mehr oder weniger macht einen grossen Unterschied
- Die Wahrscheinlichkeit, zufällig genau bei diesem perfekten Wert aufzuhören, ist verschwindend gering
- Es sieht danach aus, als hätte Lazzarini das Experiment fortgeführt, bis er ein besonders gutes Ergebnis hatte, und dann strategisch aufgehört

Fazit:

Lazzarini hat vermutlich nicht objektiv experimentiert. Er hat wahrscheinlich während des Experiments mitgerechnet und genau dann aufgehört, als das Ergebnis besonders gut war. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man durch gezieltes Auswählen von Daten scheinbar beeindruckende, aber wissenschaftlich wertlose Ergebnisse erzielen kann.

**Aufgabe 4.3**

Wie gross ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine 30-jährige das (derzeitige) Pensionsalter erreicht? (= Ereignis P)

**Lernziele**

- Sterbetafeln interpretieren und verwenden können
- Wahrscheinlichkeiten aus statistischen Daten berechnen können
- Den Unterschied zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeitsinterpretationen verstehen
- Statistische Daten kritisch interpretieren können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Verwenden Sie die Sterbetafel für die Berechnung
- Beachten Sie, dass die Person bereits das 30. Lebensjahr erreicht hat
- Berechnen Sie den Anteil der 65-Jährigen unter den 30-jährigen
- Dies ist eine Wahrscheinlichkeit unter einer Bedingung

**Schriftliche Lösung****Daten aus der Sterbetafel:**

- Von 100'000 Frauen erreichen 98'461 das 30. Lebensjahr
- Von 100'000 Frauen erreichen 89'986 das 65. Lebensjahr (Pensionsalter)

Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeit:

Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau 65 wird, wenn wir wissen, dass sie bereits 30 ist.

Der Anteil der 65-Jährigen in der Gruppe derjenigen, die das 30. Lebensjahr erreicht haben:

$$h_n(P) = \frac{\text{Anzahl der 65-Jährigen}}{\text{Anzahl der 30-Jährigen}} = \frac{89'986}{98'461} = 0.9139 = 91.39\% \approx 91.4\%$$

Wichtiger Unterschied:

Die Wahrscheinlichkeit, 65 zu werden (von Geburt an):

$$P(\text{erreicht 65}) = \frac{89'986}{100'000} = 89.99\%$$

Die Wahrscheinlichkeit für eine 30-Jährige, 65 zu werden:

$$P(\text{erreicht 65, wenn bereits 30}) = \frac{89'986}{98'461} = 91.39\%$$

Interpretation:

- Eine 30-jährige Frau hat eine statistische Wahrscheinlichkeit von etwa 91.4%, das Pensionsalter zu erreichen
- Die kritischen Jahre (mit höherer Sterblichkeit) liegen oft in der frühen Kindheit - wer 30 wird, hat diese bereits überstanden
- Diese Berechnung basiert auf aktuellen Sterbetafeln und berücksichtigt nicht zukünftige medizinische Fortschritte

Anmerkung: Wir sprechen hier von einer Wahrscheinlichkeit unter der Bedingung, dass die Person bereits 30 ist, verwenden aber noch nicht die formale Notation der bedingten Wahrscheinlichkeit, die erst in Kapitel 5 eingeführt wird.

**Aufgabe 4.4**

Man entwickle eine Additionsformel für drei (nicht notwendig disjunkte) Ereignisse A , B und C (sogenannte „Formel von Sylvester“ für $n = 3$):

$$h_n(A \cup B \cup C) = ?$$

**Lernziele**

- Die Additionsformel auf drei Ereignisse erweitern können
- Das Inklusions-Exklusions-Prinzip verstehen und anwenden können
- Mit Mengenoperationen sicher umgehen können
- Systematische Herleitungen durchführen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die bekannte Formel für zwei Ereignisse als Ausgangspunkt
- Setzen Sie $X = A \cup B$ und wenden Sie die Formel für zwei Ereignisse an
- Beachten Sie, welche Anteile mehrfach gezählt werden
- Ein Venn-Diagramm kann bei der Visualisierung helfen

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

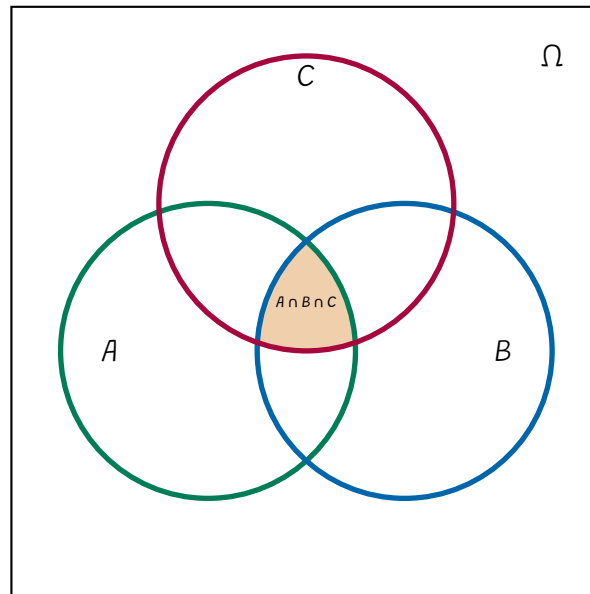
**Schriftliche Lösung**

Mit $X = A \cup B$ spielen wir die Frage auf Bekanntes zurück:

$$\begin{aligned}
 h_n(A \cup B \cup C) &= h_n(X \cup C) \\
 &= h_n(X) + h_n(C) - h_n(X \cap C) \\
 &= h_n(A \cup B) + h_n(C) - h_n((A \cup B) \cap C) \\
 &= h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B) + h_n(C) - h_n((A \cap C) \cup (B \cap C)) \\
 &= h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B) + h_n(C) \\
 &\quad - [h_n(A \cap C) + h_n(B \cap C) - h_n(A \cap B \cap C)]
 \end{aligned}$$

Endergebnis:

$$\begin{aligned}h_n(A \cup B \cup C) &= h_n(A) + h_n(B) + h_n(C) \\&\quad - h_n(A \cap B) - h_n(A \cap C) - h_n(B \cap C) \\&\quad + h_n(A \cap B \cap C)\end{aligned}$$

Visualisierung mit farbigem Venn-Diagramm:**Erklärung des Inklusions-Exklusions-Prinzips:**

- **Schritt 1:** $h_n(A) + h_n(B) + h_n(C)$ - Alle drei Bereiche werden gezählt - Überlappungen werden mehrfach gezählt
 - **Schritt 2:** $-h_n(A \cap B) - h_n(A \cap C) - h_n(B \cap C)$ - Zweifach-Überlappungen werden abgezogen - Der zentrale Bereich $A \cap B \cap C$ wird dreimal abgezogen
 - **Schritt 3:** $+h_n(A \cap B \cap C)$ - Der zentrale Bereich wird wieder hinzugefügt - Jetzt ist jeder Bereich genau einmal gezählt
-

**Aufgabe 4.5**

Es seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmasse zur gleichen Ergebnismenge Ω . Man beweise, dass dann für zwei nicht-negative Zahlen a und b mit $a + b = 1$ auch $a \cdot P + b \cdot Q$ ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist.

**Lernziele**

- Die Kolmogorow-Axiome verstehen und anwenden können
- Beweise für Wahrscheinlichkeitsmasse führen können
- Die Konvexität der Menge der Wahrscheinlichkeitsmasse verstehen
- Abstrakte mathematische Konzepte nachvollziehen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Prüfen Sie alle drei Kolmogorow-Axiome einzeln
- K1: Nichtnegativität
- K2: Normiertheit
- K3: Additivität für disjunkte Ereignisse
- Nutzen Sie die Eigenschaften von P und Q als Wahrscheinlichkeitsmasse

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Intuition mit einem Beispiel:**

Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei verschiedene Würfel:

- Würfel 1 mit Wahrscheinlichkeitsmass P (vielleicht gezinkt)
- Würfel 2 mit Wahrscheinlichkeitsmass Q (anders gezinkt)

Das neue Mass $R = a \cdot P + b \cdot Q$ entspricht: „Mit Wahrscheinlichkeit a verwende ich Würfel 1, mit Wahrscheinlichkeit b verwende ich Würfel 2.“

Formaler Beweis:

Sei $R := a \cdot P + b \cdot Q$ mit $a, b \geq 0$ und $a + b = 1$.

K1 (Nichtnegativität): Für jedes Ereignis $E \subseteq \Omega$:

$$R(E) = a \cdot P(E) + b \cdot Q(E)$$

$$\geq a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

(da $P(E) \geq 0$ und $Q(E) \geq 0$ nach Voraussetzung und $a, b \geq 0$)

K2 (Normiertheit):

$$R(\Omega) = a \cdot P(\Omega) + b \cdot Q(\Omega)$$

$$= a \cdot 1 + b \cdot 1$$

$$= a + b = 1 \quad \checkmark$$

K3 (Additivität): Seien $E_1, E_2 \subseteq \Omega$ mit $E_1 \cap E_2 = \emptyset$:

$$R(E_1 \cup E_2) = a \cdot P(E_1 \cup E_2) + b \cdot Q(E_1 \cup E_2)$$

$$= a \cdot [P(E_1) + P(E_2)] + b \cdot [Q(E_1) + Q(E_2)]$$

(da P und Q K3 erfüllen)

$$= [a \cdot P(E_1) + b \cdot Q(E_1)] + [a \cdot P(E_2) + b \cdot Q(E_2)]$$

$$= R(E_1) + R(E_2) \quad \checkmark$$

**Aufgabe 4.6**

50 % einer Personengruppe rauchen Zigaretten, 35 % Pfeife und 30 % rauchen beides. Andere Rauchwaren sind nicht im Spiel.

- (a) Wie gross ist der Anteil der Nichtraucher?
- (b) Wie gross ist der Anteil derer, die entweder Zigaretten oder Pfeife rauchen?

**Lernziele**

- Die Additionsformel für Vereinigungen anwenden können
- Mengendiagramme zur Problemlösung einsetzen können
- Den Unterschied zwischen inklusivem und exklusivem Oder verstehen
- Komplementärereignisse berechnen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Additionsformel: $P(Z \cup P) = P(Z) + P(P) - P(Z \cap P)$
- Zeichnen Sie ein Venn-Diagramm zur Visualisierung
- „Entweder oder“ bedeutet exklusives Oder
- Nichtraucher sind das Komplement zu allen Rauchern

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Gegeben:**

- $P(Z) = 50\%$ (Zigarettenraucher)
- $P(P) = 35\%$ (Pfeifenraucher)
- $P(Z \cap P) = 30\%$ (rauchen beides)

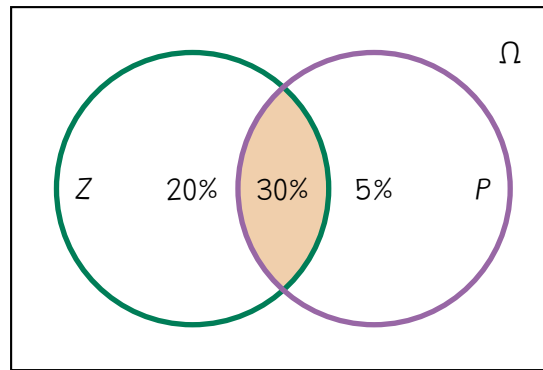
Lösung mit der Additionsformel:

Mit der Additionsformel (farbig markiert):

$$P(Z \cup P) = P(Z) + P(P) - P(Z \cap P)$$

$$P(Z \cup P) = 50\% + 35\% - 30\% = 55\%$$

Visualisierung mit Venn-Diagramm:

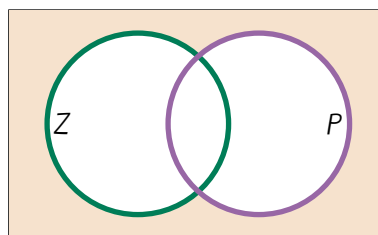


Nichtraucher: 45%

Berechnung der einzelnen Bereiche:

- Nur Zigaretten: $P(Z \setminus P) = P(Z) - P(Z \cap P) = 50\% - 30\% = 20\%$
- Nur Pfeife: $P(P \setminus Z) = P(P) - P(Z \cap P) = 35\% - 30\% = 5\%$
- Beides: $P(Z \cap P) = 30\%$

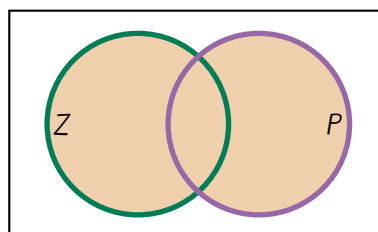
Teil (a): Anteil der Nichtraucher



Nichtraucher: 45%

$$P(\text{Nichtraucher}) = 100\% - P(Z \cup P) = 100\% - 55\% = 45\%$$

Teil (b): Entweder Zigaretten oder Pfeife



Entweder-oder (gelb): 25%

$$P(\text{entweder } Z \text{ oder } P) = P(Z \setminus P) + P(P \setminus Z) = 20\% + 5\% = 25\%$$

Antworten:

- (a) Der Anteil der Nichtraucher beträgt **45%**
 - (b) Der Anteil derer, die entweder Zigaretten oder Pfeife (aber nicht beides) rauchen, beträgt **25%**
-

5 | Bedingte Wahrscheinlichkeit

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 5.1**

Fällt der 1. HIV-Test in Beispiel 5.2.3 positiv aus, wird ein 2. Test (Bestätigungstest) nach einer anderen Methode durchgeführt. Der Test besitzt die gleiche Sensitivität wie der 1. Test, nämlich $P_H(T) = 99.9\%$, aber eine verbesserte Falsch-positiv-Rate von 0.1% . Ausserdem wird der 2. Test nur in der Personengruppe durchgeführt, deren Suchtest positiv ausfiel. Hier ist $P(H)$, wie wir im Beispiel sahen, bereits auf 44.5% angewachsen. Welche Aussagekraft hat nun ein positives Resultat im 2. Test?

**Lernziele**

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten in medizinischen Tests verstehen
- Die Auswirkung von Vortests auf die Aussagekraft von Folgetests erkennen
- Vierfeldertafeln für mehrstufige Testverfahren erstellen können
- Die Bedeutung der Prävalenz für die Testaussagekraft verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die neue Grundgesamtheit sind nur die positiv Getesteten des 1. Tests
- Erstellen Sie eine neue Vierfeldertafel mit $P(H) = 44.5\%$
- Verwenden Sie die Formel für bedingte Wahrscheinlichkeiten
- Beachten Sie die verbesserte Falsch-positiv-Rate

**Schriftliche Lösung****Gegeben:**

- $P(H) = 44.5\%$ (Prävalenz in der vorselektierten Gruppe)
- $P_H(T) = 99.9\%$ (Sensitivität)
- $P_{\bar{H}}(T) = 0.1\%$ (Falsch-positiv-Rate)

Gesucht: $P_T(H)$ (Wahrscheinlichkeit für HIV bei positivem 2. Test)

Berechnung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten:

Aus $P_H(T) = \frac{P(H \cap T)}{P(H)}$ folgt:

$$P(H \cap T) = P_H(T) \cdot P(H) = 0.999 \cdot 0.445 = 0.44455$$

Analog:

$$P(\bar{H} \cap T) = P_{\bar{H}}(T) \cdot P(\bar{H}) = 0.001 \cdot 0.555 = 0.000555$$

Vierfeldertafel:

Test	H	$\bar{H}$	
T	44.455%	0.0555%	44.5105%
$\bar{T}$	0.045%	55.4445%	55.4895%
	44.5%	55.5%	100%

Berechnung der Aussagekraft:

$$P_T(H) = \frac{P(T \cap H)}{P(T)} = \frac{44.455\%}{44.5105\%} \approx 99.88\%$$

Die Aussagekraft steigt dramatisch von ca. 44.5% (nach dem 1. Test) auf 99.9% (nach dem 2. Test).



Aufgabe 5.2

Sind beim Roulette-Spiel die Ereignisse D : „Kugel fällt ins 1. Dutzend“ und R : „Kugel fällt auf Rot“ stochastisch unabhängig?



Lernziele

- Stochastische Unabhängigkeit prüfen können
- Die Definition der Unabhängigkeit anwenden können
- Systematisches Vorgehen beim Unabhängigkeitstest verstehen
- Die Rolle der Null beim Roulette verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse
- Zählen Sie, wie viele rote Zahlen im 1. Dutzend liegen
- Beachten Sie die Null beim europäischen Roulette



Schriftliche Lösung

Prüfung der stochastischen Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse D und R sind stochastisch unabhängig, wenn gilt:

$$P(D \cap R) = P(D) \cdot P(R)$$

Schritt 1: Analyse des Roulette

Beim europäischen Roulette gibt es 37 Felder (0 bis 36). Die roten Zahlen im 1. Dutzend (1-12) sind: 1, 3, 5, 7, 9, 12 (6 Zahlen)

Schritt 2: Berechnung der einzelnen Wahrscheinlichkeiten

- **Ereignis D :** „Kugel fällt ins 1. Dutzend“ (Zahlen 1-12)

$$P(D) = \frac{12}{37}$$

- **Ereignis R :** „Kugel fällt auf Rot“ (18 rote Zahlen)

$$P(R) = \frac{18}{37}$$

- **Ereignis $D \cap R$:** „Kugel fällt auf eine rote Zahl im 1. Dutzend“

$$P(D \cap R) = \frac{6}{37}$$

Schritt 3: Prüfung der Unabhängigkeit

$$P(D) \cdot P(R) = \frac{12}{37} \cdot \frac{18}{37} = \frac{216}{1369}$$

$$P(D \cap R) = \frac{6}{37} = \frac{222}{1369}$$

Da $\frac{216}{1369} \neq \frac{222}{1369}$, sind die Ereignisse **nicht stochastisch unabhängig**.

Alternative Betrachtung:

$$P_D(R) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \neq \frac{18}{37} = P(R)$$

Fazit:

Die Ereignisse D und R sind **nicht stochastisch unabhängig**. Die Null ist der „Störfaktor“: Ohne die Null wären genau die Hälfte der Zahlen rot und die Ereignisse wären unabhängig.

**Aufgabe 5.3**

In einem oberbayerischen Ferienort leben während der Hochsaison fünfmal so viele Touristen wie Einheimische. 60% der Touristen stolzieren dabei in Lederhosen oder Dirndlkleid umher. Dagegen legt nur jeder/jede 5. Einheimische Tracht an. Auf der Strasse begegnet uns während der Hochsaison eine Person im Trachtenkleid. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einheimisch ist?

**Lernziele**

- Den Satz von Bayes in praktischen Kontexten anwenden können
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen und interpretieren können
- Baumdiagramme zur Lösung von Wahrscheinlichkeitsproblemen einsetzen
- Die Bedeutung von Basisraten verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Definieren Sie die Ereignisse E (einheimisch) und T (trägt Tracht)
- Bestimmen Sie zuerst die Anteile von Einheimischen und Touristen
- Verwenden Sie die Formel für die totale Wahrscheinlichkeit
- Wenden Sie den Satz von Bayes an

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Gegeben:**

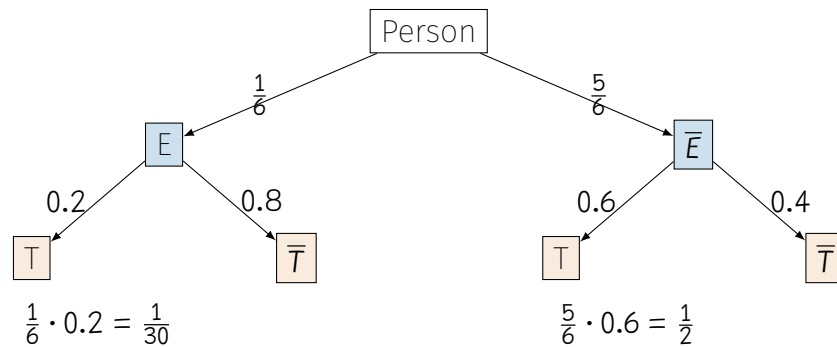
- 5-mal so viele Touristen wie Einheimische
- $P_{\bar{E}}(T) = 0.6$ (60% der Touristen tragen Tracht)
- $P_E(T) = 0.2$ (20% der Einheimischen tragen Tracht)

Gesucht: $P_T(E)$ (Wahrscheinlichkeit für Einheimische bei Tracht)

Schritt 1: Berechnung der Grundwahrscheinlichkeiten

Wenn auf 1 Einheimischen 5 Touristen kommen:

- $P(E) = \frac{1}{6}$ (Anteil Einheimische)
- $P(\bar{E}) = \frac{5}{6}$ (Anteil Touristen)

Lösung mit Baumdiagramm:**Schritt 2: Berechnung der Pfadwahrscheinlichkeiten**

- Pfad „Einheimisch und Tracht“: $P(E \cap T) = \frac{1}{6} \cdot 0.2 = \frac{1}{30}$
- Pfad „Tourist und Tracht“: $P(\bar{E} \cap T) = \frac{5}{6} \cdot 0.6 = \frac{1}{2}$

Schritt 3: Totale Wahrscheinlichkeit für Tracht

$$P(T) = P(E \cap T) + P(\bar{E} \cap T) = \frac{1}{30} + \frac{1}{2} = \frac{1}{30} + \frac{15}{30} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$$

Schritt 4: Anwendung des Satzes von Bayes

$$P_T(E) = \frac{P(E \cap T)}{P(T)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{8}{15}} = \frac{1}{30} \cdot \frac{15}{8} = \frac{15}{240} = \frac{1}{16} = 0.0625 = 6.25\%$$

Antwort:

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in Tracht einheimisch ist, beträgt nur etwa 6.3%.

Interpretation:

Obwohl prozentual weniger Touristen Tracht tragen (60% vs. 20% bei Einheimischen), ist die überwältigende Mehrheit der Trachtenträger touristisch. Dies liegt an der fünffachen Überzahl der Touristen - ein klassisches Beispiel für die Bedeutung von Basisraten.

**Aufgabe 5.4**

Eine Brandmeldeanlage gebe in 5% aller Brandfälle keinen Alarm. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms betrage 1%. In einer Fabrikationshalle sei das tägliche Brandrisiko 10%. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Halle tatsächlich brennt, wenn die Sirene heult? Bestimmen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass es brennt, obwohl die Sirene nicht heult.

**Lernziele**

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten bei Alarmsystemen berechnen können
- Die Zuverlässigkeit von Warnsystemen beurteilen können
- Verschiedene Lösungswege (Vierfeldertafel und Baumdiagramm) anwenden
- Die praktische Bedeutung von Fehlalarmen und versäumten Alarmen verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Definieren Sie F (Feuer) und S (Sirene heult)
- Erstellen Sie ein Baumdiagramm mit den gegebenen Wahrscheinlichkeiten
- Berechnen Sie $P(S)$ mit der Formel der totalen Wahrscheinlichkeit
- Verwenden Sie den Satz von Bayes für beide Teilaufgaben

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Gegeben:**

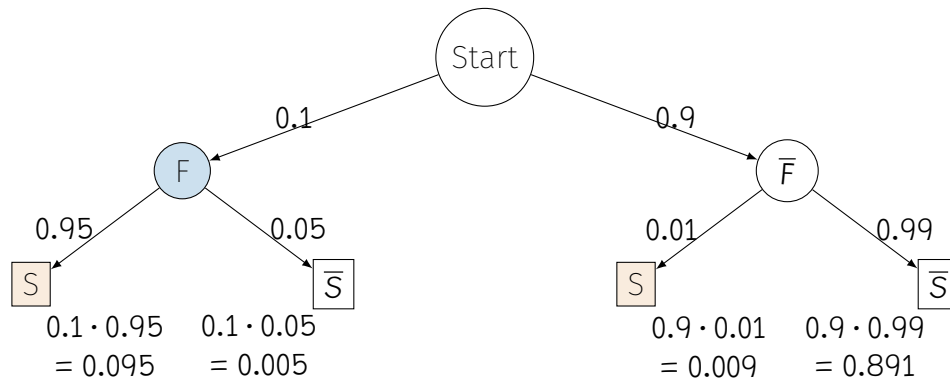
- $P(F) = 0.1$ (tägliches Brandrisiko 10%)
- $P_{\bar{F}}(\bar{S}) = 0.05$ (in 5% aller Brandfälle kein Alarm)
- $P_{\bar{F}}(S) = 0.01$ (Fehlalarmrate 1%)

Gesucht:

- $P_S(F)$ (Wahrscheinlichkeit für Feuer bei heulender Sirene)
- $P_{\bar{S}}(F)$ (Wahrscheinlichkeit für Feuer bei stiller Sirene)

Vorbereitende Berechnungen:

- $P_F(S) = 1 - P_F(\bar{S}) = 1 - 0.05 = 0.95$
- $P_{\bar{F}}(\bar{S}) = 1 - P_{\bar{F}}(S) = 1 - 0.01 = 0.99$
- $P(\bar{F}) = 1 - P(F) = 0.9$

Lösungsweg 1: Mit Baumdiagramm

Totale Wahrscheinlichkeiten:

- $P(S) = 0.095 + 0.009 = 0.104$
- $P(\bar{S}) = 0.005 + 0.891 = 0.896$

Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

$$P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{0.095}{0.104} \approx 0.9135 = 91.35\%$$

$$P_{\bar{S}}(F) = \frac{P(F \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{0.005}{0.896} \approx 0.0056 = 0.56\%$$

Lösungsweg 2: Mit Vierfeldertafel

Sirene	F	$\bar{F}$	
S	0.095	0.009	0.104
$\bar{S}$	0.005	0.891	0.896
	0.1	0.9	1.0

Aus der Tabelle lesen wir direkt ab:

$$P_S(F) = \frac{0.095}{0.104} \approx 91.35\%$$

$$P_{\bar{S}}(F) = \frac{0.005}{0.896} \approx 0.56\%$$

Antworten:

- Bei heulender Sirene beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein tatsächliches Feuer etwa **91.3%**
- Bei stiller Sirene beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein Feuer nur etwa **0.6%**

Interpretation:

Die Brandmeldeanlage funktioniert sehr gut. Das hohe Brandrisiko von 10% macht die Anlage besonders wertvoll: Trotz gelegentlicher Fehlalarme ist die Wahrscheinlichkeit eines echten Feuers bei Alarm über 90%.



Aufgabe 5.5

Fluggepäck wird mit einem Strichcode auf Papieraufklebern gekennzeichnet, mit dessen Hilfe der Zielflughafen ermittelt wird. Diese Ermittlung schlägt in 11.5% der Fälle fehl, da mindestens einer der voneinander unabhängigen Fehler A : „Papier ist zerknittert“ oder B : „Papier ist verschmutzt“ auftritt.

- (a) Bestimmen Sie $P(A)$, wenn bekannt ist, dass $P(B) = 8.5\%$ ist.
- (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt nur einer der Fehler A und B auf?



Lernziele

- Die Additionsformel bei unabhängigen Ereignissen anwenden können
- Wahrscheinlichkeiten für zusammengesetzte Ereignisse berechnen können
- Verschiedene Darstellungsformen (Venn-Diagramm, Vierfeldertafel) nutzen
- Die Bedeutung der Unabhängigkeit für Berechnungen verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie die Additionsformel $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Bei unabhängigen Ereignissen gilt $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- „Nur einer“ bedeutet $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$
- Die Unabhängigkeit überträgt sich auf Komplemente



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Gegeben:

- $P(A \cup B) = 0.115$ (Gesamtfehlerrate)
- $P(B) = 0.085$ (Verschmutzung)
- A und B sind unabhängig

Teil (a): Bestimmung von $P(A)$

Lösungsweg 1: Mit Additionsformel

Aus der Additionsformel und der Unabhängigkeit:

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\
 &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \quad (\text{Unabhängigkeit})
 \end{aligned}$$

$$0.115 = P(A) + 0.085 - P(A) \cdot 0.085$$

$$0.115 = P(A)(1 - 0.085) + 0.085$$

$$0.03 = P(A) \cdot 0.915$$

$$P(A) = \frac{0.03}{0.915} \approx 0.0328$$

$$P(A) \approx 3.28\% \approx 3.3\%$$

Lösungsweg 2: Mit Vierfeldertafel

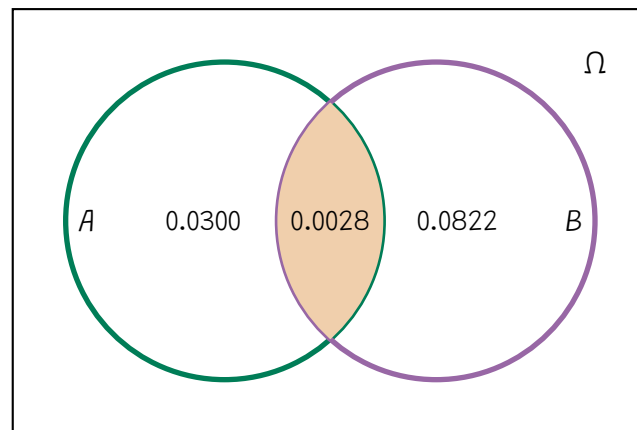
Mit $P(A) = 0.0328$ und Unabhängigkeit:

Fehler	A	$\bar{A}$	
B	0.0028	0.0822	0.085
$\bar{B}$	0.0300	0.8850	0.915
	0.0328	0.9672	1.0

Verifikation: $P(A \cup B) = 0.0028 + 0.0300 + 0.0822 = 0.115$ ✓

Teil (b): Wahrscheinlichkeit für genau einen Fehler

Visualisierung mit Venn-Diagramm:



Rest: 0.8850

s Gesucht: $P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B))$

Da die Ereignisse disjunkt sind:

$$\begin{aligned} P(\text{genau ein Fehler}) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) \quad (\text{Unabhängigkeit}) \\ &= 0.0328 \cdot 0.915 + 0.9672 \cdot 0.085 \\ &= 0.0300 + 0.0822 \\ &= 0.1122 \end{aligned}$$

$$P(\text{genau ein Fehler}) \approx 11.22\% \approx 11.2\%$$

Interpretation:

Von den 11.5% fehlerhaften Ermittlungen sind:

- 11.2% auf genau einen Fehler zurückzuführen
- Nur 0.3% auf beide Fehler gleichzeitig
- Die meisten Fehler treten einzeln auf, nicht in Kombination



Aufgabe 5.6

Die *Luzerner Zeitung* meldet, dass jeder 10. Arbeitsplatz in der Schweiz als „prekär“ anzusehen ist, was die soziale Absicherung betrifft. Frauen sollen davon besonders betroffen sein. Untersuchen Sie diese Behauptung genauer, indem Sie als weitere Daten benutzen, dass **40%** der arbeitenden Bevölkerung Frauen sind. Davon stehen **82%** in einem Arbeitsverhältnis mit ausreichender sozialer Absicherung. Welcher Anteil der prekären Verhältnisse entfällt auf die Frauen im Gegensatz zu den Männern?



Lernziele

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten im Kontext sozialer Fragestellungen berechnen
- Vierfeldertafeln und Baumdiagramme zur systematischen Lösung einsetzen
- Statistische Aussagen kritisch hinterfragen und belegen können
- Die Bedeutung von Basisraten für Risikobeurteilungen verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Definieren Sie F (Frau), M (Mann) und P (prekär)
- Nutzen Sie „82% der Frauen haben gute Absicherung“ zur Berechnung von $P_F(P)$
- Erstellen Sie eine Vierfeldertafel und nutzen Sie die Randsummen
- Berechnen Sie aus $P(P) = 0.10$ und $P(F \cap P)$ den Anteil $P(M \cap P)$



Schriftliche Lösung

Gegeben:

- $P(P) = 0.10$ (10% aller Arbeitsplätze sind prekär)
- $P(F) = 0.40$ (40% der Arbeitenden sind Frauen)
- $P_F(\bar{P}) = 0.82$ (82% der Frauen haben gute Absicherung)

Gesucht:

- Anteil der Frauen an allen prekären Verhältnissen: $P_P(F)$
- Vergleich der Risiken für Frauen und Männer

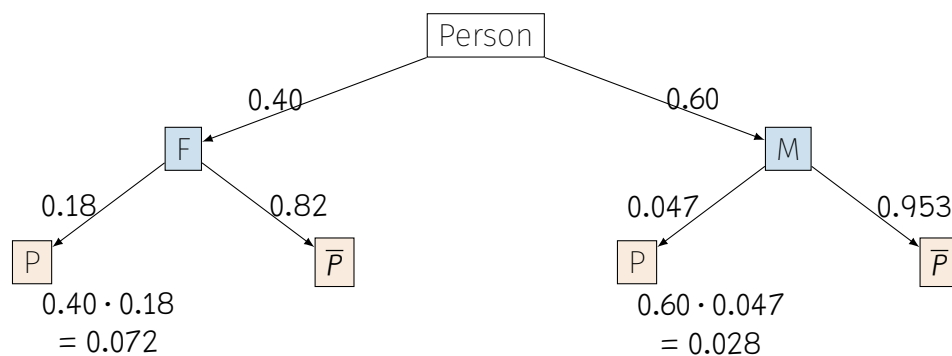
Vorbereitende Berechnungen:

- $P_F(P) = 1 - P_F(\bar{P}) = 1 - 0.82 = 0.18$
- $P(F \cap P) = P_F(P) \cdot P(F) = 0.18 \cdot 0.40 = 0.072$

- $P(M) = 1 - P(F) = 0.60$
- $P(M \cap P) = P(P) - P(F \cap P) = 0.10 - 0.072 = 0.028$

Lösungsweg 1: Mit Vierfeldertafel

Arbeit	F	M	
P	0.072	0.028	0.10
$\bar{P}$	0.328	0.572	0.90
	0.40	0.60	1.0

Lösungsweg 2: Mit Baumdiagramm

Berechnung von $P_M(P)$: Da $P(M \cap P) = 0.028$ und $P(M) = 0.60$:

$$P_M(P) = \frac{0.028}{0.60} = 0.047 = 4.7\%$$

Auswertung der Ergebnisse:**1. Anteil der Frauen an allen prekären Verhältnissen:**

$$P_P(F) = \frac{P(F \cap P)}{P(P)} = \frac{0.072}{0.10} = 0.72 = 72\%$$

2. Vergleich der Risiken:

- Frauen: $P_F(P) = 18\%$
- Männer: $P_M(P) = 4.7\%$

- Relatives Risiko: $\frac{18\%}{4.7\%} \approx 3.8$

Fazit:

Die Behauptung der Luzerner Zeitung wird bestätigt:

- Obwohl Frauen nur 40% der Arbeitenden ausmachen, stellen sie 72% aller prekär Beschäftigten
 - Berufstätige Frauen haben ein fast viermal so hohes Risiko wie Männer
 - Von allen prekären Arbeitsverhältnissen entfallen 72% auf Frauen und nur 28% auf Männer
-



Aufgabe 5.7

Fahrstuhleffekt im Schulsystem? In Deutschland besuchen **37%** aller 10- bis 16-Jährigen das Gymnasium. Jedoch nur **35%** dieser Jugendlichen haben Eltern, die das Gymnasium selber kennen. Umgekehrt findet man unter den Schülerinnen und Schülern, die eine Haupt- oder Realschule (CH: Real- bzw. Sekundarschule) besuchen, nur **8%**, deren Eltern ein Gymnasium absolvierten. Man bereite die Daten in einer Vierfeldertafel auf und werte eigene Fragestellungen aus.



Lernziele

- Vierfeldertafeln aus komplexen Textangaben erstellen können
- Den Begriff „Fahrstuhleffekt“ statistisch nachweisen und interpretieren
- Eigene statistische Fragestellungen entwickeln und beantworten
- Bildungsmobilität quantitativ analysieren können



Starthilfe und Lösungsidee

- Definieren Sie G (Gymnasium) und E (gymnasiale Eltern) als Ereignisse
- Nutzen Sie die Formel der totalen Wahrscheinlichkeit
- Berechnen Sie zuerst $P(E)$, dann alle Schnittwahrscheinlichkeiten
- Formulieren Sie eigene Fragen wie: „Wie wahrscheinlich ist Gymnasiumsbesuch bei gymnasialen Eltern?“



Schriftliche Lösung

Gegeben:

- $P(G) = 0.37$ (37% besuchen Gymnasium)
- $P_G(E) = 0.35$ (35% der Gymnasiasten haben gymnasiale Eltern)
- $P_{\bar{G}}(E) = 0.08$ (8% der Nicht-Gymnasiasten haben gymnasiale Eltern)

Schritt 1: Berechnung der Gesamtwahrscheinlichkeit $P(E)$

Mit der Formel der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(E) = P_G(E) \cdot P(G) + P_{\bar{G}}(E) \cdot P(\bar{G})$$

$$P(E) = 0.35 \cdot 0.37 + 0.08 \cdot 0.63 = 0.1295 + 0.0504 = 0.1799$$

Schritt 2: Berechnung aller Schnittwahrscheinlichkeiten

- $P(E \cap G) = P_G(E) \cdot P(G) = 0.35 \cdot 0.37 = 0.1295$
- $P(E \cap \bar{G}) = P_{\bar{G}}(E) \cdot P(\bar{G}) = 0.08 \cdot 0.63 = 0.0504$

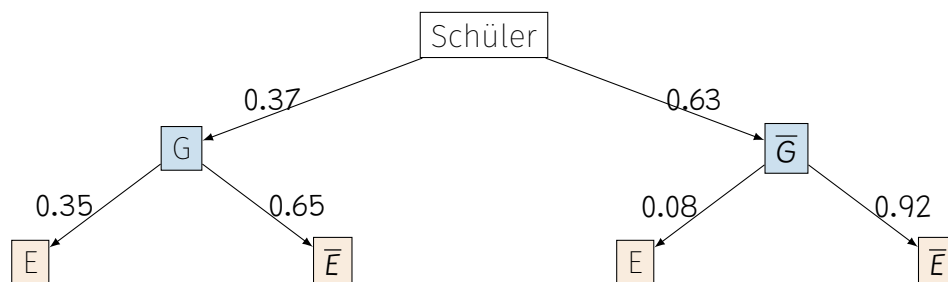
$$- P(\bar{E} \cap G) = P(G) - P(E \cap G) = 0.37 - 0.1295 = 0.2405$$

$$- P(\bar{E} \cap \bar{G}) = P(\bar{G}) - P(E \cap \bar{G}) = 0.63 - 0.0504 = 0.5796$$

Lösungsweg 1: Vierfeldertafel

Schule	G	$\bar{G}$	
E	0.1295	0.0504	0.1799
$\bar{E}$	0.2405	0.5796	0.8201
	0.37	0.63	1.0

Lösungsweg 2: Baumdiagramm



Analyse des Fahrstuhleffekts:

1. Zentrale Frage: Wie gross ist die Chance von Kindern gymnasialer Eltern, selbst das Gymnasium zu besuchen?

$$P_E(G) = \frac{P(E \cap G)}{P(E)} = \frac{0.1295}{0.1799} = 0.720 = 72.0\%$$

Im Vergleich bei nicht-gymnasialen Eltern:

$$P_{\bar{E}}(G) = \frac{P(\bar{E} \cap G)}{P(\bar{E})} = \frac{0.2405}{0.8201} = 0.293 = 29.3\%$$

2. Relatives Risiko:

$$\frac{P_E(G)}{P_{\bar{E}}(G)} = \frac{72.0\%}{29.3\%} = 2.46$$

Kinder gymnasialer Eltern haben eine 2.5-fach höhere Chance!

3. Weitere interessante Auswertungen:

- **Bildungsaufsteiger:** 65% der Gymnasiasten haben nicht-gymnasiale Eltern
- **Bildungsabsteiger:** 28% der Kinder gymnasialer Eltern besuchen nicht das Gymnasium
- **Reproduktion:** Nur 12.95% aller Schüler haben gymnasiale Eltern UND besuchen das Gymnasium

Fazit:

Der „Fahrstuhleffekt“ ist deutlich nachweisbar. Trotz formaler Chancengleichheit haben Kinder aus gymnasialen Elternhäusern eine 2.5-mal höhere Chance auf Gymnasiumsbesuch. Dennoch zeigt sich auch Bildungsmobilität in beide Richtungen.



Aufgabe 5.8

Man zeige, dass das Mass der bedingten Wahrscheinlichkeit P_A ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist (also K1 bis K3 erfüllt).



Lernziele

- Die Kolmogorow-Axiome verstehen und auf bedingte Wahrscheinlichkeiten anwenden
- Formal beweisen können, dass P_A ein Wahrscheinlichkeitsmass definiert
- Die mathematische Struktur der Wahrscheinlichkeitstheorie verstehen
- Axiomatische Beweise führen können



Starthilfe und Lösungsidee

- Erinnern Sie sich an die Definition: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ mit $P(A) > 0$
- K1: Zeigen Sie $P_A(B) \geq 0$ für alle Ereignisse B
- K2: Zeigen Sie $P_A(\Omega) = 1$
- K3: Zeigen Sie die Additivität für disjunkte Ereignisse
- Nutzen Sie bei K3 das Distributivgesetz für Mengen



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.



Schriftliche Lösung

Vorbemerkung:

Wir zeigen, dass für ein festes Ereignis A mit $P(A) > 0$ die bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

alle drei Kolmogorow-Axiome erfüllt und somit selbst ein Wahrscheinlichkeitsmass ist.

Beweis von K1 (Nichtnegativität):

Zu zeigen: $P_A(B) \geq 0$ für alle Ereignisse $B \subseteq \Omega$.

- Da P ein Wahrscheinlichkeitsmass ist, gilt $P(A \cap B) \geq 0$ für alle B

– Mit $P(A) > 0$ (Voraussetzung) folgt:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geq \frac{0}{P(A)} = 0$$

Damit ist K1 erfüllt. ✓

Beweis von K2 (Normiertheit):

Zu zeigen: $P_A(\Omega) = 1$

– Für jedes Ereignis $A \subseteq \Omega$ gilt: $A \cap \Omega = A$

– Daher:

$$P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

Damit ist K2 erfüllt. ✓

Beweis von K3 (Additivität):

Zu zeigen: Für disjunkte Ereignisse $E_1, E_2 \subseteq \Omega$ (d.h. $E_1 \cap E_2 = \emptyset$) gilt:

$$P_A(E_1 \cup E_2) = P_A(E_1) + P_A(E_2)$$

Schritt 1: Linke Seite

$$P_A(E_1 \cup E_2) = \frac{P(A \cap (E_1 \cup E_2))}{P(A)}$$

Schritt 2: Distributivgesetz anwenden

$$A \cap (E_1 \cup E_2) = (A \cap E_1) \cup (A \cap E_2)$$

Schritt 3: Disjunktheit übertragen

Wenn $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, dann sind auch $(A \cap E_1)$ und $(A \cap E_2)$ disjunkt:

$$(A \cap E_1) \cap (A \cap E_2) = A \cap (E_1 \cap E_2) = A \cap \emptyset = \emptyset$$

Schritt 4: Additivität von P nutzen

Da P selbst K3 erfüllt und $(A \cap E_1), (A \cap E_2)$ disjunkt sind:

$$\begin{aligned} P_A(E_1 \cup E_2) &= \frac{P((A \cap E_1) \cup (A \cap E_2))}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cap E_1) + P(A \cap E_2)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cap E_1)}{P(A)} + \frac{P(A \cap E_2)}{P(A)} \\ &= P_A(E_1) + P_A(E_2) \end{aligned}$$

Damit ist K_3 erfüllt. ✓

Schlussfolgerung:

Da P_A alle drei Kolmogorow-Axiome erfüllt, ist es ein Wahrscheinlichkeitsmass auf Ω . Dies rechtfertigt die Bezeichnung „bedingte Wahrscheinlichkeit“ und erlaubt uns, alle Sätze der Wahrscheinlichkeitstheorie auch für P_A anzuwenden.

6 | Zufallsgrößen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 6.1**

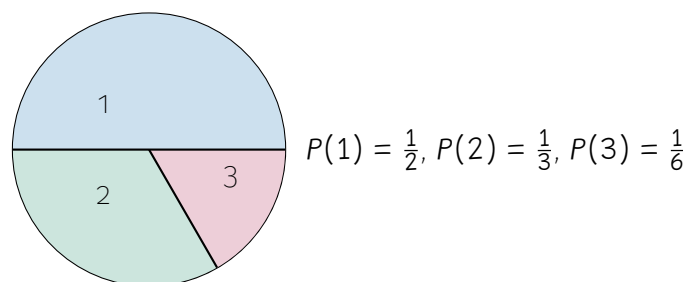
Auf einem Glücksrad sind die Sektoren mit den Ziffern 1, 2 und 3 so aufgeteilt, dass $P(1) = \frac{1}{2}$, $P(2) = \frac{1}{3}$ und $P(3) = \frac{1}{6}$. Man bestimme die Verteilung der Zufallsgrösse $X = \text{„Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen“}$ und stelle sie in einem Histogramm dar.

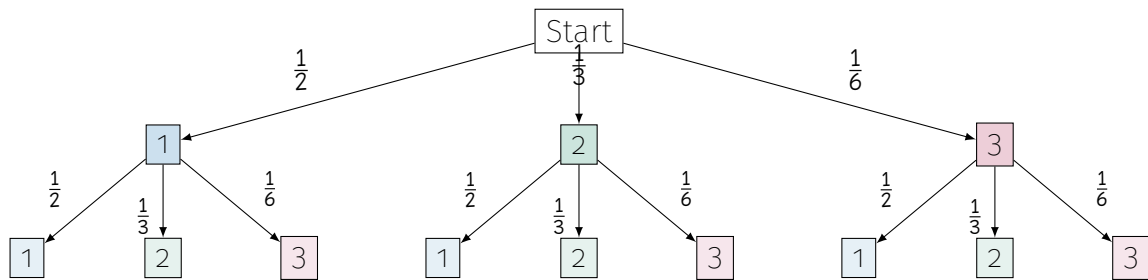
**Lernziele**

- Die Verteilung einer zusammengesetzten Zufallsgrösse systematisch bestimmen können
- Wahrscheinlichkeiten bei mehrstufigen Zufallsexperimenten mit ungleichen Einzelwahrscheinlichkeiten berechnen
- Verteilungen in Histogrammen darstellen und interpretieren
- Mit Baumdiagrammen bei mehrstufigen Experimenten arbeiten

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Erstellen Sie eine Tabelle aller möglichen Ergebnisse (i, j) beim zweimaligen Drehen
- Berechnen Sie für jedes Paar die Wahrscheinlichkeit als Produkt $P(i) \cdot P(j)$
- Gruppieren Sie die Ergebnisse nach ihrer Ziffernsumme $i + j$
- Addieren Sie die Wahrscheinlichkeiten für gleiche Summen
- Überprüfen Sie am Ende, ob die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ergibt

**Schriftliche Lösung****Schritt 1: Visualisierung des Glücksrads****Schritt 2: Baumdiagramm für zweimaliges Drehen**



Schritt 3: Alle möglichen Ergebnisse beim zweimaligen Drehen Bei zwei Drehungen gibt es $3 \cdot 3 = 9$ mögliche Ergebnispaaire (i, j) . Da die Drehungen unabhängig sind, gilt:

$$P((i, j)) = P(i) \cdot P(j)$$

1. Dreh	2. Dreh	Summe	Wahrscheinlichkeit	Berechnung
1	1	2	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	
1	2	3	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	
1	3	4	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$	
2	1	3	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	
2	2	4	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$	
2	3	5	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$	
3	1	4	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$	
3	2	5	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$	
3	3	6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$	

Schritt 4: Bestimmung der Verteilung von X Nun fassen wir die Wahrscheinlichkeiten für gleiche Summen zusammen:

- $P(X = 2) = P((1, 1)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = 3) = P((1, 2)) + P((2, 1)) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(X = 4) = P((1, 3)) + P((2, 2)) + P((3, 1)) = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12}$
- $P(X = 5) = P((2, 3)) + P((3, 2)) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$
- $P(X = 6) = P((3, 3)) = \frac{1}{36}$

Für $P(X = 4)$ müssen wir die Brüche gleichnamig machen:

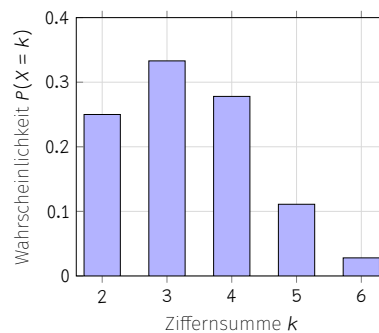
$$P(X = 4) = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{9} = \frac{6}{36} + \frac{4}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

Schritt 5: Kontrolle und Verteilungstabelle Kontrolle der Summe:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{9}{36} + \frac{12}{36} + \frac{10}{36} + \frac{4}{36} + \frac{1}{36} = \frac{36}{36} = 1\checkmark$$

Verteilungstabelle:

k	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$
$P(X = k)$ dezimal	0.250	0.333	0.278	0.111	0.028

Schritt 6: Histogramm**Berechnung von Erwartungswert und Varianz: Erwartungswert:**

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{k=2}^6 k \cdot P(X = k) \\
 &= 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{5}{18} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{1}{36} \\
 &= \frac{1}{2} + 1 + \frac{10}{9} + \frac{5}{9} + \frac{1}{6} \\
 &= \frac{9}{18} + \frac{18}{18} + \frac{20}{18} + \frac{10}{18} + \frac{3}{18} = \frac{60}{18} = \frac{10}{3} \approx 3.33
 \end{aligned}$$

Varianz:

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{3} + 16 \cdot \frac{5}{18} + 25 \cdot \frac{1}{9} + 36 \cdot \frac{1}{36} \\
 &= 1 + 3 + \frac{80}{18} + \frac{50}{18} + 1 = 5 + \frac{130}{18} = \frac{220}{18} \\
 \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{220}{18} - \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{220}{18} - \frac{100}{9} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}
 \end{aligned}$$

Beobachtungen:

- Die Verteilung ist linkssteil mit Maximum bei $X = 3$
 - Die häufigste Summe ist 3 (mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$)
 - Die ungleichen Sektorwahrscheinlichkeiten führen zu einer asymmetrischen Verteilung
 - Kleine Summen sind wahrscheinlicher als grosse, da die 1 mit $P(1) = \frac{1}{2}$ die grösste Wahrscheinlichkeit hat
-

**Aufgabe 6.2**

A zahlt 5 Franken Spieleinsatz; bei gerader Augenzahl zahlt B den Betrag dieser Zahl aus, sonst das Doppelte.
Ist das Spiel **fair**?

**Lernziele**

- Den Begriff des fairen Spiels über den Erwartungswert verstehen
- Erwartungswerte von Glücksspielen berechnen und interpretieren können
- Verschiedene Fairness-Konzepte unterscheiden
- Den Zusammenhang zwischen Einsatz und Auszahlung analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Ein Spiel ist fair, wenn der Erwartungswert der Auszahlung dem Einsatz entspricht
- Beziehen Sie sich auf das Glücksrad aus Aufgabe 6.1
- Berechnen Sie den Erwartungswert mit $E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$
- Vergleichen Sie den Erwartungswert mit einem möglichen Einsatz

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung**

Bezug zur vorherigen Aufgabe: Das Spiel bezieht sich auf das Glücksrad aus Aufgabe 6.1 mit der Zufallsgrösse X = Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen.

Aus Aufgabe 6.1 kennen wir die Verteilung:

k	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$

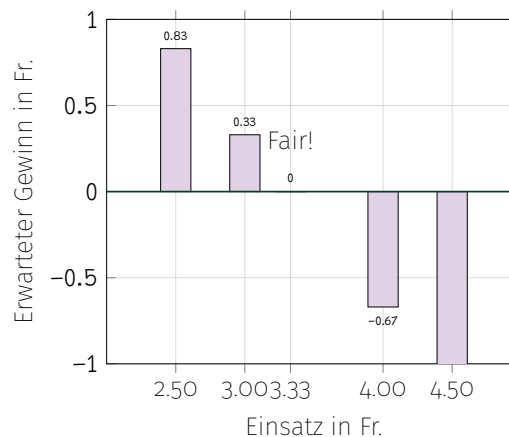
Berechnung des Erwartungswerts: Der Erwartungswert berechnet sich als gewichtetes Mittel aller möglichen Ausgänge:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\
 &= 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{5}{18} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{1}{36} \\
 &= \frac{2}{4} + \frac{3}{3} + \frac{20}{18} + \frac{5}{9} + \frac{6}{36} \\
 &= \frac{1}{2} + 1 + \frac{10}{9} + \frac{5}{9} + \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

Bringen wir alles auf den gemeinsamen Nenner 18:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \frac{9}{18} + \frac{18}{18} + \frac{20}{18} + \frac{10}{18} + \frac{3}{18} \\
 &= \frac{9 + 18 + 20 + 10 + 3}{18} = \frac{60}{18} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Visualisierung der Fairness: Die folgende Grafik zeigt den erwarteten Gewinn (Auszahlung minus Einsatz) für verschiedene Einsätze:



Erklärung der Visualisierung:

- Die Balken zeigen den erwarteten Gewinn für verschiedene Einsätze
- Bei Einsätzen unter 3.33 Fr. ist der erwartete Gewinn positiv (Spieler gewinnt langfristig)
- Bei Einsätzen über 3.33 Fr. ist der erwartete Gewinn negativ (Spieler verliert langfristig)
- Die grüne Linie bei Gewinn = 0 markiert die Fairness-Grenze
- Bei genau 3.33 Fr. Einsatz ist der erwartete Gewinn null – das Spiel ist fair

Interpretation der Fairness: Der Erwartungswert beträgt $E[X] = \frac{10}{3} \approx 3.33$ Einheiten.

Das Spiel ist fair, wenn:

- Die Auszahlung der Ziffernsumme entspricht (2 bis 6 Einheiten)
- Der Einsatz genau $\frac{10}{3}$ Einheiten beträgt

Bei diesem Einsatz gilt:

$$E[\text{Gewinn}] = E[\text{Auszahlung}] - \text{Einsatz} = \frac{10}{3} - \frac{10}{3} = 0$$

Verschiedene Fairness-Konzepte:

1. **Mathematische Fairness:** $E[\text{Gewinn}] = 0$ für beide Spieler
2. **Symmetrische Fairness:** Beide Spieler haben gleiche Chancen
3. **Subjektive Fairness:** Spieler empfinden das Spiel als gerecht

In unserem Fall liegt mathematische Fairness vor bei einem Einsatz von 3.33 Fr.

Fazit: Ja, das Spiel ist fair, wenn der Einsatz genau dem Erwartungswert der Auszahlung entspricht. Bei einem Einsatz von 3.33 Einheiten hat langfristig weder der Spieler noch der Veranstalter einen Vorteil.

**Aufgabe 6.3**

Wem diese alternative Darstellung noch nicht ganz geheuer ist, der überlege sich die Bedeutung der Formel anhand des Beispiels mit dem Glücksrad.

**Lernziele**

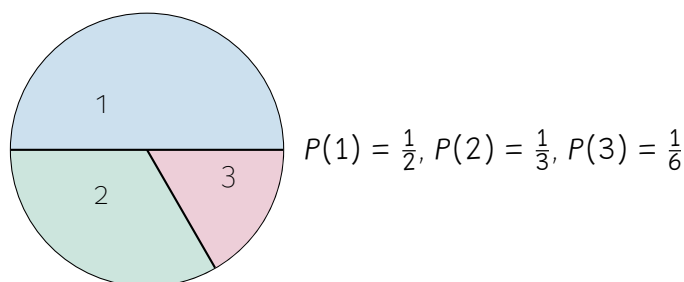
- Die Definition des Erwartungswerts über den Grundraum verstehen
- Zwischen verschiedenen Berechnungsweisen des Erwartungswerts wechseln können
- Die Äquivalenz beider Formeln nachvollziehen
- Verstehen, wann welche Formel vorteilhaft ist

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Der Grundraum Ω besteht aus allen 9 Paaren (i, j) mit $i, j \in \{1, 2, 3\}$
- Berechnen Sie für jedes $\omega = (i, j)$ die Wahrscheinlichkeit $P(\omega)$
- Bestimmen Sie für jedes ω den Funktionswert $X(\omega) = i + j$
- Wenden Sie die Formel $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega)$ an
- Vergleichen Sie mit der Standardformel aus Aufgabe 6.1

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung**

Die zwei äquivalenten Formeln für den Erwartungswert:

Standard-Formel:

$$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$$

Summe über alle Werte von X

äquivalent
 $\longleftrightarrow$

Alternative Formel:

$$E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega)$$

Summe über alle Elementarereignisse

Gegenüberstellung der beiden Berechnungsweisen:**Methode 1: Standard-Formel**

(aus Aufgabe 6.1)

Verteilung von X :

k	$P(X = k)$
2	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{5}{18}$
5	$\frac{1}{9}$
6	$\frac{1}{36}$

Methode 2: Alternative Formel

(über Elementarereignisse)

Alle 9 Elementarereignisse:

ω	$P(\omega)$	$X(\omega)$
(1,1)	$\frac{1}{4}$	2
(1,2)	$\frac{1}{6}$	3
(1,3)	$\frac{1}{12}$	4
(2,1)	$\frac{1}{6}$	3
(2,2)	$\frac{1}{9}$	4
(2,3)	$\frac{1}{18}$	5
(3,1)	$\frac{1}{12}$	4
(3,2)	$\frac{1}{18}$	5
(3,3)	$\frac{1}{36}$	6

$$E[X] = 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{5}{18}$$

$$+ 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{1}{36}$$

$$= \frac{60}{18} = \frac{10}{3}$$

$$E[X] = 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6}$$

$$+ \dots + 6 \cdot \frac{1}{36}$$

$$= \frac{60}{18} = \frac{10}{3}$$

Detaillierte Berechnung mit der alternativen Formel:

$$\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) \\
&= 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{9} \\
&\quad + 5 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{18} + 6 \cdot \frac{1}{36} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{4}{9} + \frac{5}{18} + \frac{1}{3} + \frac{5}{18} + \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Bringen wir alles auf den Nenner 18:

$$\begin{aligned}
E[X] &= \frac{9}{18} + \frac{9}{18} + \frac{6}{18} + \frac{9}{18} + \frac{8}{18} + \frac{5}{18} + \frac{6}{18} + \frac{5}{18} + \frac{3}{18} \\
&= \frac{60}{18} = \frac{10}{3} \approx 3.33
\end{aligned}$$

Vergleich und Interpretation:

Beide Methoden liefern dasselbe Ergebnis: $E[X] = \frac{10}{3}$

Wann ist welche Formel vorteilhaft?

- **Standard-Formel:** Vorteilhaft, wenn die Verteilung von X bereits bekannt ist oder leicht zu bestimmen ist
- **Alternative Formel:** Vorteilhaft bei:
 - Komplexen Funktionen $X(\omega)$
 - Wenn die Verteilung schwer zu bestimmen ist
 - Theoretischen Beweisen

Theoretische Einordnung: Die alternative Formel zeigt, dass der Erwartungswert ein *gewichtetes Mittel* über alle möglichen Ausgänge ist. Jeder Ausgang wird mit seiner Wahrscheinlichkeit gewichtet. Dies ist die grundlegende Definition des Erwartungswerts und bildet die Basis für allgemeinere Konzepte in der Wahrscheinlichkeitstheorie.

**Aufgabe 6.4**

Welchen Einfluss auf die Ungleichung hat die Zahl ϵ ?

**Lernziele**

- Die Tschebyschew-Ungleichung verstehen und interpretieren können
- Den Einfluss des Parameters ϵ auf die Wahrscheinlichkeitsschranke analysieren
- Die praktische Bedeutung der Ungleichung einschätzen können
- Konkrete Anwendungen der Ungleichung durchführen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die Tschebyschew-Ungleichung lautet: $P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$
- Umgeformt: $P(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$
- Untersuchen Sie, was bei kleinem bzw. grossem ϵ passiert
- Überlegen Sie, wann die Ungleichung eine sinnvolle Aussage liefert

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

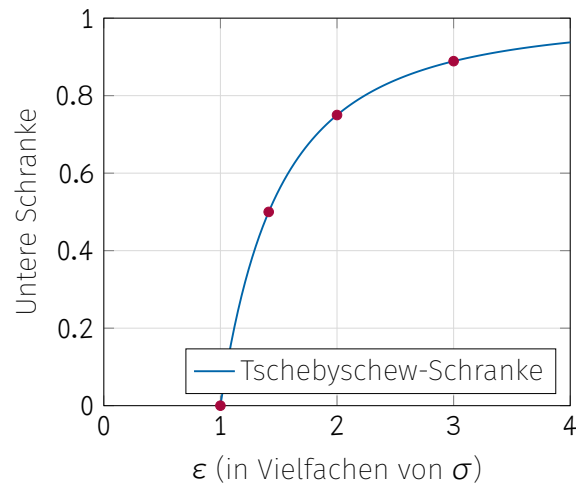
**Schriftliche Lösung**

Die Tschebyschew-Ungleichung: Für eine Zufallsgrösse X mit Erwartungswert μ und Varianz $\text{Var}(X) = \sigma^2$ gilt:

$$P(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

Diese Ungleichung gibt eine untere Schranke für die Wahrscheinlichkeit an, dass X in einem ϵ -Intervall um den Erwartungswert liegt.

Grafische Darstellung des Einflusses von ϵ :



Die y-Achse zeigt die untere Schranke für $P(|X - \mu| < \epsilon)$
 Markierungen bei: σ , $\sqrt{2}\sigma$, 2σ , 3σ

Erklärung der Visualisierung:

Wie liest man diese Grafik?

- Die **x-Achse** zeigt ϵ als Vielfache der Standardabweichung σ
- Die **y-Achse** zeigt die untere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass X im Intervall $[\mu - \epsilon, \mu + \epsilon]$ liegt
- Die **blaue Kurve** ist die Funktion $f(\epsilon) = 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$ für $\epsilon > \sigma$
- Die **roten Punkte** markieren wichtige Werte:
 - Bei $\epsilon = 1\sigma$: Schranke = 0 (keine Garantie)
 - Bei $\epsilon = \sqrt{2}\sigma$: Mindestens 50% im Intervall
 - Bei $\epsilon = 2\sigma$: Mindestens 75% im Intervall
 - Bei $\epsilon = 3\sigma$: Mindestens 88.9% im Intervall
- Je weiter rechts auf der x-Achse (grösseres ϵ), desto höher die garantierte Mindestwahrscheinlichkeit
- Die Kurve nähert sich asymptotisch dem Wert 1, erreicht ihn aber nie

Analyse des Einflusses von ϵ : Fall 1: Kleines ϵ

- Wenn ϵ klein ist, wird ϵ^2 noch kleiner
- Der Bruch $\frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$ wird gross
- Die untere Schranke $1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$ wird klein oder sogar negativ
- Für $\epsilon \leq \sigma$ ist die Schranke nicht aussagekräftig

Fall 2: Grosses ε

- Wenn ε gross ist, wird ε^2 sehr gross
- Der Bruch $\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ wird klein
- Die untere Schranke $1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ nähert sich 1
- Fast die gesamte Wahrscheinlichkeitsmasse liegt im Intervall

Konkrete Beispiele: Sei X eine Zufallsgrösse mit $\mu = 100$ und $\sigma = 10$.

ε	Intervall	Tschebyschew-Schranke	Interpretation
$10 = 1\sigma$	$[90, 110]$	≥ 0	trivial
$14.14 = \sqrt{2}\sigma$	$[85.86, 114.14]$	≥ 0.5	50% garantiert
$20 = 2\sigma$	$[80, 120]$	≥ 0.75	75% garantiert
$30 = 3\sigma$	$[70, 130]$	≥ 0.889	89% garantiert
$40 = 4\sigma$	$[60, 140]$	≥ 0.9375	94% garantiert

Vergleich mit der Normalverteilung: Für eine normalverteilte Zufallsgrösse gelten die bekannten Regeln:

- $P(|X - \mu| < 1\sigma) \approx 0.683$ (Tschebyschew: ≥ 0)
- $P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 0.954$ (Tschebyschew: ≥ 0.75)
- $P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.997$ (Tschebyschew: ≥ 0.889)

Die Tschebyschew-Ungleichung ist universell gültig, aber oft konservativ.

Zusammenfassung des Einflusses:

1. Je **kleiner** ε , desto **schwächer** wird die Aussage der Ungleichung
2. Je **grösser** ε , desto **stärker** wird die Aussage
3. Die Ungleichung liefert nur sinnvolle Schranken, wenn $\varepsilon > \sigma$
4. Für $\varepsilon = k\sigma$ mit $k > 1$ gilt: $P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$

Praktische Anwendung: Beispiel Qualitätskontrolle: Eine Maschine produziert Schrauben mit mittlerer Länge $\mu = 50$ mm und Standardabweichung $\sigma = 0.5$ mm.

Die Tschebyschew-Ungleichung garantiert:

- Mindestens 75% der Schrauben liegen im Intervall $[49, 51]$ mm ($\epsilon = 2\sigma = 1$ mm)
- Mindestens 89% der Schrauben liegen im Intervall $[48.5, 51.5]$ mm ($\epsilon = 3\sigma = 1.5$ mm)

Diese Garantien gelten unabhängig von der tatsächlichen Verteilung der Schraubenlängen!

**Aufgabe 6.5**

In einem Karton sind 8 Lämpchen, 5 davon sind defekt. Wie oft im Mittel muss man dem Karton zufällig Lämpchen entnehmen, bis man ein funktionstüchtiges in Händen hält?

**Lernziele**

- Erwartungswerte bei Ziehen ohne Zurücklegen berechnen können
- Die Verteilung einer Wartezeit-Zufallsgrösse systematisch bestimmen
- Mit Baumdiagrammen bei abhängigen Ereignissen arbeiten
- Alternative Lösungswege vergleichen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Definieren Sie X = Anzahl Ziehungen bis zum ersten funktionierenden Lämpchen
- Erstellen Sie ein Baumdiagramm für das sukzessive Ziehen ohne Zurücklegen
- Beachten Sie, dass sich die Wahrscheinlichkeiten nach jedem Zug ändern
- X kann Werte von 1 bis 6 annehmen (warum nicht mehr?)
- Berechnen Sie $P(X = k)$ für jedes k über die Pfadwahrscheinlichkeiten

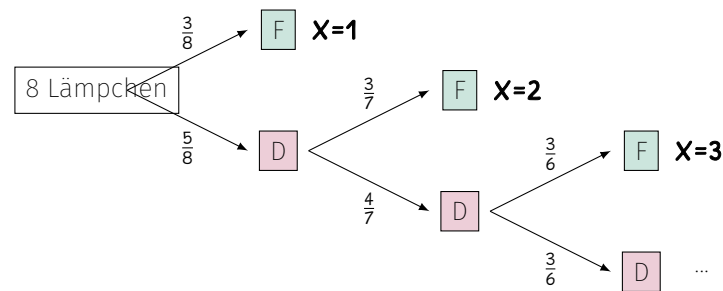
**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Ausgangssituation:**

- 8 Lämpchen insgesamt
- 5 defekte Lämpchen (D)
- 3 funktionstüchtige Lämpchen (F)
- X = Anzahl Ziehungen bis zum ersten funktionstüchtigen Lämpchen

Baumdiagramm für das Ziehen ohne Zurücklegen:



Mögliche Werte von X: X kann die Werte 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 annehmen. Warum maximal 6? Nach spätestens 6 Ziehungen hat man alle 5 defekten Lämpchen gezogen und muss beim 6. Zug ein funktionierendes erhalten.

Bestimmung der Verteilung:

$P(X = 1)$: Direkt beim ersten Zug ein funktionierendes Lämpchen

$$P(X = 1) = \frac{3}{8}$$

$P(X = 2)$: Erst defekt, dann funktionierend

$$P(X = 2) = P(1. \text{ defekt}) \cdot P(2. \text{ funktionierend} \mid 1. \text{ defekt}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$$

$P(X = 3)$: Zwei defekte, dann funktionierend

$$P(X = 3) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28}$$

$P(X = 4)$: Drei defekte, dann funktionierend

$$P(X = 4) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{180}{1680} = \frac{3}{28}$$

$P(X = 5)$: Vier defekte, dann funktionierend

$$P(X = 5) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{360}{6720} = \frac{3}{56}$$

$P(X = 6)$: Alle fünf defekten, dann funktionierend

$$P(X = 6) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{360}{20160} = \frac{1}{56}$$

Verteilungstabelle:

k	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{56}$	$\frac{1}{56}$
dezimal	0.375	0.268	0.179	0.107	0.054	0.018

Kontrolle: Bringen wir alle Wahrscheinlichkeiten auf den Nenner 56:

$$\frac{21}{56} + \frac{15}{56} + \frac{10}{56} + \frac{6}{56} + \frac{3}{56} + \frac{1}{56} = \frac{56}{56} = 1 \checkmark$$

Berechnung des Erwartungswerts:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=1}^6 k \cdot P(X = k) \\ &= 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{15}{56} + 3 \cdot \frac{5}{28} + 4 \cdot \frac{3}{28} + 5 \cdot \frac{3}{56} + 6 \cdot \frac{1}{56} \\ &= \frac{3}{8} + \frac{30}{56} + \frac{15}{28} + \frac{12}{28} + \frac{15}{56} + \frac{6}{56} \end{aligned}$$

Auf gemeinsamen Nenner 56:

$$E[X] = \frac{21}{56} + \frac{30}{56} + \frac{30}{56} + \frac{24}{56} + \frac{15}{56} + \frac{6}{56} = \frac{126}{56} = 2.25$$

Alternative Lösung über kombinatorische Überlegungen: Bemerkung: Diese Aufgabe kann auch mit den Methoden aus Kapitel 1 (Kombinatorik) gelöst werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das k -te gezogene Lämpchen das erste funktionierende ist, entspricht dem Anteil der Anordnungen, bei denen die ersten $k - 1$ Plätze mit defekten und der k -te Platz mit einem funktionierenden Lämpchen besetzt ist:

$$P(X = k) = \frac{\text{Anzahl günstiger Anordnungen}}{\text{Anzahl aller Anordnungen der ersten } k \text{ Lämpchen}}$$

Für $P(X = 3)$ beispielsweise:

$$P(X = 3) = \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{10 \cdot 3}{56} = \frac{30}{56} = \frac{5}{28}$$

Dies führt zum gleichen Ergebnis wie die Baumdiagramm-Methode.

Interpretation: Im Mittel muss man 2.25 Lämpchen entnehmen, bis man ein funktionstüchtiges erhält. Dies macht intuitiv Sinn, da mehr als die Hälfte der Lämpchen defekt sind, man also im Schnitt mehr als 2 Versuche braucht.



Aufgabe 6.6

Spieler A und B vereinbaren, eine Münze so lange zu werfen, bis Wappen erscheint, maximal jedoch fünf Mal. A zahlt an B für jeden notwendigen Wurf 2 Fr. Ist nach dem 5. Wurf noch kein Wappen eingetreten, muss A 14 Fr bezahlen. Wie gross muss der Einsatz von B sein, damit das Spiel fair ist?



Lernziele

- Erwartungswerte bei gestoppten Zufallsexperimenten berechnen können
- Den fairen Einsatz aus dem Erwartungswert der Auszahlung bestimmen
- Mit Baumdiagrammen bei mehrstufigen Experimenten arbeiten
- Sonderregeln in Spielsituationen berücksichtigen



Starthilfe und Lösungsidee

- Bestimmen Sie die möglichen Auszahlungen: 2, 4, 6, 8, 10 oder 14 Fr
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für k Würfe bis zum ersten Wappen (geometrische Verteilung)
- Beachten Sie die Sonderregel: Nach 5 Würfen ohne Wappen zahlt A 14 Fr statt 10 Fr
- Der faire Einsatz von B entspricht dem Erwartungswert der Auszahlung von A

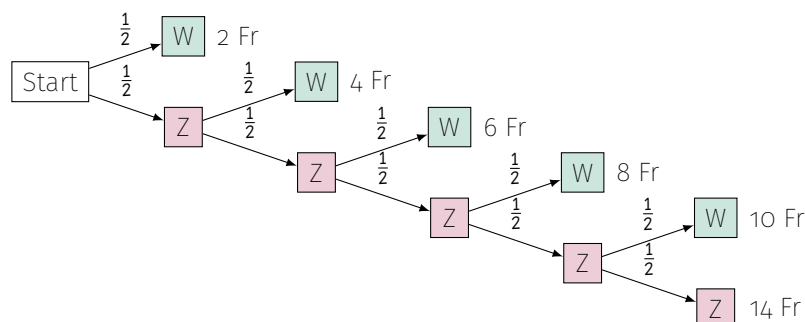


Schriftliche Lösung

Spielregeln:

- Münze werfen bis Wappen erscheint, maximal 5 Mal
- A zahlt an B: 2 Fr pro Wurf
- Sonderfall: Kein Wappen nach 5 Würfen → A zahlt 14 Fr (statt 10 Fr)

Baumdiagramm des Spielverlaufs:



Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten: Sei W = Wappen, Z = Zahl. Die Wahrscheinlichkeit für jeden Ausgang ist $\frac{1}{2}$.

Fall 1: Wappen beim 1. Wurf

- Ereignis: W
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \frac{1}{2}$
- Auszahlung: 2 Fr

Fall 2: Wappen beim 2. Wurf

- Ereignis: ZW
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- Auszahlung: 4 Fr

Fall 3: Wappen beim 3. Wurf

- Ereignis: ZZW
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- Auszahlung: 6 Fr

Fall 4: Wappen beim 4. Wurf

- Ereignis: ZZZW
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$
- Auszahlung: 8 Fr

Fall 5: Wappen beim 5. Wurf

- Ereignis: ZZZZW
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$
- Auszahlung: 10 Fr

Fall 6: Kein Wappen in 5 Würf

- Ereignis: ZZZZZ
- Wahrscheinlichkeit:
 $P = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$
- Auszahlung: 14 Fr (Sonderregel!)

Verteilung der Auszahlung X:

k	2	4	6	8	10	14
$P(X = k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$

Kontrolle:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1}{32} = \frac{32}{32} = 1 \checkmark$$

Berechnung des Erwartungswerts:

$$\begin{aligned} E[X] &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{16} + 10 \cdot \frac{1}{32} + 14 \cdot \frac{1}{32} \\ &= 1 + 1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{5}{16} + \frac{7}{16} \\ &= 2 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{12}{16} \\ &= 2 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \\ &= 2 + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = 2 + \frac{8}{4} = 4 \end{aligned}$$

Fazit: Der Erwartungswert der Auszahlung beträgt 4 Fr. Damit das Spiel fair ist, muss B einen Einsatz von **4 Fr** zahlen. Bei diesem Einsatz ist der erwartete Gewinn für beide Spieler gleich Null.

**Aufgabe 6.7**

In einer Lotterie gewinnt man mit **5%** der Lose 10 Fr, mit **10%** 5 Fr und mit **20%** 1 Fr. Was müssen die Lose kosten, wenn der Lotterieveranstalter im Mittel pro Los 50 Rp Gewinn machen will?

**Lernziele**

- Erwartungswerte zur Preiskalkulation bei Lotterien nutzen können
- Den Zusammenhang zwischen Lospreis, Auszahlung und Veranstaltergewinn verstehen
- Gewinnausschüttungsquoten berechnen und interpretieren
- Wirtschaftliche Aspekte von Glücksspielen analysieren

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Erstellen Sie die vollständige Verteilung der Gewinnauszahlung (inklusive Nieten)
- Berechnen Sie den Erwartungswert der Auszahlung pro Los
- Der Lospreis muss die erwartete Auszahlung plus den gewünschten Gewinn decken
- Vergessen Sie nicht: 65% der Lose sind Nieten mit Auszahlung 0 Fr

**Schriftliche Lösung****Gegebene Daten:**

- 5% der Lose gewinnen 10 Fr
- 10% der Lose gewinnen 5 Fr
- 20% der Lose gewinnen 1 Fr
- Veranstalter will 50 Rp Gewinn pro Los

Bestimmung der vollständigen Verteilung: Die Summe der Gewinnlose beträgt: $5\% + 10\% + 20\% = 35\%$

Daher sind $100\% - 35\% = 65\%$ der Lose Nieten.

Verteilung der Gewinnauszahlung X:

k	0	1	5	10
$P(X = k)$	0.65	0.20	0.10	0.05

Berechnung des Erwartungswerts: Der Erwartungswert gibt an, wie viel der Veranstalter im Durchschnitt pro Los auszahlen muss:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\
 &= 0 \cdot 0.65 + 1 \cdot 0.20 + 5 \cdot 0.10 + 10 \cdot 0.05 \\
 &= 0 + 0.20 + 0.50 + 0.50 \\
 &= 1.20 \text{ Fr}
 \end{aligned}$$

Kalkulation des Lospreises: Um den notwendigen Lospreis zu bestimmen, müssen wir die erwartete Bilanz pro Los betrachten:

- **Erwartete Ausgabe** pro Los (= Erwartungswert der Auszahlung): 1.20 Fr
- **Gewünschter Gewinn** pro Los: 0.50 Fr

Der Lospreis p muss so gewählt werden, dass:

$$\text{Lospreis} - \text{Erwartete Auszahlung} = \text{Gewünschter Gewinn}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 p - E[X] &= 0.50 \\
 p - 1.20 &= 0.50 \\
 p &= 1.20 + 0.50 = 1.70 \text{ Fr}
 \end{aligned}$$

Überprüfung der Berechnung: Pro verkauftem Los ergibt sich:

- Einnahme durch Losverkauf: 1.70 Fr
- Erwartete Auszahlung an Gewinner: 1.20 Fr
- Erwarteter Gewinn für Veranstalter: $1.70 - 1.20 = 0.50$ Fr

Antwort: Ein Los muss 1 Fr 70 Rp kosten, damit der Veranstalter im Mittel 50 Rp Gewinn pro Los macht.



Aufgabe 6.8

Im Zahlenfeld 1 - 42 des neuen Swiss Lotto sind sechs Zahlen anzukreuzen, zusätzlich ist eine „Glückszahl“ 1 - 6 zu wählen.



- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau zwei richtige Zahlen im Zahlenfeld anzukreuzen? (ohne Berücksichtigung der Glückszahl)
- (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau vier richtige Zahlen anzukreuzen inklusive der Glückszahl?
- (c) Nachfolgend sehen sie die Gewinnquoten einer Ziehung von Swiss Lotto, in der der Jackpot mit 10 Millionen gefüllt war. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der 8 Gewinnränge und daraus die Gewinnerwartung für einen Tipp. In Swiss Lotto müssen pro Spiel mindestens zwei Tipps abgegeben werden, derzeit zu Kosten von 5 Fr. Welche Gewinnerwartung besteht daher pro eingesetzten Franken?

Gewinnrang	Richtige Zahlen	Richtige Glückszahl	Gewinn
1.	6	1	CHF 10'000'000
2.	6	0	CHF 1'000'000
3.	5	1	CHF 5'000
4.	5	0	CHF 1'000
5.	4	1	CHF 150
6.	4	0	CHF 75
7.	3	1	CHF 25
8.	3	0	CHF 10



Lernziele

- Die hypergeometrische Verteilung auf komplexe Lotteriesysteme anwenden können
- Gewinnerwartungen aus Gewinnquoten und Wahrscheinlichkeiten berechnen
- Ausschüttungsquoten von Lotterien analysieren
- Den Einfluss des Jackpots auf die Gewinnerwartung verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Nutzen Sie Binomialkoeffizienten: $\binom{n}{k}$ für die Anzahl der Möglichkeiten
- Bei Teil (a): $\binom{6}{2}$ für richtige, $\binom{36}{4}$ für falsche Zahlen
- Bei Teil (b): Berücksichtigen Sie sowohl Zahlenfeld als auch Glückszahl



Schriftliche Lösung

Swiss Lotto System:

- 6 aus 42 Zahlen im Hauptfeld
- 1 aus 6 als Glückszahl
- Gesamtzahl Kombinationen: $\binom{42}{6} \cdot \binom{6}{1} = 5'245'786 \cdot 6 = 31'474'716$

(a) Wahrscheinlichkeit für genau 2 Richtige (ohne Glückszahl) Wir müssen berechnen:

- 2 richtige Zahlen aus den 6 gezogenen: $\binom{6}{2} = 15$
- 4 falsche Zahlen aus den 36 nicht gezogenen: $\binom{36}{4} = 58'905$
- Gesamtzahl Möglichkeiten im Zahlenfeld: $\binom{42}{6} = 5'245'786$

Wahrscheinlichkeit:

$$P(\text{genau 2 Richtige}) = \frac{\binom{6}{2} \cdot \binom{36}{4}}{\binom{42}{6}} = \frac{15 \cdot 58'905}{5'245'786} = \frac{883'575}{5'245'786} \approx 0.1684 = 16.84\%$$

(b) Wahrscheinlichkeit für 4 Richtige + Glückszahl Wir müssen berechnen:

- 4 richtige Zahlen aus 6: $\binom{6}{4} = 15$
- 2 falsche Zahlen aus 36: $\binom{36}{2} = 630$
- Richtige Glückszahl: $\binom{1}{1} = 1$ (aus 6 möglichen)
- Gesamtmöglichkeiten: $\binom{42}{6} \cdot \binom{6}{1} = 31'474'716$

Wahrscheinlichkeit:

$$P(4R + GZ) = \frac{15 \cdot 630 \cdot 1}{31'474'716} = \frac{9'450}{31'474'716} \approx 0.0003\% = 0.03\%$$

(c) Systematische Berechnung aller Gewinnränge: Für k richtige Zahlen und Glückszahl (GZ):

$$P(kR + GZ) = \frac{\binom{6}{k} \cdot \binom{36}{6-k} \cdot 1}{31'474'716}$$

Für k richtige Zahlen ohne Glückszahl:

$$P(kR) = \frac{\binom{6}{k} \cdot \binom{36}{6-k} \cdot 5}{31'474'716}$$

Rang	Bedingung	Anzahl Kombinationen	Wahrscheinlichkeit	Gewinnquote
1	6R + GZ	1	3.18×10^{-8}	10'000'000 Fr
2	6R	5	1.59×10^{-7}	467'072 Fr
3	5R + GZ	216	6.86×10^{-6}	7'341 Fr
4	5R	1'080	3.43×10^{-5}	628 Fr
5	4R + GZ	9'450	3.00×10^{-4}	151 Fr
6	4R	47'250	1.50×10^{-3}	36 Fr
7	3R + GZ	142'800	4.54×10^{-3}	21 Fr
8	3R	714'000	2.27×10^{-2}	10 Fr

Erwartungswert pro Tipp:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{i=1}^8 P(\text{Rang } i) \cdot \text{Gewinnquote}_i \\
 &= 3.18 \times 10^{-8} \cdot 10'000'000 + 1.59 \times 10^{-7} \cdot 467'072 + \dots \\
 &\approx 0.318 + 0.074 + 0.050 + 0.022 + 0.045 + 0.054 + 0.095 + 0.227 \\
 &\approx 0.89 \text{ Fr}
 \end{aligned}$$

Bei diesem (optimistischen) Jackpot beträgt die Gewinnerwartung etwa 0.89 Fr pro Tipp.

Gewinnerwartung pro eingesetzten Franken:

- Kosten für 2 Tipps (Mindestspiel): 5 Fr
- Gewinnerwartung für 2 Tipps: $\text{ca. } 2 \cdot 0.89 = 1.77 \text{ Fr}$
- Pro eingesetzten Franken: $\frac{1.77}{5} = 0.35 \text{ Fr}$

**Aufgabe 6.9**

- (a) Die vier Seiten eines gleichmässigen Tetraederwürfels sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Wir würfeln zweimal und betrachten die beiden Zufallsgrössen:

- $X = \text{„Summe der beiden Augenzahlen“}$ (also $a + b$)
- $Y = \text{„Betrag der Differenz beider Augenzahlen“}$ (also $|a - b|$)

Bestimmen Sie jeweils die Verteilung von X und Y und berechnen Sie daraus die Erwartungswerte $E(X)$ bzw. $E(Y)$ sowie die Varianzen $\text{Var}(X)$ bzw. $\text{Var}(Y)$.

- (b) Betrachten Sie nun die zusammengesetzte Zufallsgrösse $Z = X + Y$, d. h. für ein Ergebnis ω werden die Werte von X und Y addiert, das Resultat ist der Wert von Z .

Beispiel: $\omega = (2|3)$ dann ist $X(\omega) = 5$, $Y(\omega) = 1$, $Z(\omega) = 6$. Welche Verteilung besitzt

nun Z und wie gross ist $E(Z)$? Vergleichen Sie diesen Wert mit dem von $E(X)$ und $E(Y)$.

**Lernziele**

- Verteilungen von Summe und Differenz von Zufallsgrössen bestimmen können
- Die Linearität des Erwartungswerts praktisch nachweisen
- Mit vollständigen Ergebnistabellen arbeiten
- Abhängigkeiten zwischen Zufallsgrössen erkennen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Erstellen Sie eine Tabelle aller 16 möglichen Ergebnisse (a, b) mit $a, b \in \{1, 2, 3, 4\}$
- Berechnen Sie für jedes Ergebnis $X = a + b$, $Y = |a - b|$ und $Z = X + Y$
- Jedes der 16 Ergebnisse hat Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{16}$
- Gruppieren Sie die Ergebnisse nach den Werten von X , Y und Z
- Nutzen Sie für die Varianz: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.





Schriftliche Lösung

(a) Vollständige Ergebnistabelle Alle möglichen Ergebnisse beim zweimaligen Würfeln mit einem Tetraeder:

a	b	$X = a + b$	$Y = a - b $	$Z = X + Y$	$P(\omega)$
1	1	2	0	2	$\frac{1}{16}$
1	2	3	1	4	$\frac{1}{16}$
1	3	4	2	6	$\frac{1}{16}$
1	4	5	3	8	$\frac{1}{16}$
2	1	3	1	4	$\frac{1}{16}$
2	2	4	0	4	$\frac{1}{16}$
2	3	5	1	6	$\frac{1}{16}$
2	4	6	2	8	$\frac{1}{16}$
3	1	4	2	6	$\frac{1}{16}$
3	2	5	1	6	$\frac{1}{16}$
3	3	6	0	6	$\frac{1}{16}$
3	4	7	1	8	$\frac{1}{16}$
4	1	5	3	8	$\frac{1}{16}$
4	2	6	2	8	$\frac{1}{16}$
4	3	7	1	8	$\frac{1}{16}$
4	4	8	0	8	$\frac{1}{16}$

Verteilung von X (Summe):

k	2	3	4	5	6	7	8
Häufigkeit	1	2	3	4	3	2	1
$P(X = k)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Erwartungswert von X:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= 2 \cdot \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot \frac{3}{16} + 5 \cdot \frac{4}{16} + 6 \cdot \frac{3}{16} + 7 \cdot \frac{2}{16} + 8 \cdot \frac{1}{16} \\
 &= \frac{2 + 6 + 12 + 20 + 18 + 14 + 8}{16} = \frac{80}{16} = 5
 \end{aligned}$$

Für die Varianz berechnen wir $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 4 \cdot \frac{1}{16} + 9 \cdot \frac{2}{16} + 16 \cdot \frac{3}{16} + 25 \cdot \frac{4}{16} + 36 \cdot \frac{3}{16} + 49 \cdot \frac{2}{16} + 64 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{4 + 18 + 48 + 100 + 108 + 98 + 64}{16} = \frac{440}{16} = 27.5 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 27.5 - 25 = 2.5$$

Verteilung von Y (Betrag der Differenz):

k	0	1	2	3
Häufigkeit	4	6	4	2
$P(Y = k)$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$

Erwartungswert von Y:

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0 \cdot \frac{4}{16} + 1 \cdot \frac{6}{16} + 2 \cdot \frac{4}{16} + 3 \cdot \frac{2}{16} \\ &= \frac{0 + 6 + 8 + 6}{16} = \frac{20}{16} = 1.25 \end{aligned}$$

Für die Varianz:

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= 0 \cdot \frac{4}{16} + 1 \cdot \frac{6}{16} + 4 \cdot \frac{4}{16} + 9 \cdot \frac{2}{16} \\ &= \frac{0 + 6 + 16 + 18}{16} = \frac{40}{16} = 2.5 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = 2.5 - 1.5625 = 0.9375 \approx 0.94$$

(b) Verteilung von $Z = X + Y$ Aus der Tabelle oben ergibt sich:

k	2	4	6	8
Häufigkeit	1	3	5	7
$P(Z = k)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$

Erwartungswert von Z:

$$\begin{aligned} E[Z] &= 2 \cdot \frac{1}{16} + 4 \cdot \frac{3}{16} + 6 \cdot \frac{5}{16} + 8 \cdot \frac{7}{16} \\ &= \frac{2 + 12 + 30 + 56}{16} = \frac{100}{16} = 6.25 \end{aligned}$$

Vergleich der Erwartungswerte:

- $E[X] = 5$
- $E[Y] = 1.25$
- $E[Z] = E[X + Y] = 6.25 = 5 + 1.25 = E[X] + E[Y]$ $\square$

Wichtige Erkenntnis: Der Erwartungswert der Summe zweier Zufallsgrössen ist gleich der Summe ihrer Erwartungswerte. Diese Eigenschaft gilt **immer**, unabhängig davon, ob die Zufallsgrössen unabhängig sind oder nicht!

**Aufgabe 6.10**

Beweisen Sie Regeln für das Rechnen mit Erwartungswerten und Varianzen aus Satz 6.2.8

**Lernziele**

- Die Linearität des Erwartungswerts formal beweisen können
- Rechenregeln für Varianzen herleiten und verstehen
- Abstrakte Beweise mit konkreten Beispielen verbinden
- Die Umformungsschritte in Beweisen nachvollziehen können

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Definition $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega)$
- Verwenden Sie die Distributivgesetze für Summen
- Für die Varianz: Nutzen Sie $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$ mit $\mu = E[X]$
- Beachten Sie, dass Konstanten aus dem Erwartungswert herausgezogen werden können

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert ein Video mit Erklärung.

**Schriftliche Lösung****Teil 1: Beweis der Linearität des Erwartungswerts**

Zu zeigen: $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$

Generisches Beispiel: Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ mit:

- X : $X(\omega_1) = x_1$, $X(\omega_2) = x_2$, $X(\omega_3) = x_3$
- Y : $Y(\omega_1) = y_1$, $Y(\omega_2) = y_2$, $Y(\omega_3) = y_3$
- P : $P(\omega_1) = p_1$, $P(\omega_2) = p_2$, $P(\omega_3) = p_3$

$$\begin{aligned}
E[X + Y] &= \sum_{\omega \in \Omega} (X + Y)(\omega) \cdot P(\omega) && \text{Definition des Erwartungswerts} \\
&= (x_1 + y_1) \cdot p_1 + (x_2 + y_2) \cdot p_2 + (x_3 + y_3) \cdot p_3 && \text{Definition der Summe von Zufallsgrössen} \\
&= x_1 \cdot p_1 + y_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + y_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + y_3 \cdot p_3 && \text{Distributivgesetz} \\
&= (x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3) + (y_1 \cdot p_1 + y_2 \cdot p_2 + y_3 \cdot p_3) && \text{Aufteilen der Summe} \\
&= E[X] + E[Y] && \text{Definition des Erwartungswerts}
\end{aligned}$$

Formaler Beweis: Seien X und Y Zufallsgrössen auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) .

$$\begin{aligned}
E[X + Y] &= \sum_{\omega \in \Omega} (X + Y)(\omega) \cdot P(\omega) && \text{Definition des Erwartungswerts} \\
&= \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega)) \cdot P(\omega) && \text{Definition der Summe von Zufallsgrössen} \\
&= \sum_{\omega \in \Omega} [X(\omega) \cdot P(\omega) + Y(\omega) \cdot P(\omega)] && \text{Distributivgesetz} \\
&= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \cdot P(\omega) && \text{Aufteilen der Summe} \\
&= E[X] + E[Y] \quad \square && \text{Definition des Erwartungswerts}
\end{aligned}$$

Zu zeigen: $E[aX] = a \cdot E[X]$ für eine Konstante $a \in \mathbb{R}$

Generisches Beispiel:

$$\begin{aligned}
E[aX] &= \sum_{\omega \in \Omega} (aX)(\omega) \cdot P(\omega) && \text{Definition des Erwartungswerts} \\
&= a \cdot x_1 \cdot p_1 + a \cdot x_2 \cdot p_2 + a \cdot x_3 \cdot p_3 && \text{Definition der Skalarmultiplikation} \\
&= a \cdot (x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3) && \text{Konstante vor die Summe ziehen} \\
&= a \cdot E[X] && \text{Definition des Erwartungswerts}
\end{aligned}$$

Formaler Beweis:

$$E[aX] = \sum_{\omega \in \Omega} (aX)(\omega) \cdot P(\omega) \quad \text{Definition des Erwartungswerts}$$

$$= \sum_{\omega \in \Omega} a \cdot X(\omega) \cdot P(\omega) \quad \text{Definition der Skalarmultiplikation}$$

$$= a \cdot \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) \quad \text{Konstante vor die Summe ziehen}$$

$$= a \cdot E[X] \quad \square \quad \text{Definition des Erwartungswerts}$$

Teil 2: Beweis der Varianz-Rechenregeln Zu zeigen: $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$ für eine Konstante $b \in \mathbb{R}$

Kernidee

Die Verschiebung $+b$ bei X führt zur gleichen Verschiebung $+b$ beim Erwartungswert. In der Differenz $(X + b) - (\mu + b)$ heben sich die b -Terme auf!

Formaler Beweis: Sei $E[X] = \mu$. Dann gilt $E[X + b] = \mu + b$.

$$\text{Var}(X + b) = E[(X + b) - E[X + b]]^2 \quad \text{Definition der Varianz}$$

$$= E[(X + b) - (\mu + b)]^2 \quad \text{Einsetzen von } E[X + b] = \mu + b$$

$$= E[(X + b - \mu - b)]^2 \quad \text{Klammer auflösen}$$

$$= E[(X - \mu)]^2 \quad +b \text{ und } -b \text{ heben sich auf}$$

$$= \text{Var}(X) \quad \square \quad \text{Definition der Varianz}$$

Zu zeigen: $\text{Var}(aX) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ für eine Konstante $a \in \mathbb{R}$

Kernidee

Beim Ausklammern von a aus der Differenz und anschliessendem Quadrieren erhalten wir a^2 . Das ist der Grund, warum die Varianz mit dem Quadrat des Skalierungsfaktors skaliert!

Formaler Beweis Sei $E[X] = \mu$. Dann gilt $E[aX] = a\mu$ (bereits bewiesen).

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX) &= E[(aX - E[aX])^2] && \text{Definition der Varianz} \\ &= E[(aX - a\mu)^2] && \text{Einsetzen von } E[aX] = a\mu \\ &= E[(a(X - \mu))^2] && a \text{ ausklammern} \\ &= E[a^2(X - \mu)^2] && (a \cdot z)^2 = a^2 \cdot z^2 \\ &= a^2 \cdot E[(X - \mu)^2] && \text{Konstante vor Erwartungswert} \\ &= a^2 \cdot \text{Var}(X) \quad \square && \text{Definition der Varianz}\end{aligned}$$

Interpretation der Rechenregeln:

- **Linearität des Erwartungswerts:** Der Erwartungswert verhält sich wie eine gewichtete Summe
 - **Varianz bei Verschiebung:** Eine Verschiebung ändert nur den Schwerpunkt, nicht die Streuung
 - **Varianz bei Skalierung:** Dehnt man die Skala um Faktor a , werden Abstände mit a multipliziert, quadrierte Abstände mit a^2
-

7 | Bernoulli-Modelle

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 7.1**

Ein Würfel wird vier Mal hintereinander geworfen. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A: „in den ersten beiden Würfeln je eine Sechs, sonst nicht“,

B: „genau zwei Sechsen“,

C: „genau drei Sechsen“.

**Lernziele**

- Die Binomialverteilung bei mehrfachen Würfelwürfen anwenden können
- Zwischen verschiedenen Ereignistypen (feste Position vs. beliebige Position) unterscheiden
- Wahrscheinlichkeiten bei mehrstufigen Zufallsexperimenten berechnen
- Systematisches Zählen von Anordnungen verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs ist $\frac{1}{6}$, für keine Sechs $\frac{5}{6}$
- Zählen Sie systematisch alle möglichen Anordnungen

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zur Visualisierung der verschiedenen Anordnungen von Sechsen bei vier Würfeln

**Schriftliche Lösung**

Gegeben	Gesucht
Ein fairer Würfel Vier Würfe	Wahrscheinlichkeiten der drei Ereignisse $P(A), P(B), P(C)$
$p = \frac{1}{6}$ für eine 6	X = Anzahl der Sechsen

Ereignis A: „In den ersten beiden Würfeln je eine Sechs, sonst nicht“ Dies ist ein Ereignis mit **fester Reihenfolge**: (6, 6, keine 6, keine 6)



Feste Anordnung

Berechnung der Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{6}}_{1. \text{ Wurf}} \cdot \underbrace{\frac{1}{6}}_{2. \text{ Wurf}} \cdot \underbrace{\frac{5}{6}}_{3. \text{ Wurf}} \cdot \underbrace{\frac{5}{6}}_{4. \text{ Wurf}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 5}{6^4} = \frac{25}{1296} \approx 0.0193 = 1.9\%$$

Ereignis B: „Genau zwei Sechsen“ Hier ist die Position der Sechsen **beliebig**. Wir müssen alle möglichen Anordnungen zählen.

Alle 6 möglichen Anordnungen:

				Positionen 1,2
				Positionen 1,3
				Positionen 1,4
				Positionen 2,3
				Positionen 2,4
				Positionen 3,4

Berechnung:

- Anzahl der möglichen Anordnungen: 6
- Wahrscheinlichkeit für eine spezifische Anordnung: $\left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{1296}$
- Gesamtwahrscheinlichkeit: $P(B) = 6 \cdot \frac{25}{1296} = \frac{150}{1296} \approx 0.116 = 11.6\%$

Ereignis C: „Genau drei Sechsen“ Analog zu B bestimmen wir alle möglichen Anordnungen für drei Sechsen.

Die 4 möglichen Anordnungen:

				Die ersten drei Würfe
				Der dritte Wurf zeigt keine 6
				Der zweite Wurf zeigt keine 6
				Der erste Wurf zeigt keine 6

Berechnung:

- Anzahl der möglichen Anordnungen: 4
- Wahrscheinlichkeit für eine spezifische Anordnung: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{1296}$
- Gesamtwahrscheinlichkeit: $P(C) = 4 \cdot \frac{5}{1296} = \frac{20}{1296} \approx 0.015 = 1.5\%$

Vergleich der Ergebnisse:

Ereignis	Beschreibung	Anordnungen	Wahrscheinlichkeit
A	Feste Position (6,6,x,x)	1	1.9%
B	2 Sechsen beliebig	6	11.6%
C	3 Sechsen beliebig	4	1.5%

Beobachtung: Ereignis B ist am wahrscheinlichsten, obwohl alle drei Ereignisse spezielle Anzahlen von Sechsen fordern. Dies liegt daran, dass bei B mehr verschiedene Anordnungen möglich sind und zwei Sechsen bei vier Würfeln dem Erwartungswert $\mu = 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ am nächsten kommen.



Aufgabe 7.2

In einem Tennismatch habe Spieler A gegen Spieler B eine konstante Erfolgsquote von 65% für einen Satzgewinn. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt A den Match, wenn auf drei gewonnene Sätze gespielt wird?



Lernziele

- Komplexe Spielsituationen mit der Binomialverteilung modellieren können
- Wahrscheinlichkeiten für „Best-of-n“-Systeme berechnen
- Den Vorteil des besseren Spielers bei längeren Matches verstehen
- Verschiedene Spielverläufe systematisch erfassen und deren Wahrscheinlichkeiten bestimmen



Starthilfe und Lösungsidee

- A gewinnt den Match, wenn er als erster 3 Sätze gewinnt
- Unterscheiden Sie die Fälle: Match endet nach 3, 4 oder 5 Sätzen
- Bei 4 Sätzen muss A in den ersten 3 Sätzen genau 2 gewinnen
- Nutzen Sie systematisches Zählen für die Anzahl der Möglichkeiten



Digitales Material

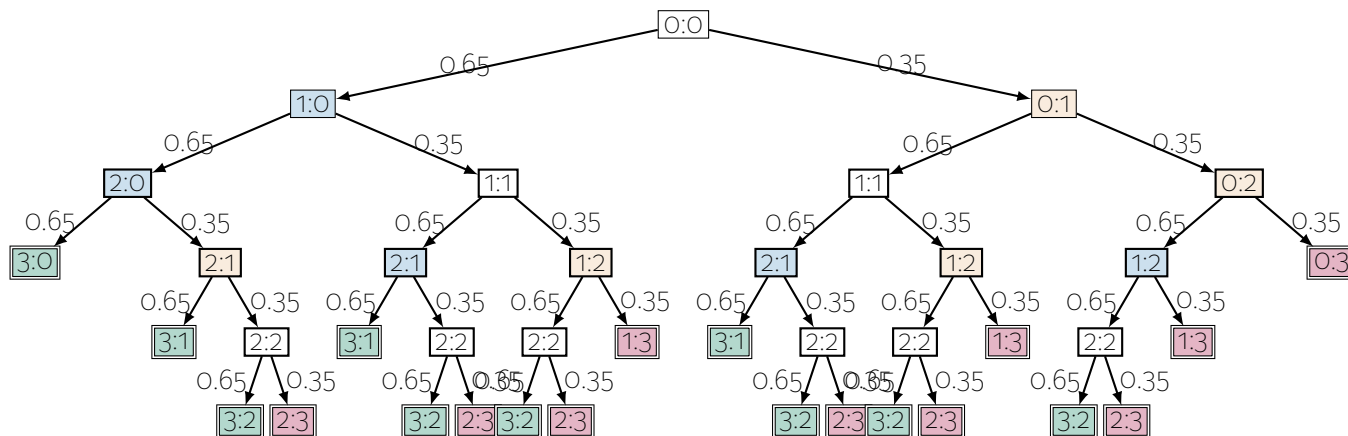
GeoGebra-Applet zur Simulation von Tennismatches mit verschiedenen Erfolgsquoten Video-Erklärung zum Phänomen des Vorteils bei längeren Matches



Schriftliche Lösung

Gegeben	Gesucht
Spieler A: Erfolgsquote 65% pro Satz	Wahrscheinlichkeit für Matchgewinn von A
Spieler B: Erfolgsquote 35% pro Satz	
Match auf 3 gewonnene Sätze („Best of 5“)	
$p = 0.65, q = 0.35$	$P(\text{A gewinnt den Match})$

Einschätzung vorab: Da A der bessere Spieler ist ($65\% > 50\%$), wird seine Chance auf den Matchgewinn höher als 65% sein. Je länger das Match-Format, desto mehr setzt sich der bessere Spieler durch.

Vollständiger Wahrscheinlichkeitsbaum:**Fallunterscheidung mit Berechnungen:**

Match-ende	Beispiel Satzfolge	Bedingung für ersten n-1 Sätze	Anzahl Möglichkeiten	Wahrscheinlichkeit
3:0	(A,A,A)	-	1	$0.65^3 = 0.2746$
3:1	(A,A,B,A)	2 von 3 für A	3	$3 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35 = 0.2884$
3:2	(A,B,A,B,A)	2 von 4 für A	6	$6 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35^2 = 0.2019$
Summe:				$0.7648 = 76.5\%$

Detaillierte Berechnungen:**Fall 1: Match endet 3:0**

- A gewinnt alle drei Sätze direkt: (A,A,A)
- Wahrscheinlichkeit: $P(3 : 0) = 0.65 \cdot 0.65 \cdot 0.65 = 0.65^3 = 0.274625$

Fall 2: Match endet 3:1

- A gewinnt den 4. Satz (mit Wahrscheinlichkeit 0.65)
- In den ersten 3 Sätzen hat A genau 2 gewonnen
- Mögliche Verläufe: (AAB)A, (ABA)A, (BAA)A → 3 Möglichkeiten
- Wahrscheinlichkeit für einen Verlauf: $0.65^2 \cdot 0.35 \cdot 0.65 = 0.65^3 \cdot 0.35$
- Gesamtwahrscheinlichkeit: $P(3 : 1) = 3 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35 = 0.288356$

Fall 3: Match endet 3:2

- A gewinnt den 5. Satz (mit Wahrscheinlichkeit 0.65)

- In den ersten 4 Sätzen hat A genau 2 gewonnen
- Anzahl der Möglichkeiten: 6 verschiedene Anordnungen
- Wahrscheinlichkeit: $P(3 : 2) = 6 \cdot 0.65^2 \cdot 0.35^2 \cdot 0.65 = 6 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35^2 = 0.201850$

Gesamtwahrscheinlichkeit für Matchgewinn:

$$\begin{aligned} P(\text{A gewinnt}) &= P(3 : 0) + P(3 : 1) + P(3 : 2) \\ &= 0.65^3 + 3 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35 + 6 \cdot 0.65^3 \cdot 0.35^2 \\ &= 0.274625 + 0.288356 + 0.201850 \\ &= \boxed{0.7648 \approx 76.5\%} \end{aligned}$$

Interpretation:

Die Matchgewinn-Wahrscheinlichkeit von 76.5% liegt deutlich über der Satzgewinn-Wahrscheinlichkeit von 65%. Dies zeigt:

- Der bessere Spieler profitiert vom längeren Format
- Je mehr Sätze gespielt werden, desto unwahrscheinlicher wird ein Zufallssieg des schwächeren Spielers
- Dies erklärt, warum in wichtigen Turnieren oft längere Formate gespielt werden

**Aufgabe 7.3**

Wie oft ist ein Würfel zu werfen, damit die Chance auf wenigstens eine Sechs mehr als 90% ausmacht?

**Lernziele**

- Ungleichungen mit Wahrscheinlichkeiten lösen können
- Die Komplementärwahrscheinlichkeit geschickt einsetzen
- Logarithmen zur Lösung von Exponentialgleichungen anwenden
- Praktische Fragestellungen in mathematische Modelle übersetzen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie das Gegenereignis: „keine Sechs in n Würfeln“
- Die Wahrscheinlichkeit für keine Sechs bei einem Wurf ist $\frac{5}{6}$
- Stellen Sie die Ungleichung $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.9$ auf
- Beachten Sie beim Logarithmieren das negative Vorzeichen von $\ln\left(\frac{5}{6}\right)$

**Schriftliche Lösung**

Gegeben	Gesucht
Ein fairer Würfel Wahrscheinlichkeit für mindestens eine 6	Minimale Anzahl n von Würfeln
$P(X \geq 1) > 0.9$ $X \sim B(n, \frac{1}{6})$	$n = ?$

Verwendung der Komplementärwahrscheinlichkeit:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1$$

Aufstellen und Lösen der Ungleichung:

$$P(X \geq 1) > 0.9 \quad (\text{Bedingung})$$

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.9 \quad (\text{Komplementär})$$

$$-\left(\frac{5}{6}\right)^n > -0.1 \quad (\text{Minus 1})$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 0.1 \quad (\text{Mal -1, Ungleichung dreht})$$

Logarithmieren beider Seiten:

$$\ln\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right) < \ln(0.1) \quad (\text{Logarithmus anwenden})$$

$$n \cdot \ln\left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0.1) \quad (\text{Logarithmengesetz})$$

Da $\ln\left(\frac{5}{6}\right) = \ln(5) - \ln(6) < 0$ ist, kehrt sich beim Dividieren das Ungleichheitszeichen um:

$$n > \frac{\ln(0.1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} \quad (\text{Division durch negative Zahl})$$

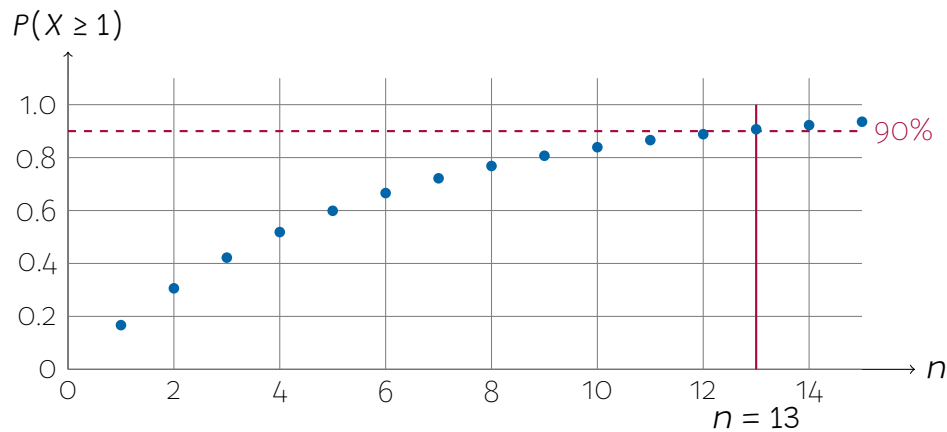
$$n > \frac{-2.3026}{-0.1823} \quad (\text{Werte einsetzen})$$

$$n > 12.63 \quad (\text{Berechnung})$$

Ergebnis: Da n eine natürliche Zahl sein muss: $n \geq 13$

Überprüfung:

n	$P(X = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$	$P(X \geq 1)$	Bedingung erfüllt?
11	0.1346	0.8654	Nein
12	0.1122	0.8878	Nein
13	0.0935	0.9065	Ja ☐
14	0.0779	0.9221	Ja ☐

Graphische Darstellung:

Interpretation: Man muss mindestens 13-mal würfeln, um mit mehr als 90% Wahrscheinlichkeit mindestens eine Sechs zu erhalten. Dies zeigt, dass selbst bei einem „fairen“ Würfel erstaunlich viele Versuche nötig sind, um ein Ereignis mit hoher Sicherheit zu erzielen.

Historische Anmerkung: Dies ist eine Variante des berühmten Problems von Chevalier de Méré, das zur Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie durch Pascal und Fermat führte.

**Aufgabe 7.4**

Wenn wir die Geschicklichkeit beim Schiessen auf eine Torwand durch die Erfolgswahrscheinlichkeit p ausdrücken – wie gross muss p dann sein, damit wir bei 6 Schüssen mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit wenigstens ein Tor erzielen?

**Lernziele**

- Rückwärtsrechnung bei Binomialverteilungen durchführen können
- Die benötigte Erfolgswahrscheinlichkeit aus gegebenen Anforderungen bestimmen
- Mit Wurzeln und Ungleichungen im Wahrscheinlichkeitskontext arbeiten
- Praktische Anforderungen in mathematische Bedingungen übersetzen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Sei p die gesuchte Trefferwahrscheinlichkeit pro Schuss
- Nutzen Sie wieder das Gegenereignis: „kein Treffer bei 6 Schüssen“
- Die Misserfolgswahrscheinlichkeit ist $q = 1 - p$
- Lösen Sie die Ungleichung $1 - q^6 \geq 0.95$ nach p auf

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zur Visualisierung der Trefferwahrscheinlichkeit bei mehreren Versuchen

**Schriftliche Lösung**

Gegeben	Gesucht
6 Schüsse auf die Torwand Mindestens 95% Wahrscheinlichkeit für wenigstens einen Treffer	Minimale Trefferwahrscheinlichkeit p
$X \sim B(6, p)$ Bedingung: $P(X \geq 1) \geq 0.95$	$p = ?$

Berechnung über das Gegenereignis: Mit $q = 1 - p$ (Misserfolgswahrscheinlichkeit):

$$P(X \geq 1) \geq 0.95 \quad (\text{Bedingung})$$

$$1 - P(X = 0) \geq 0.95 \quad (\text{Komplementär})$$

$$1 - q^6 \geq 0.95 \quad (\text{Binomialverteilung})$$

$$-q^6 \geq -0.05 \quad (\text{Minus 1})$$

$$q^6 \leq 0.05 \quad (\text{Mal -1})$$

Lösung der Ungleichung: Ziehen der 6. Wurzel:

$$q \leq \sqrt[6]{0.05} \quad (6. \text{ Wurzel})$$

$$q \leq 0.05^{1/6} \quad (\text{Umschreibung})$$

$$q \leq 0.6070 \quad (\text{Berechnung})$$

Daher:

$$1 - p \leq 0.6070 \quad (\text{Definition von } q)$$

$$-p \leq -0.3930 \quad (\text{Minus 1})$$

$$p \geq 0.3930 \quad (\text{Mal -1})$$

$$p \geq 39.3\% \quad (\text{In Prozent})$$

Ergebnis: Die Trefferwahrscheinlichkeit muss mindestens $p \geq 39.3\%$ betragen.

Überprüfung:

1. Mit $p = 0.393$:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.607^6 = 1 - 0.0501 = 0.9499 \approx 95\% \quad \checkmark$$

2. Mit $p = 0.39$:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.61^6 = 1 - 0.0518 = 0.9482 < 95\% \quad \times$$

Interpretation und Vergleich:

Sicherheitsniveau	Benötigtes p	Sportlicher Vergleich
90%	31.7%	Freizeitspieler
95%	39.3%	Vereinsspieler
99%	53.0%	Profi

Fazit: Die Trefferwahrscheinlichkeit muss mindestens 39.3% betragen, damit bei 6 Schüssen mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit wenigstens ein Tor erzielt wird. Dies zeigt:

- Selbst bei einer relativ moderaten Trefferquote von knapp 40% pro Schuss ist die Gesamtchance auf mindestens einen Treffer bei 6 Versuchen sehr hoch
- Die Anzahl der Versuche kompensiert teilweise eine niedrige Einzelwahrscheinlichkeit
- Für hohe Sicherheit (95%) reicht eine mittlere Trefferquote aus

**Aufgabe 7.5**

Ein Fernsehkundendienst betreut 200 Kunden mit je einem Gerät. Von 100 Geräten fällt pro Tag durchschnittlich ein Gerät aus. Für den Verleih bei Reparaturen hat die Firma drei Geräte auf Vorrat.

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag kein Gerät verliehen wird?
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag mehr Reparaturen ausgeführt werden, als Ersatzgeräte vorhanden sind.
- (c) Wie viele Geräte müssen bereitgehalten werden, damit bei einer Mindestwahrscheinlichkeit von 90% bei jeder Reparatur ein Ersatzgerät zur Verfügung steht?

**Lernziele**

- Die Binomialverteilung auf praktische Wartungsprobleme anwenden können
- Kumulierte Wahrscheinlichkeiten berechnen und interpretieren
- Die benötigte Anzahl von Ersatzgeräten aus Wahrscheinlichkeitsanforderungen bestimmen
- Mit grossen Stichproben und kleinen Wahrscheinlichkeiten arbeiten

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Modellieren Sie mit $X \sim B(200, 0.01)$ für die Anzahl täglicher Ausfälle
- Für Teil (b) berechnen Sie $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$
- Für Teil (c) suchen Sie das kleinste k mit $P(X \leq k) \geq 0.9$
- Nutzen Sie Tabellen oder Software für die kumulative Binomialverteilung

**Digitales Material**

Excel-Tabelle zur Berechnung von Binomialwahrscheinlichkeiten für grosse n

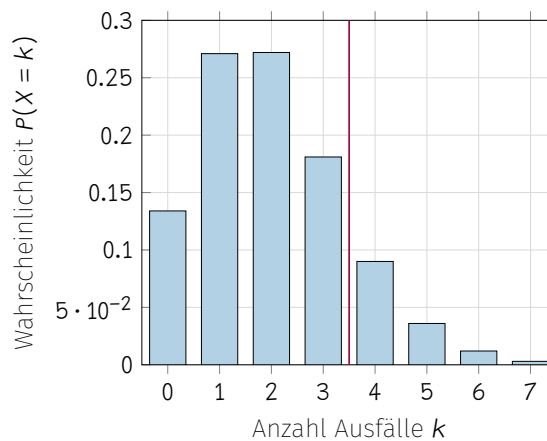




Schriftliche Lösung

Gegeben	Gesucht
200 Kunden mit je einem Gerät	(a) $P(\text{kein Gerät verliehen}) = P(X = 0)$
Tägliche Ausfallwahrscheinlichkeit:	(b) $P(\text{zu wenig Ersatzgeräte}) = P(X > 3)$
$p = \frac{1}{100} = 0.01$	(c) Minimales k mit $P(X \leq k) \geq 0.9$
Aktuell: 3 Ersatzgeräte auf Lager	
$X \sim B(200, 0.01)$	
$\mu = 2, \sigma \approx 1.41$	

Visualisierung der Verteilung:



(a) Wahrscheinlichkeit für keinen Ausfall:

$$\begin{aligned}
 P(X = 0) &= \binom{200}{0} \cdot 0.01^0 \cdot 0.99^{200} \\
 &= 1 \cdot 1 \cdot 0.99^{200} \\
 &= 0.99^{200} \\
 &\approx 0.1340 = 13.4\%
 \end{aligned}$$

An etwa 13.4% aller Tage wird kein Gerät verliehen.

(b) Wahrscheinlichkeit für mehr als 3 Reparaturen:

$$\begin{aligned}
 P(X > 3) &= 1 - P(X \leq 3) \\
 &= 1 - \sum_{k=0}^3 \binom{200}{k} \cdot 0.01^k \cdot 0.99^{200-k}
 \end{aligned}$$

Berechnung der Einzelwahrscheinlichkeiten:

k	$P(X = k)$	Kumuliert $P(X \leq k)$
0	0.1340	0.1340
1	0.2707	0.4047
2	0.2720	0.6767
3	0.1814	0.8581

$$P(X > 3) = 1 - 0.8581 = 0.1419 \approx 14.2\%$$

An etwa 14.2% aller Tage reichen die 3 Ersatzgeräte nicht aus.

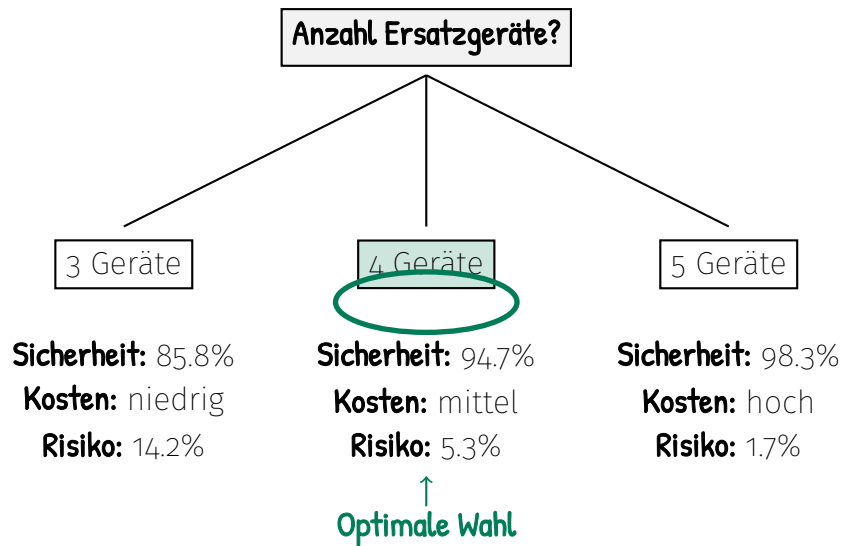
(c) Benötigte Anzahl Ersatzgeräte für 90% Sicherheit:

Gesucht: Kleinstes k mit $P(X \leq k) \geq 0.9$

k	$P(X \leq k)$	Ausreichend?
0	0.1340	Nein
1	0.4047	Nein
2	0.6767	Nein
3	0.8581	Nein
4	0.9483	Ja
5	0.9832	Ja

Ergebnis: Es müssen mindestens Ersatzgeräte bereitgehalten werden.

Entscheidungsbaum für optimale Lagerhaltung:



Zusammenfassung und Empfehlung:

- Mit 3 Ersatzgeräten: Sicherheit von 85.8% (unzureichend)
- Mit 4 Ersatzgeräten: Sicherheit von 94.7% (erfüllt die 90%-Anforderung)
- Mit 5 Ersatzgeräten: Sicherheit von 98.3% (sehr hohe Sicherheit)

Mit 4 Ersatzgeräten kann der Kundendienst an über 94% aller Tage alle Reparaturen mit Ersatzgeräten bedienen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorhandenen 3 Geräten und erfüllt die geforderte 90%-Sicherheit mit einer guten Reserve.

**Aufgabe 7.6**

Auf einem Flughafen werden die aufgegebenen Gepäckstücke unabhängig voneinander auf ein Förderband gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück Zürich als Zielflughafen hat, sei p .

- (a) Berechnen Sie p aus der Beobachtung, dass von zwei aufeinander folgenden Gepäckstücken mindestens eines mit der Wahrscheinlichkeit von 93.75% nicht nach Zürich geht.
- (b) Nun werden 10 aufeinander folgende Gepäckstücke betrachtet. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:
- A:** Exakt drei Gepäckstücke haben Zürich als Ziel.
- B:** Das 10. Gepäckstück ist das dritte nach Zürich.
- C:** Genau drei Gepäckstücke haben das Ziel Zürich und kommen direkt hintereinander

**Lernziele**

- Rückwärtsrechnung zur Bestimmung unbekannter Wahrscheinlichkeiten durchführen
- Verschiedene Ereignistypen bei der Binomialverteilung unterscheiden
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten in Folge-Experimenten berechnen
- Komplexe Anordnungsprobleme mit der Binomialverteilung lösen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Für (a): Nutzen Sie, dass „mindestens eines nicht nach Zürich“ das Komplement zu „beide nach Zürich“ ist
- Für (b)A: Standardanwendung der Binomialverteilung
- Für (b)B: Das 10. muss nach Zürich, von den ersten 9 genau 2
- Für (b)C: Überlegen Sie, wo die drei aufeinanderfolgenden Gepäckstücke beginnen können

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zur Visualisierung verschiedener Gepäckanordnungen

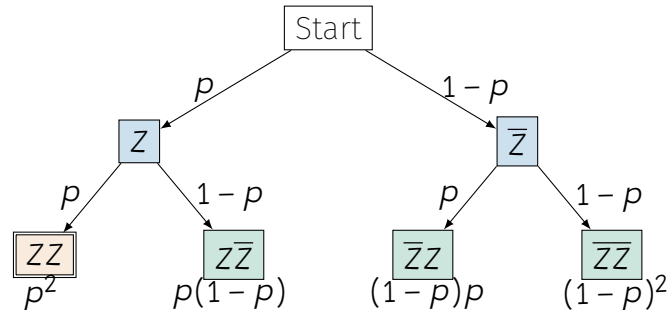




Schriftliche Lösung

(a) Bestimmung von p : Gegeben: $P(\text{mindestens 1 von 2 nicht nach Zürich}) = 0.9375$

Wahrscheinlichkeitsbaum für 2 Gepäckstücke:



Nur bei ZZ gehen beide nach Zürich

Das Gegenereignis ist: „Beide Gepäckstücke gehen nach Zürich“

$$P(\text{beide nach Zürich}) = 1 - 0.9375 = 0.0625 = \frac{1}{16}$$

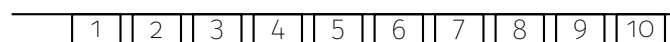
$$p^2 = 0.0625$$

$$p = \sqrt{0.0625} = 0.25 = 25\%$$

(b) Wahrscheinlichkeiten mit $p = 0.25$:

Gegeben	Gesucht
$p = 0.25$ (aus Teil a)	Wahrscheinlichkeiten für
$n = 10$ Gepäckstücke	verschiedene Ereignisse A, B, C
$X \sim B(10, 0.25)$	$P(A), P(B), P(C)$

Einheitliche Visualisierung der Gepäckanordnungen:



10 Gepäckstücke auf dem Förderband

Ereignis A: Exakt drei Gepäckstücke haben Zürich als Ziel

$$\begin{aligned}
 P(A) &= \binom{10}{3} \cdot 0.25^3 \cdot 0.75^7 \\
 &= 120 \cdot 0.015625 \cdot 0.133484 \\
 &= 0.2503 \approx 25.0\%
 \end{aligned}$$

Ereignis B: Das 10. Gepäckstück ist das dritte nach Zürich

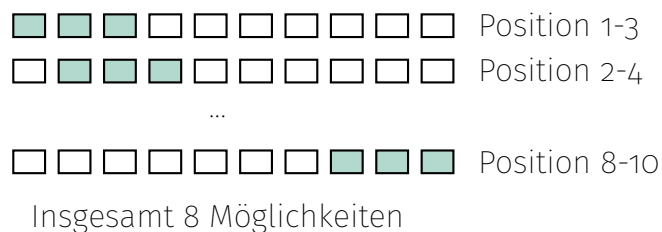
Visualisierung:



$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(\text{genau 2 von 9 nach Z}) \cdot P(10. \text{ nach Z}) \\
 &= \binom{9}{2} \cdot 0.25^2 \cdot 0.75^7 \cdot 0.25 \\
 &= 36 \cdot 0.0625 \cdot 0.133484 \cdot 0.25 \\
 &= 0.0751 \approx 7.5\%
 \end{aligned}$$

Ereignis C: Genau drei nach Zürich, direkt hintereinander

Die drei aufeinanderfolgenden Gepäckstücke können an 8 verschiedenen Positionen beginnen:



$$\begin{aligned}P(C) &= 8 \cdot 0.25^3 \cdot 0.75^7 \\&= 8 \cdot 0.015625 \cdot 0.133484 \\&= 0.0167 \approx 1.7\%\end{aligned}$$

Vergleich der Ereignisse:

Ereignis	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit
A	3 nach Zürich (beliebige Anordnung)	25.0%
B	10. ist das dritte nach Zürich	7.5%
C	3 nach Zürich (konsekutiv)	1.7%

Interpretation: Die Wahrscheinlichkeit sinkt deutlich, je spezifischer die Anforderungen an die Anordnung werden:

- Ereignis A mit beliebiger Anordnung ist am wahrscheinlichsten
- Ereignis B mit spezieller Bedingung hat nur noch 7.5%
- Ereignis C mit der speziellen konsekutiven Anordnung hat nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit von 1.7%

Dies zeigt, wie stark zusätzliche Bedingungen die Wahrscheinlichkeit reduzieren.

**Aufgabe 7.7**

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus zwei Teilen I und II. Teil I enthält 10 Fragen mit je 5 möglichen Antworten, von denen genau eine richtig ist. Teil II umfasst 5 Fragen mit ebenfalls je 5 möglichen Antworten, von denen aber jeweils genau zwei richtig sind. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens 5 Fragen aus Teil I und mindestens 2 Fragen aus Teil II zutreffend beantwortet sind, wobei in II im Falle einer richtigen Lösung jeweils beide zutreffenden Antworten anzukreuzen sind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein „Glücksritter“ diesen Test?

**Lernziele**

- Mehrstufige Tests mit unterschiedlichen Erfolgswahrscheinlichkeiten modellieren
- Unabhängige Binomialverteilungen kombinieren können
- Zusammengesetzte Erfolgswahrscheinlichkeiten berechnen
- Die geringe Chance beim reinen Raten in Multiple-Choice-Tests verstehen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie für Teil II die Wahrscheinlichkeit, beide richtigen Antworten zufällig zu treffen
- Modellieren Sie Teil I und II separat mit Binomialverteilungen
- Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten (Unabhängigkeit)
- Nutzen Sie die Komplementärwahrscheinlichkeit für „mindestens k Treffer“

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zur Simulation von Multiple-Choice-Tests mit verschiedenen Ratestراتيجien

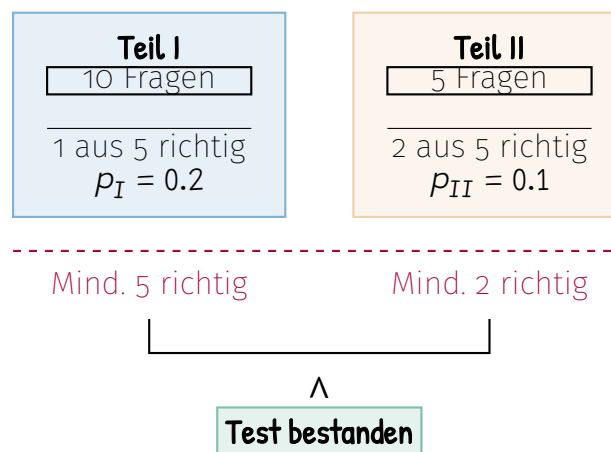




Schriftliche Lösung

Gegeben	Gesucht
Teil I: 10 Fragen, je 5 Antworten, 1 richtig Teil II: 5 Fragen, je 5 Antworten, 2 richtig Bestehen: mind. 5 in I UND mind. 2 in II	$P(\text{Test bestanden durch Raten})$
Teil I: $X \sim B(10, 0.2)$ Teil II: $Y \sim B(5, 0.1)$	$P(X \geq 5) \cdot P(Y \geq 2)$

Teststruktur-Diagramm:



Analyse der Teststruktur:

Teil I:

- Ratewahrscheinlichkeit: $p_I = \frac{1}{5} = 0.2$
- Bestehensgrenze: mindestens 5 richtige Antworten
- Modellierung: $X \sim B(10, 0.2)$

Teil II:

- Anzahl Möglichkeiten, 2 aus 5 zu wählen: $\binom{5}{2} = 10$
- Ratewahrscheinlichkeit: $p_{II} = \frac{1}{10} = 0.1$
- Bestehensgrenze: mindestens 2 richtige Antworten
- Modellierung: $Y \sim B(5, 0.1)$

Berechnung für Teil I:

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 5) &= 1 - P(X \leq 4) \\
 &= 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{10}{k} \cdot 0.2^k \cdot 0.8^{10-k}
 \end{aligned}$$

Einzelwahrscheinlichkeiten:

k	$P(X = k)$	Kumuliert $P(X \leq k)$
0	0.1074	0.1074
1	0.2684	0.3758
2	0.3020	0.6778
3	0.2013	0.8791
4	0.0881	0.9672

$$P(X \geq 5) = 1 - 0.9672 = 0.0328 = 3.28\%$$

Berechnung für Teil II:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1)]$$

$$P(Y = 0) = \binom{5}{0} \cdot 0.1^0 \cdot 0.9^5 = 0.9^5 = 0.5905$$

$$P(Y = 1) = \binom{5}{1} \cdot 0.1^1 \cdot 0.9^4 = 5 \cdot 0.1 \cdot 0.6561 = 0.3281$$

$$P(Y \geq 2) = 1 - 0.9186 = 0.0814 = 8.14\%$$

Gesamtwahrscheinlichkeit:

Da die beiden Testteile unabhängig sind:

$$\begin{aligned}
 P(\text{Test bestanden}) &= P(X \geq 5) \cdot P(Y \geq 2) \\
 &= 0.0328 \cdot 0.0814 \\
 &= 0.00267 \approx \boxed{0.27\%}
 \end{aligned}$$

Übersicht verschiedener Ratestrategien:

Strategie	Teil I	Teil II	Gesamt
Reines Raten	3.28%	8.14%	0.27%
Nur Teil I vorbereitet	100%	8.14%	8.14%
Nur Teil II vorbereitet	3.28%	100%	3.28%

Interpretation: Ein „Glücksritter“, der nur rät, hat eine verschwindend geringe Chance von etwa 0.27%, den Test zu bestehen. Dies zeigt die Effektivität des zweistufigen Testdesigns:

- Die unterschiedlichen Fragetypen verhindern einseitige Ratestategien
- Die Kombination beider Teile reduziert die Zufallschance drastisch
- Selbst wenn ein Teil durch Zufall bestanden wird, scheitert man wahrscheinlich am anderen
- Die Ratewahrscheinlichkeit sinkt multiplikativ mit der Anzahl der Bedingungen

Ethische Anmerkung: Diese Berechnung dient nur der mathematischen Analyse. Akademische Integrität erfordert ehrliche Vorbereitung auf Prüfungen.



Aufgabe 7.8

Während der Erwartungswert μ einer binomialverteilten Zufallsgrösse X einfach zu interpretieren ist als durchschnittliche Trefferzahl, liegt die Bedeutung der Standardabweichung σ nicht sofort auf der Hand („Was sagt mir das σ ?“). Das nachfolgende Experiment gibt hier eine Deutungshilfe.

(a) Es soll folgende Tabelle erstellt werden (TR, Excel oder GeoGebra):

Trefferwahrscheinlichkeit p	0.4		
Anzahl Versuche n	100	500	1000
Erwartungswert μ	40	200	400
Standardabweichung σ	4.90	10.95	15.49
Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um ein Vielfaches von σ von μ abweicht:			
$P(\mu - 1 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 2 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 2 \cdot \sigma)$	?	?	?

Trefferwahrscheinlichkeit p und die Anzahl der Versuche sind gegeben (und können nachträglich variiert werden). Erwartungswert μ und Standardabweichung σ werden jeweils anhand der Formeln berechnet.

Bestimmen Sie nun in der Tabelle die jeweilige Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgrösse X bei n Versuchen höchstens um eine, 1.5 oder zwei Standardabweichungen von ihrem erwarteten Wert abweicht.

Beispiel: $p = 0.4$, $n = 500$ Versuche, also $\mu = 200$, $\sigma = 10.95$

Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um 1.5 Standardabweichungen von μ abweicht:

$$\begin{aligned}
 &P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma) \\
 &= P(200 - 1.5 \cdot 10.95 \leq X \leq 200 + 1.5 \cdot 10.95) \\
 &= P(184 \leq X \leq 216) \approx 86.8\%
 \end{aligned}$$

(b) Variieren Sie p und vergleichen Sie in jeder Zeile die berechneten Wahrscheinlichkeiten miteinander. Beobachtung?



Lernziele

- Die Bedeutung der Standardabweichung bei der Binomialverteilung verstehen

- Sigma-Umgebungen praktisch berechnen und interpretieren können
- Die universellen Wahrscheinlichkeiten für 1σ -, 1.5σ - und 2σ -Umgebungen entdecken
- Eine wichtige Gesetzmässigkeit der Stochastik selbst erkennen



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie für jede Kombination von n und p die Werte $\mu = np$ und $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
- Bestimmen Sie die Intervalle $[\mu - k\sigma, \mu + k\sigma]$ für $k = 1, 1.5, 2$
- Runden Sie die Intervallgrenzen auf ganze Zahlen
- Berechnen Sie $P(a \leq X \leq b)$ mit der Binomialverteilung



Digitales Material

Excel-Vorlage zur Berechnung von Sigma-Umgebungen bei verschiedenen Binomialverteilungen GeoGebra-Applet zur Visualisierung der Sigma-Umgebungen



Schriftliche Lösung

(a) Erstellung der Tabelle: Formeln für die Berechnung:

- Erwartungswert: $\mu = n \cdot p$
- Varianz: $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p)$
- Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$

Beispielrechnung für $p = 0.4$, $n = 500$:

$$\mu = 500 \cdot 0.4 = 200$$

$$\sigma^2 = 500 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 120$$

$$\sigma = \sqrt{120} \approx 10.95$$

Berechnung der Sigma-Umgebungen:

Für die 1.5σ -Umgebung:

Untere Grenze: $\mu - 1.5\sigma = 200 - 1.5 \cdot 10.95 = 183.57 \approx 184$

Obere Grenze: $\mu + 1.5\sigma = 200 + 1.5 \cdot 10.95 = 216.43 \approx 216$

$$P(184 \leq X \leq 216) = \sum_{k=184}^{216} \binom{500}{k} \cdot 0.4^k \cdot 0.6^{500-k} \approx 86.8\%$$

Vollständige Tabelle:

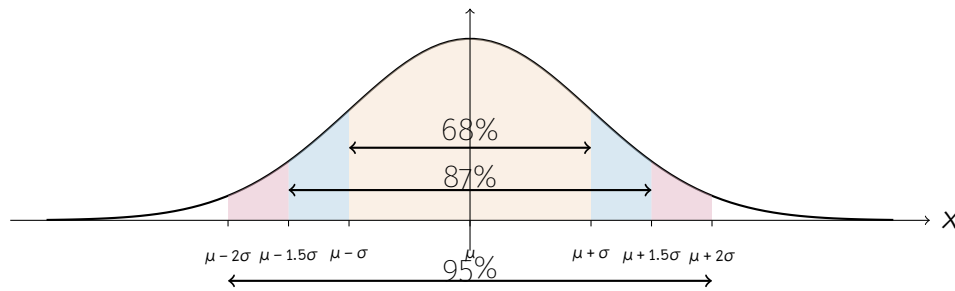
p	n	μ	σ	$P(X - \mu < \sigma)$	$P(X - \mu < 1.5\sigma)$	$P(X - \mu < 2\sigma)$
0.1	100	10	3.00	68.3%	86.6%	95.4%
0.1	500	50	6.71	68.3%	86.6%	95.4%
0.1	1000	100	9.49	68.3%	86.6%	95.4%
0.3	100	30	4.58	68.2%	86.6%	95.4%
0.3	500	150	10.25	68.3%	86.6%	95.4%
0.3	1000	300	14.49	68.3%	86.6%	95.4%
0.4	100	40	4.90	68.3%	86.6%	95.3%
0.4	500	200	10.95	68.3%	86.8%	95.4%
0.4	1000	400	15.49	68.3%	86.6%	95.4%
0.5	100	50	5.00	68.3%	86.4%	95.4%
0.5	500	250	11.18	68.3%	86.6%	95.4%
0.5	1000	500	15.81	68.3%	86.6%	95.4%

(b) Beobachtungen: Erstaunliche Entdeckung: Unabhängig von den konkreten Werten von n und p ergeben sich nahezu konstante Wahrscheinlichkeiten!

Die universellen Wahrscheinlichkeiten:

- **1-Umgebung:** $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%$
- **1.5-Umgebung:** $P(\mu - 1.5\sigma < X < \mu + 1.5\sigma) \approx 87\%$
- **2-Umgebung:** $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 95\%$

Graphische Darstellung:



Was bedeutet diese Entdeckung?

Sie haben gerade eine fundamentale Gesetzmässigkeit der Stochastik entdeckt! Diese konstanten Wahrscheinlichkeiten sind kein Zufall, sondern zeigen einen tiefliegenden Zusammenhang:

1. Bei grossen n nähert sich die Binomialverteilung einer bestimmten Form an
2. Die Standardabweichung ist ein universelles Mass für die Streuung
3. Diese Entdeckung wird im nächsten Kapitel als „Normalverteilung“ genauer untersucht

Diese Gesetzmässigkeit ist zentral für die gesamte Statistik und wird uns im nächsten Kapitel wieder begegnen!

Praktische Bedeutung der 68-95-Regel:

1. Qualitätskontrolle:

- Werte innerhalb $\mu \pm 2\sigma$: Normal
- Werte ausserhalb $\mu \pm 3\sigma$: Untersuchung nötig

2. Statistische Tests:

- 95%-Konfidenzintervalle basieren auf der 2σ -Regel
- Signifikanzniveau 5% entspricht Werten ausserhalb 2σ

3. Six Sigma:

- Prozessqualität mit Fehlerrate < 3.4 pro Million
- Basiert auf 6σ -Abweichungen

Interpretation: Die Standardabweichung ist ein natürliches Mass für die Streuung:

- Etwa $2/3$ aller Werte liegen innerhalb einer Standardabweichung vom Erwartungswert
 - Praktisch alle Werte (95%) liegen innerhalb von zwei Standardabweichungen
 - Diese Regel gilt für grosse n universell und macht σ zu einem praktischen Streuungsmass
-

8 | Normalverteilung

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 8.1**

Sei X verteilt nach $B(120; 0.75)$. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für genau 82 Treffer, wenn Sie a) exakt mit der Binomialverteilung und b) näherungsweise mit der Normalverteilung rechnen? (GeoGebra, Excel oder einen hinreichend leistungsfähigen Taschenrechner verwenden.)

**Lernziele**

- Die Normalverteilung als Näherung der Binomialverteilung anwenden können
- Voraussetzungen für die Normalapproximation überprüfen ($\sigma > 3$)
- Exakte und approximative Wahrscheinlichkeiten vergleichen
- Mit statistischer Software zur Berechnung von Verteilungen arbeiten

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie zuerst $\mu = np$ und $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
- Prüfen Sie die Faustregel $\sigma > 3$ für die Normalapproximation
- Für die Normalverteilung: Standardisieren Sie mit $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$
- Verwenden Sie Excel-Funktionen oder äquivalente Software

**Digitales Material**

GeoGebra-Applet zum Vergleich von Binomial- und Normalverteilung

**Schriftliche Lösung**

Gegeben	Gesucht
Verteilung: $X \sim B(120; 0.75)$	$P(X = 82)$
Anzahl Versuche: $n = 120$	a) Exakt mit Binomialverteilung
Erfolgswahrscheinlichkeit: $p = 0.75$	b) Näherung mit Normalverteilung
Gesuchte Trefferzahl: $k = 82$	

Berechnung der Verteilungsparameter: Für die Normalapproximation benötigen wir die charakteristischen Grössen der Binomialverteilung:

- **Erwartungswert** (durchschnittlich erwartete Trefferzahl):

$$\mu = n \cdot p = 120 \cdot 0.75 = 90$$

- **Varianz** (Mass für die Streuung):

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) = 120 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 22.5$$

- **Standardabweichung** (mittlere Abweichung vom Erwartungswert):

$$\sigma = \sqrt{22.5} = 4.74$$

Überprüfung der Approximationsbedingung:

Die Faustregel besagt: Die Normalapproximation ist gerechtfertigt, wenn $\sigma > 3$.

Da $\sigma = 4.74 > 3$, können wir die Normalverteilung als Näherung verwenden.

(a) Exakte Berechnung mit Binomialverteilung: Die exakte Wahrscheinlichkeit für genau 82 Treffer berechnet sich mit der Binomialformel:

$$P(X = 82) = \binom{120}{82} \cdot 0.75^{82} \cdot 0.25^{38}$$

Diese Berechnung ist per Hand kaum durchführbar. Wir verwenden daher Excel:

Excel-Formel: =BINOM.VERT(82;120;0,75;FALSCH)

Ergebnis: $P(X = 82) = 0.0203 = 2.0\%$

(b) Näherung mit Normalverteilung: Bei der Normalverteilung verwenden wir die kontinuierliche Dichtefunktion. Zunächst standardisieren wir den Wert:

Standardisierung: Umrechnung in die Standardnormalverteilung

$$t = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{82 - 90}{4.74} = \frac{-8}{4.74} = -1.69$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte an der Stelle $x = 82$ ist:

$$f(82) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2}$$

Excel-Formel: =NORM.VERT(82;90;4,74;FALSCH)

Ergebnis: $f(82) \approx 0.0203 = 2.0\%$

Vergleich und Interpretation: Die Normalapproximation liefert mit 2.0% ein exzellentes Ergebnis! Die perfekte Übereinstimmung erklärt sich durch:

- Hinreichend grosses $n = 120$
- Erfüllte Faustregel $\sigma = 4.74 > 3$
- Der gesuchte Wert $x = 82$ liegt nicht zu weit vom Erwartungswert entfernt

Die Normalverteilung ist hier eine hervorragende Näherung für die Binomialverteilung.

**Aufgabe 8.2**

X sei nach $B(650; 0.4)$ verteilt. Berechnen Sie $P(125 \leq X \leq 258)$ exakt, genähert und genähert mit Stetigkeitskorrektur. Was gewinnt die Korrektur?

**Lernziele**

- Intervallwahrscheinlichkeiten bei grossen Stichproben berechnen können
- Den praktischen Nutzen der Normalapproximation verstehen
- Die Stetigkeitskorrektur verstehen und anwenden können
- Die Genauigkeit der Approximation mit und ohne Korrektur beurteilen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die kumulative Verteilungsfunktion: $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-1)$
- Verwenden Sie Excel-Funktionen mit Parameter WAHR für kumulative Wahrscheinlichkeiten
- Bei der Stetigkeitskorrektur werden die Grenzen erweitert: $a-0.5$ und $b+0.5$
- Vergleichen Sie am Schluss alle drei Ergebnisse

**Digitales Material**

Video-Erklärung zur Berechnung von Intervallwahrscheinlichkeiten bei grossen Stichproben

**Schriftliche Lösung**

Gegeben	Gesucht
Stichprobenumfang: $n = 650$	Intervallwahrscheinlichkeit
Erfolgswahrscheinlichkeit: $p = 0.4$	$P(125 \leq X \leq 258)$
Untere Grenze: $a = 125$	a) Exakt mit Binomialverteilung
Obere Grenze: $b = 258$	b) Näherung mit Normalverteilung

Berechnung der Verteilungsparameter: Bei grossen Stichproben sind die Verteilungsparameter besonders wichtig:

- Erwartungswert: $\mu = n \cdot p = 650 \cdot 0.4 = 260$

– **Standardabweichung:** $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{650 \cdot 0.4 \cdot 0.6} = \sqrt{156} = 12.49$

Approximationsbedingung: Da $\sigma = 12.49 > 3$, ist die Normalapproximation sehr gut geeignet.

(a) Exakte Berechnung mit Binomialverteilung: Die Intervallwahrscheinlichkeit berechnet sich als Differenz der kumulativen Verteilungsfunktionen:

$$\begin{aligned} P(125 \leq X \leq 258) &= P(X \leq 258) - P(X \leq 124) \\ &= F(258) - F(124) \end{aligned}$$

Excel-Formel: `=BINOM.VERT(258;650;0,4;WAHR) - BINOM.VERT(124;650;0,4;WAHR)`

Ergebnis: $P(125 \leq X \leq 258) = 0.453 = 45.3\%$

(b) Näherung mit Normalverteilung: Bei der Normalverteilung berechnen wir die Wahrscheinlichkeit direkt über die Verteilungsfunktion.

Für die Intervallgrenzen erhalten wir:

$$\begin{aligned} P(125 \leq X \leq 258) &\approx \Phi\left(\frac{258 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{124 - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{258 - 260}{12.49}\right) - \Phi\left(\frac{124 - 260}{12.49}\right) \\ &= \Phi(-0.16) - \Phi(-10.89) \end{aligned}$$

Da $\Phi(-10.89) \approx 0$ (praktisch null), vereinfacht sich die Berechnung.

Excel-Formel: `=NORM.VERT(258;260;12,49;WAHR) - NORM.VERT(124;260;12,49;WAHR)`

Ergebnis: $P(125 \leq X \leq 258) \approx 0.436 = 43.6\%$

Das Prinzip der Stetigkeitskorrektur: Bei der Approximation einer diskreten durch eine stetige Verteilung wird jeder diskrete Wert k durch das Intervall $[k - 0.5, k + 0.5]$ repräsentiert. Dies gleicht den Übergang von Treppenstufen zu einer glatten Kurve aus.

Anschaulich: Die diskrete Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ entspricht der Fläche eines Rechtecks der Breite 1 mit Mittelpunkt bei k . Die Stetigkeitskorrektur berücksichtigt genau diese Rechteckbreite.

Anwendung der Stetigkeitskorrektur: Für das Intervall $[125, 258]$ verwenden wir:

- **Untere Grenze:** 124.5 (statt 125)
- **Obere Grenze:** 258.5 (statt 258)

Das korrigierte Intervall ist also $[124.5, 258.5]$.

Berechnung mit korrigierten Grenzen:

$$\begin{aligned}
 P(125 \leq X \leq 258) &\approx P(124.5 \leq Y \leq 258.5) \\
 &= \Phi\left(\frac{258.5 - 260}{12.49}\right) - \Phi\left(\frac{124.5 - 260}{12.49}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{-1.5}{12.49}\right) - \Phi\left(\frac{-135.5}{12.49}\right) \\
 &= \Phi(-0.12) - \Phi(-10.85)
 \end{aligned}$$

Excel-Formel: $\text{=NORM.VERT}(258,5;260;12,49;\text{WAHR}) - \text{NORM.VERT}(124,5;260;12,49;\text{WAHR})$

Ergebnis mit Stetigkeitskorrektur: $P(125 \leq X \leq 258) \approx 0.452 = 45.2\%$

Vergleich aller Methoden:

Methode	Wahrscheinlichkeit	Abweichung vom exakten Wert
Binomialverteilung (exakt)	45.3%	—
Normalverteilung ohne Korrektur	43.6%	-1.7 Prozentpunkte
Normalverteilung mit Korrektur	45.2%	-0.1 Prozentpunkte

Interpretation: Die Stetigkeitskorrektur verbessert die Approximation erheblich:

- Die Abweichung reduziert sich von 1.7 auf nur 0.1 Prozentpunkte
- Die Korrektur ist besonders wichtig bei kleineren Intervallen

- Bei sehr grossen n wird der Effekt der Korrektur geringer

Faustregel: Verwenden Sie die Stetigkeitskorrektur immer dann, wenn Sie diskrete Wahrscheinlichkeiten durch die Normalverteilung approximieren und Genauigkeit wichtig ist.

**Aufgabe 8.3**

- (a) Erfahrungsgemäss werden **10%** der Flugbuchungen nicht wahrgenommen (*no show rate*). Mit welcher tatsächlichen Belegung (in %) kann ein Airliner rechnen, wenn zunächst eine bestimmte Flugverbindung ausgebucht war? Die Sicherheitswahrscheinlichkeit für die Prognose soll **99%** betragen.

Erstellen Sie Ihre Prognose für einen Airbus A 310 mit **222** Sitzen sowie eine Boeing B 747 mit **387** Sitzen.

- (b) Wie viele Flugbuchungen könnte der Airliner zunächst annehmen, wenn man in Kauf nehmen will, dass in **1%** der Flüge zu wenige Sitzplätze zur Verfügung stehen? (Airbus /Boeing)

**Lernziele**

- Praktische Anwendungen der Normalverteilung im Airline-Management verstehen
- Prognoseintervalle für verschiedene Sicherheitswahrscheinlichkeiten berechnen
- Inverse Probleme lösen (Rückwärtsrechnung bei gegebener Wahrscheinlichkeit)
- Optimale Überbuchungsstrategien mathematisch bestimmen

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Für 99% Sicherheit verwenden Sie $z = 2.58$ (beidseitig)
- Für 1% Überbuchungsrisiko verwenden Sie $z = 2.33$ (einseitig)
- Bei der Rückwärtsrechnung entsteht eine quadratische Gleichung
- Substituieren Sie $x = \sqrt{n}$ zur Vereinfachung

**Schriftliche Lösung**

(a) Tatsächliche Belegung bei Ausbuchung:

	Gegeben	Gesucht
Flugzeuge:	No-show-Rate: 10%	Prognoseintervall für
	Erscheinungsrate: $p = 0.9$	tatsächliche Belegung
	Sicherheit: 99%	in Prozent
	Airbus A310: 222 Sitze	Intervall für Airbus
	Boeing 747: 387 Sitze	Intervall für Boeing

Berechnung der Verteilungsparameter für Airbus A310: Wir modellieren die Anzahl der erscheinenden Passagiere mit $X \sim B(222, 0.9)$:

- Erwartungswert: $\mu = n \cdot p = 222 \cdot 0.9 = 199.8$ Passagiere
- Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{222 \cdot 0.9 \cdot 0.1} = \sqrt{19.98} = 4.47$

99%-Prognoseintervall für Airbus: Ein 99%-Intervall bedeutet, dass wir links und rechts jeweils 0.5% abschneiden. Der kritische Wert ist $z = 2.58$.

$$\text{Intervall: } \mu - 2.58\sigma \leq X \leq \mu + 2.58\sigma$$

$$199.8 - 2.58 \cdot 4.47 \leq X \leq 199.8 + 2.58 \cdot 4.47$$

$$188.3 \leq X \leq 211.3$$

Gerundet: $188 \leq X \leq 212$ Passagiere

Auslastung in Prozent: $\frac{188}{222} = 84.7\%$ bis $\frac{212}{222} = 95.5\%$

Berechnung für Boeing 747: Mit $X \sim B(387, 0.9)$:

- $\mu = 387 \cdot 0.9 = 348.3$ Passagiere
- $\sigma = \sqrt{387 \cdot 0.9 \cdot 0.1} = \sqrt{34.83} = 5.90$

99%-Prognoseintervall:

$$348.3 - 2.58 \cdot 5.90 \leq X \leq 348.3 + 2.58 \cdot 5.90$$

$$333.1 \leq X \leq 363.5$$

Gerundet: $333 \leq X \leq 364$ Passagiere

Auslastung in Prozent: $\frac{333}{387} = 86.0\%$ bis $\frac{364}{387} = 94.1\%$

Ergebnis Teil (a):

Airbus A310: Auslastung zwischen 84.7% und 95.5%

Boeing 747: Auslastung zwischen 86.0% und 94.1%

(b) Maximale Überbuchung:

Gegeben	Gesucht
Erscheinungsrate: $p = 0.9$	Maximale Anzahl
Akzeptables Risiko: 1%	Buchungen n
Verfügbare Sitze: siehe oben	für beide Flugzeuge

Mathematische Formulierung: Gesucht ist das maximale n (Anzahl Buchungen), sodass die Wahrscheinlichkeit für Überbelegung höchstens 1% beträgt:

$$P(X > \text{Sitze}) \leq 0.01 \quad \Leftrightarrow \quad P(X \leq \text{Sitze}) \geq 0.99$$

Dies entspricht dem 99. Perzentil der Verteilung. Bei einseitigem Test ist $z = 2.33$.

Lösung für Airbus A310: Die Bedingung lautet: $\mu + 2.33\sigma \leq 222$

Mit $\mu = 0.9n$ und $\sigma = 0.3\sqrt{n}$ (da $\sqrt{0.9 \cdot 0.1} = 0.3$):

$$0.9n + 2.33 \cdot 0.3\sqrt{n} \leq 222$$

$$0.9n + 0.699\sqrt{n} \leq 222$$

Substitution: Setze $x = \sqrt{n}$, dann $n = x^2$:

$$0.9x^2 + 0.699x - 222 \leq 0$$

Lösung der quadratischen Gleichung $0.9x^2 + 0.699x - 222 = 0$:

$$x = \frac{-0.699 \pm \sqrt{0.699^2 + 4 \cdot 0.9 \cdot 222}}{2 \cdot 0.9}$$

$$= \frac{-0.699 \pm \sqrt{0.489 + 799.2}}{1.8}$$

$$= \frac{-0.699 \pm 28.25}{1.8}$$

Nur die positive Lösung ist relevant: $x = 15.31$

Daher: $n = x^2 = 234.4$, gerundet: $n \leq 234$ Buchungen

Lösung für Boeing 747: Analog mit der Bedingung $\mu + 2.33\sigma \leq 387$:

Nach gleicher Rechnung ergibt sich: $n \leq 414$ Buchungen

Ergebnis Teil (b):

Airbus A310: Maximal 234 Buchungen (5.4% Überbuchung)

Boeing 747: Maximal 414 Buchungen (7.0% Überbuchung)

Interpretation:

- Bei grösseren Flugzeugen ist prozentual mehr Überbuchung möglich
 - Das Risiko für zu wenige Plätze beträgt jeweils nur 1%
 - Die Überbuchungsstrategie nutzt die statistische Vorhersagbarkeit des No-show-Verhaltens
-



Aufgabe 8.4

Drei Monate nach einer Wahl, in der die Partei B 22% der Stimmen erhielt, wird eine Umfrage unter 800 Personen durchgeführt. Eine der Frage lautet: „Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, würden Sie Partei B (wieder) wählen?“. 153 der Befragten antworten mit „Ja“.

Hat die Partei B in nur drei Monaten an Stimmen verloren? ($\alpha = 5\%$)



Lernziele

- Einseitige Hypothesentests durchführen können
- Signifikanzniveaus verstehen und anwenden
- Kritische Werte bestimmen und Testentscheidungen treffen
- Politische Umfragen statistisch auswerten



Starthilfe und Lösungsidee

- Formulieren Sie $H_0 : p \geq 0.22$ (kein Stimmenverlust)
- Bei einseitigem Test mit $\alpha = 5\%$ ist der kritische Wert $z = 1.64$
- Berechnen Sie das Annahmeintervall unter H_0
- Vergleichen Sie das Stichprobenergebnis mit dem kritischen Bereich



Digitales Material

GeoGebra-Applet zur Visualisierung einseitiger Hypothesentests



Schriftliche Lösung

Daten	Hypothesen
Wahlergebnis vor 3 Monaten: 22%	$H_0 : p \geq 0.22$ (kein Verlust)
Stichprobengrösse: $n = 800$	$H_1 : p < 0.22$ (Stimmenverlust)
Ja-Stimmen in Umfrage: 153	Signifikanzniveau: $\alpha = 5\%$
Anteil in Stichprobe: $\frac{153}{800} = 19.1\%$	Testrichtung: einseitig links

Testaufbau und Hypothesen: Wir testen, ob die Partei B signifikant an Zustimmung verloren hat. Die Nullhypothese besagt, dass kein Stimmenverlust vorliegt, die Alternative behauptet einen Verlust.

Wichtig: Bei einem einseitigen Test links lehnen wir H_0 ab, wenn das Stichprobenergebnis signifikant *kleiner* als erwartet ist.

Berechnung der Teststatistik unter H_0 : Unter der Annahme $p_0 = 0.22$ (Grenzfall der Nullhypothese) berechnen wir:

- **Erwartete Ja-Stimmen:** $\mu = n \cdot p_0 = 800 \cdot 0.22 = 176$
- **Standardabweichung:** $\sigma = \sqrt{n \cdot p_0 \cdot (1 - p_0)} = \sqrt{800 \cdot 0.22 \cdot 0.78} = \sqrt{137.28} = 11.72$

Bestimmung des kritischen Bereichs: Bei einem einseitigen Test links mit $\alpha = 5\%$ ist der kritische Wert $z = -1.64$.

Der Annahmebereich für H_0 ist:

$$X \geq \mu - 1.64\sigma$$

$$X \geq 176 - 1.64 \cdot 11.72$$

$$X \geq 176 - 19.2 = 156.8$$

Gerundet: H_0 wird angenommen, wenn $X \geq 157$ Ja-Stimmen vorliegen.

Kritischer Bereich: $X < 157$ (Ablehnungsbereich für H_0)

Annahmebereich: $X \geq 157$ (Beibehaltung von H_0)

Testentscheidung:

- **Beobachteter Wert:** $X = 153$ Ja-Stimmen
- **Kritischer Wert:** 157 Ja-Stimmen
- Da $153 < 157$, liegt das Ergebnis im Ablehnungsbereich

Interpretation des Ergebnisses: Der beobachtete Anteil von 19.1% liegt signifikant unter den erwarteten 22%.

Schlussfolgerung: Wir verwerfen H_0 auf dem 5%-Signifikanzniveau. Die Partei B hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Stimmen verloren. Der Rückgang von 22% auf etwa 19% ist statistisch signifikant.

Zusätzliche Überlegung: Die Differenz von 2.9 Prozentpunkten mag klein erscheinen, aber bei einer Stichprobe von 800 Personen ist sie statistisch bedeutsam. Dies zeigt die Wichtigkeit ausreichend grosser Stichproben für verlässliche Aussagen.



Aufgabe 8.5

FRANKFURTER RUNDSCHAU: Rechts und links . (Strick 1998, S. 86)

WAGENINGEN, 25. April (dpa). An den niederländischen Stränden würden mehr linke als rechte Schuhe angespült; in Schottland sei es umgekehrt. Das habe eine Untersuchung niederländischer Biologen ergeben, teilte das Institut für Wald- und Naturforschung in Wageningen am Freitag mit. Die Wissenschaftler hätten auf der holländischen Nordseeinsel Texel 68 linke und 39 rechte Schuhe gefunden, auf den schottischen Shetlandinseln dagegen 63 linke und 93 rechte Schuhe. Mit der Untersuchung wollte der Biologe Mardik Leopold beweisen, dass zwei ähnliche Gegenstände mit unterschiedlicher Form im Meer in verschiedene Richtungen treiben. Deswegen spülten an bestimmten Stränden auch mehr rechte und an anderen mehr linke Muschelhälften an. Als seine Theorie angezweifelt wurde, bat Leopold andere Wissenschaftler, die Probe aufs Exempel zu machen. Mit besagtem Ergebnis.

Was ist aus statistischer Sicht von der Behauptung des Biologen zu halten?



Lernziele

- Zweiseitige Hypothesentests durchführen können
- Biologische Hypothesen statistisch überprüfen
- Mehrere unabhängige Tests interpretieren
- Die Bedeutung von Stichprobenumfängen für Signifikanz verstehen



Starthilfe und Lösungsidee

- Testen Sie $H_0 : p = 0.5$ (kein Unterschied zwischen links und rechts)
- Bei zweiseitigem Test mit $\alpha = 5\%$ ist $z = 1.96$
- Führen Sie den Test separat für Holland und Schottland durch
- Beachten Sie die unterschiedlichen Stichprobengrößen



Schriftliche Lösung

Daten	Hypothesen
Holland: 68 linke, 39 rechte Schuhe	$H_0 : p = 0.5$ (Zufall)
Schottland: 63 linke, 93 rechte Schuhe	$H_1 : p \neq 0.5$ (Form wirkt)
Holland gesamt: $n = 107$	Signifikanzniveau: $\alpha = 5\%$
Schottland gesamt: $n = 156$	Testrichtung: zweiseitig

Die biologische Hypothese: Der Biologe behauptet, dass die Form der Schuhe ihre Treibrichtung im Meer beeinflusst. Wenn diese Hypothese stimmt, sollten wir an verschiedenen Stränden signifikante Abweichungen vom Verhältnis 50:50 finden.

Test für Holland (n = 107): Berechnung unter H_0 mit $p = 0.5$:

- Erwartungswert: $\mu = n \cdot p = 107 \cdot 0.5 = 53.5$ linke Schuhe
- Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{107 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = \sqrt{26.75} = 5.17$

95%-Annahmereich (zweiseitig, $z = 1.96$):

$$\mu - 1.96\sigma \leq X \leq \mu + 1.96\sigma$$

$$53.5 - 1.96 \cdot 5.17 \leq X \leq 53.5 + 1.96 \cdot 5.17$$

$$43.4 \leq X \leq 63.6$$

Gerundet: $43 \leq X \leq 64$ linke Schuhe

Testentscheidung: Beobachtet wurden $X = 68$ linke Schuhe.
Da $68 > 64$, liegt das Ergebnis ausserhalb des Annahmereichs.

Holland: Das Ergebnis ist signifikant! Es werden überdurchschnittlich viele linke Schuhe angespült (63.6% links).

Test für Schottland (n = 156): Berechnung unter H_0 mit $p = 0.5$:

- Erwartungswert: $\mu = 156 \cdot 0.5 = 78$ linke Schuhe
- Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{156 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = \sqrt{39} = 6.24$

95%-Annahmereich:

$$78 - 1.96 \cdot 6.24 \leq X \leq 78 + 1.96 \cdot 6.24$$

$$65.8 \leq X \leq 90.2$$

Gerundet: $65 \leq X \leq 91$ linke Schuhe

Testentscheidung: Beobachtet wurden $X = 63$ linke Schuhe.
Da $63 < 65$, liegt auch dieses Ergebnis ausserhalb des Annahmereichs.

Schottland: Das Ergebnis ist ebenfalls signifikant! Es werden unterdurchschnittlich viele linke Schuhe angespült (40.4% links).

Gesamtbewertung:

Ort	Anteil links	Signifikant?	Interpretation
Holland	63.6%	Ja	Mehr linke Schuhe
Schottland	40.4%	Ja	Mehr rechte Schuhe

Schlussfolgerung: Die Nullhypothese wird in beiden Fällen verworfen. Die Daten stützen Leopolds Theorie:

- Die Form der Schuhe beeinflusst tatsächlich ihre Treibrichtung
- Verschiedene Strömungsmuster führen zu gegensätzlichen Ergebnissen
- Die Beobachtung ist kein Zufall, sondern ein physikalisches Phänomen

Methodische Stärke: Die Replikation an verschiedenen Orten mit gegensätzlichen Ergebnissen macht die Theorie besonders überzeugend.



Aufgabe 8.6

DER SPIEGEL meldet: Linkshänder leben riskant. (Strick 1998, S. 96)

„Ob Cäsar Gallier jagte oder Franz Josef Strauss Büffel in Tansania – ihre Opfer wurden mit links erledigt. [...] Doch jetzt droht zusätzliches Ungemach: Der Psychologie-Professor Stanley Coren aus Vancouver attestiert Linkshändern ein hohes Verletzungsrisiko und eine kürzere Lebenserwartung. [...] Corens Horrorthese wird, wie er glaubt, durch eine neue Untersuchung gestützt. Der Psychologe befragte 2000 Hochschüler (90.5% Rechtshänder, 9.5% Linkshänder) nach erlittenen Verletzungen und schweren Unfällen. [...] Als besonders gefährliches Pflaster erwies sich der Umfrage zufolge der Strassenverkehr. Während nur 7.8% der befragten Rechtshänder in den letzten zwei Jahren beim Auto und Moped fahren Blessuren erlitten hatten, lag die Quote der Linkshänder mit 16.8% mehr als doppelt so hoch.“

- Berechnen Sie – getrennt nach Rechts- und Linkshändern – je ein 95%-Konfidenzintervall für den Anteil der Personen, die in den letzten zwei Jahren Verletzungen beim Auto oder Moped fahren erlitten.
- Interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Hinblick auf die These des Psychologie-Professors.



Lernziele

- Konfidenzintervalle für Anteile berechnen und interpretieren können
- Unterschiede zwischen Gruppen statistisch bewerten
- Die Rolle der Stichprobengrösse für Konfidenzintervalle verstehen
- Gesundheitsstatistiken kritisch analysieren



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie separate 95%-Konfidenzintervalle für beide Gruppen
- Verwenden Sie die Formel $\hat{p} \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
- Prüfen Sie, ob sich die Intervalle überschneiden
- Interpretieren Sie die praktische Bedeutung der Unterschiede



Digitales Material

Video-Erklärung zu Konfidenzintervallen und deren Interpretation





Schriftliche Lösung

	Daten	Gesucht
Unfallraten:	Gesamtstichprobe: 2000 Studenten	95%-Konfidenzintervalle
	Rechtshänder: 90.5% = 1810 Personen	für Unfallraten
	Linkshänder: 9.5% = 190 Personen	beider Gruppen
	Rechtshänder: 7.8%	Interpretation der
	Linkshänder: 16.8%	Unterschiede

Konfidenzintervall: Ein 95%-Konfidenzintervall gibt den Bereich der wahre Anteil mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt.

(a) Konfidenzintervalle berechnen:

Rechtshänder (n = 1810): Schätzung des Anteils: $\hat{p} = 0.078$

Standardfehler: Der Standardfehler misst die Unsicherheit unserer Schätzung:

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.078 \cdot 0.922}{1810}} = \sqrt{\frac{0.0719}{1810}} = 0.0063$$

95%-Konfidenzintervall:

$$\begin{aligned}\hat{p} \pm 1.96 \cdot SE &= 0.078 \pm 1.96 \cdot 0.0063 \\ &= 0.078 \pm 0.0124 \\ &= [0.0656; 0.0904]\end{aligned}$$

Rechtshänder: Die wahre Unfallrate liegt mit 95% Sicherheit zwischen 6.7% und 9.1%.

Linkshänder (n = 190): Schätzung des Anteils: $\hat{p} = 0.168$

Standardfehler: Bei kleinerer Stichprobe ist der Standardfehler grösser:

$$SE = \sqrt{\frac{0.168 \cdot 0.832}{190}} = \sqrt{\frac{0.1398}{190}} = 0.0271$$

95%-Konfidenzintervall:

$$\begin{aligned}0.168 \pm 1.96 \cdot 0.0271 &= 0.168 \pm 0.0531 \\ &= [0.1149; 0.2211]\end{aligned}$$

Nach Rundung: [0.114; 0.222]

Linkshänder: Die wahre Unfallrate liegt mit 95% Sicherheit zwischen 11.4% und 22.2%.

(b) Interpretation der Ergebnisse:

Überschneidung der Konfidenzintervalle:

Gruppe	Konfidenzintervall	Breite des Intervalls
Rechtshänder	[6.5%; 9.1%]	2.6 Prozentpunkte
Linkshänder	[11.4%; 22.2%]	10.8 Prozentpunkte

Wichtige Beobachtung: Die Konfidenzintervalle sind disjunkt - sie überschneiden sich nicht!

Statistische Bewertung:

- Die Nicht-Überschneidung bedeutet einen statistisch signifikanten Unterschied
- Es gibt kein gemeinsames p , das beide Stichprobenergebnisse erklären könnte
- Das relative Risiko beträgt: $\frac{16.8}{7.8} = 2.15$ (mehr als doppelt so hoch)

Praktische Bedeutung:

- Selbst im günstigsten Fall (untere Grenze Links vs. obere Grenze Rechts): $\frac{11.4}{9.1} = 1.25$ -faches Risiko
- Im ungünstigsten Fall: $\frac{22.2}{6.5} = 3.42$ -faches Risiko
- Die kleine Stichprobe bei Linkshändern ($n = 190$) führt zu grösserer Unsicherheit

Schlussfolgerung: Die Daten stützen Professor Corens These eindeutig. Linkshänder haben ein signifikant höheres Unfallrisiko im Strassenverkehr. Mögliche Erklärungen: Fahrzeuge und Verkehrsführung sind für Rechtshänder optimiert.